

3장 분만 단계별 간호

● 학습목표

- 산부와의 관계 형성을 위한 간호전략을 설명한다.
- 분만 각 단계에 나타나는 산부의 경험을 이해한다.
- 분만과정에 나타나는 생리적 현상을 간호사정한다.
- 분만 각 단계의 진행과정을 평가한다.
- 분만 각 단계의 간호계획을 수립한다.
- 분만 각 단계 동안 산부와 가족에 대한 간호사의 역할을 설명한다.

● 주요 목차

1. 분만 1기
2. 분만 2기
3. 분만 3기
4. 분만 4기

● 주요 용어

가족분만실	labor-delivery recovery room
간격	interval
강도	intensity
경부개대	cervical dilatation
경부거상	cervical effacement
기간	duration
나이트라진 검사	nitrazine test
리트겐수기법	Ritgen's maneuver
산과력	parity
산후통	after pain
아프가점수	Apgar score
애착	attachment
이슬	show
임신력	gravidity
자궁수축	uterine contraction
태반 만출	expulsion of placenta
하강감	lightening
하강 정도	station
회음절개술	episiotomy

분만은 여성과 가족에게는 중요한 사건이며 기대되고 흥분되지만 염려스러운 시기이다. 이 기간 동안에 여성과 가족은 일생에서 가장 심오한 변화 중 하나를 경험하고 극적인 순간을 맞이한다.

따라서 간호사는 산부와 가족들이 분만에 대해 긍정적인 경험을 할 수 있도록 통증 완화 및 지지적 간호를 수행해야 한다. 또한 산모의 즉각적인 회복을 도모하고 모유유대, 모유수유 권장과 신생아 출생으로 인한 새로운 가족의 형성을 축하하고 수용하도록 도와야 한다.

간호사는 임부에게 분만 전에 미리 준비해야 할 사항에 대하여 교육해야 한다. 분만 예정일, 분만의 전구증상, 가진통과 진진통을 구별하여 진통이 시작되었을 때 병원에 연락하는 법, 병원 입원 시 준비물품, 신생아를 위한 물품 및 준비 등에 대해 설명해주고 미리 대비하도록 한다. 임부가 분만에 대해 미리 잘 알고 대비했을 때 당황하지 않고 대처할 수 있기 때문이다.

분만은 나타나는 현상에 따라 분만 1기, 2기, 3기, 4기로 구분한다. 이 장에서는 각 분만 단계별 간호를 간호과정에 따라 간호사정, 간호진단과 간호계획 및 수행으로 구분하여 서술하고자 한다.

1. 분만 1기

분만 1기(first stage of labor)는 규칙적인 자궁수축에서 자궁경관의 완전개대까지를 말한다. 지속적인 자궁의 수축으로 경관의 완전개대와 완전거상이 이루어지고, 자궁수축의 빈도와 강도는 점차 증가하게 된다. 산부는 말이 많고, 외향적이며, 흥분되고, 걱정하는 모습에서 내성적이 되며, 심각해지고, 좌절하거나 우울해하고 분노하는 모습으로 변화하는 것이 보통이다. 분만에 대한 산부의 반응은 자신의 과거의 경험과 사건에 대한 지각 및 지식에 달려 있다.

1) 간호사정

산부가 입원하게 되면 병원의 입원 절차에 따라 입원수속을 받게 된다. 산부들은 그때부터 이미 불안해할 수 있으므로 간호사는 입원에 대한 여러 가지 정보를 미리 알려주어 산부가 안심하도록 한다. 또한 진진통 여부, 태아와 산부의 현재 상태, 위험한 징후 등을 신속히 확인하여야 한다. 또한 산부의 건강력과 신체사정에 관한 정보를 포함한 기초자료를 수집하고 평소의 혈압, 활력징후와 태아심음의 기록을 참고하고 또한 산과에게 곧 연락한 후 산과 의가 산부를 면접한 시간을 반드시 기록한다.

분만 진행을 사정하기 위하여 구체적으로 사정하는 방법을 알아야 하며, 분만과정이나 분만진행에 영향을 미치는 요소 등을 이해하고 상호 연관시킬 수 있어야 한다. 산부가 분만 통증이 있어서 입원하게 되었을 때에는 분만의 시작과 진행 정도를 우선 알아야 하지만 급한 경우가 아니라면 대체로 간호사정은 간호력, 분만 초기사정, 분만진행사정, 건강사정의 순으로 하게 된다.

(1) 간호력

간호력과 신체검진을 정확히 사정하면 고위험요인을 빨리 발견할 수 있다. 산부의 산전진찰기록을 검토하면서 수집할 사항은 다음과 같다.

① 개인적 상황

이름과 입원하게 된 동기, 연령을 우선 기록한다. 연령에 따라 임신, 출산에 대한 의미와 분만 통증에 대한 태도, 합병증과 간호요구가 다를 수 있기 때문이다. 산부 연령이 16세 이하인 경우는 미성숙, 작은 골반으로 인한 아두골반불균형(cephalopelvic disproportion), 자간전증의 위험이 높으며, 35세 이상은 쌍태아, 둔위, 후방후두위(occipitoposterior presentation), 분만 2기 지연의 발생이 높다. 키와 몸무게로 골반의 크기를 추정해 볼 수 있기 때문에 우선적으로 측정한다. 배우자에 대한 정보를 비롯한 가족형태, 가족관계 등과 출산교육 참가 여부, 수유계획 등의 출산에 대한 준비 정도도 중요하다.

② 산과력

산과력은 분만과정에 영향을 주기 때문에 정확히 알아야 한다. 현재 임신력과 과거 분만 경험에 대한 산과력에 대한 정보를 수집하여 분만과정에 반영한다.

간호사는 입원기록지를 완성하려면 면담기술, 신체검진술, 임상검사 결과를 사용하여야 한다.

• 현재 임신력

현재 임신력에는 마지막 월경시작일, 자궁저부 높이 상태, 태아의 몸무게 추정 등이 포함되며 이러한 자료는 분만 예정일(EDC)을 확인하는 데 이용된다. 활력증상, 혈압, 몸무게의 증가형태, 임상검사 결과는 임신의 정상상태를 알려주는 지표가 된다. 태아심음과 태아심음 위치는 간호사가 초기 사정 결과를 비교할 수 있는 기준을 제공해준다. 만약 산전 진찰기록이 없다면 임신과정 중 발생했던 문제점, 예를 들면 출혈, 감염과 현재 투약 중인 약품에 대해서도 알아야 한다.

- 임신 주수가 37주 이하이거나 42주 이상
- 고위험 임신(임신성 고혈압, 양수과다증, 인슐린 의

존성 당뇨, 자궁 내 성장지연)

- 산전출혈 또는 전치태반
- 양막 파열 후 지연(24시간)
- 골반질환(자궁기형, 골반종양, 부속기 종양, 음부포진)
- 투여 약물
- 임신 시 검사 결과 : 첫 번째 혈액검사와 혈액형, Hb, Hct 검사, 풍진 항체검사, B형 간염 항원 및 성병검사, 매 방문 시 기록된 소변검사 결과
- 급성 또는 만성 내과적 또는 정신적인 질환
- 산전기록을 통해 선호하는 마취 방법, 수유방법, 출산 조력자의 지지 정도

• 과거 산과력

임신 횟수와 분만형태, 유산, 사산, 살아 있는 아기 수 등이 포함된다. 또한 이전 출산과정 중에 있었던 문제점과 합병증도 중요하다.

- 합병증 유무 : 자연유산, 조기분만, 사산, 조기파막, 출혈, 임신성 고혈압, 빈혈, 임신성 당뇨병, 감염(특히 성병) 등
- 진통의 유형 : 진통기간, 사용한 마취 종류(진통제, 경막 외 마취) 등
- 분만의 종류 : 자연 질분만, 겸자분만, 제왕절개분만
- 산후출혈
- 출산 시 아기상태 : 체중, 아프가점수, 다태아, 출산 후 건강상태
- 과거 분만 경험에 대한 산부의 지각 : 분만 후 정서 반응, 자존감, 부모되기 준비, 배우자 지지 정도

(2) 분만 초기 징후 사정

초기검진은 산부가 진진통이 있는지 현재 분만진행상태를 사정하고, 산부와 태아의 건강상태를 사정하기 위하여 필요하다. 산부가 병원에 입원하자마자 곧 확인하

표 5-I-3. 분만 1기 경관개대와 자궁수축의 특성

내용	경관개대에 따른 단계		
	0~3cm(잠재기)	4~7cm(활동기)	8~10cm(이행기)
• 수축 강도 리듬 빈도 기간	경함 불규칙 5~30분마다 10~30초	보통 좀 더 규칙적 3~5분마다 30~45초	강함 규칙적 2~3분마다 45~60초(90초 이하)
• 하강 정도 초산부 경산부	0 0~2	+1~+2 +1~+2	+2~+3 +2~+3
• 이슬 색깔 양	갈색 분비물, 분홍빛 점액 소량	분홍색~혈성점액 소량에서 보통	혈성점액 다량
• 행동과 외모	흥분, 자신과 진통 및 아기에겐 집 중함, 말이 많거나 혹은 조용하거 나 긴장, 진통을 잘 참음, 가르치 면 잘 받아들임	좀 더 심각해지고 진통을 참을 수 있을까 염려함, 격려해주기를 기 대, 관심이 분만에만 집중, 피로, 얼굴이 붉어짐	진통이 심하다고 말함 요통 통제력 상실에 대한 두려움 과 불안, 수축 사이의 긴장증, 특히 과호흡 시에 오심과 구토, 이마와 입술 위에 땀이 나고, 장딴지가 떨 리고, 항문에 압박감과 배변감
• 총 분만시간	초산부 8.6시간 경산부 5.3시간	초산부 4.6시간 경산부 2.4시간	초산부 1시간 경산부 1시간

도록 한다. 가진통은 임신 38주부터 경험할 수 있다. 따라서 자궁수축이 규칙적인 진진통인지 불규칙적인 가진통인지 확인할 필요가 있다. Braxton Hick's 수축은 간헐적으로 일어나는 불규칙적인 무통성 수축이며 임신이 진행되면 이 수축은 더 자주 생기고 임신 말기 가진통을 유발하여 분만 시작으로 혼동할 수 있다. 이때는 걷거나 운동을 하면 수축이 중지된다. 불규칙적인 자궁수축이 언제부터 규칙적으로 되었는지, 자궁수축의 빈도, 기간, 강도 등을 확인하여 분만의 진행 여부를 확인하고 현재 산부가 분만 시작 전인지, 잠재기인지, 활동기인지를 구분해야 한다.

또한 이슬이 보였는지, 만약 보였다면 언제 보이기 시작했으며, 그 특성은 어떠한지도 함께 관찰한다. 파막이 되었는지의 여부도 우선 문진으로 확인한다. 문진하

여 파수가 의심된다면 나이트라진 검사를 실시한다. 분만 초기사정의 결과에 따라 간호계획의 우선순위가 달라질 수 있으므로 초기 징후의 사정은 매우 중요하다.

(3) 분만진행사정

① 자궁수축

분만이 진행되는 동안 자궁수축의 간격, 기간 및 강도를 측정하게 된다(표 5-I-3). 자궁수축을 사정하는 세 가지 방법은 다음과 같다.

첫째, 산부가 말하는 주관적 표현으로서 산부가 자궁수축이 있다고 할 때 시작한 시간, 간격, 강도, 규칙성 여부 등을 질문하여 확인한다. 그러나 정확하지 않으므로 이 방법에 의존해서는 안 된다.

둘째, 직접 복부를 촉진하여 자궁수축을 측정하는 방

법으로 손바닥으로 하는 것이 손가락으로 측정하는 것보다 정확하다. 이때 자궁은 저부에서부터 수축하며 극기에 달할 때까지 단단하여 눌러도 들어가지 않는다. 숙련된 간호사라면 산부가 자궁수축으로 오는 불편감을 느끼기 전에 자궁의 수축과 이완을 감지할 수 있다.

셋째, 자궁수축 감시기를 이용하여 태아심박동과 함께 수축의 강도, 기간 및 간격을 측정하는 것으로 산부가 불편해할 수 있지만 정확하게 측정할 수 있다.

자궁수축의 간격, 기간, 강도를 기록한다.

- 간격(interval) : 자궁수축 시작부터 다음 수축 시작까지의 시간이다. 초기에는 20~30분 간격으로 시작되다가 점차 2~3분 간격으로 빈번해진다. 분만이 잘 진행되면 수축은 더 규칙적으로 일어난다.
- 기간(duration) : 자궁이 단단하게 수축할 때부터 이완될 때까지의 시간이다. 수축기간은 처음에는 30초에서 경관이 완전개대될 때는 60~90초까지 증가한다.
- 강도(intensity) : 극기에서의 자궁수축 강도이다. 분만의 진행에 따라 수축의 강도는 증가한다(최고 수축 시 자궁내압은 50~75mmHg, 이완 시 자궁내압은 8~15mmHg이다.)

자궁수축 강도의 질을 평가한다.

- 약한 수축(mild contraction) : 자궁저부는 약간 긴장되어 손가락 끝으로 누르면 쉽게 들어가며 30초간 지속된다.
- 중정도 수축(moderate contraction) : 자궁저부는 단단하여 손가락 끝으로 눌러서 잘 들어가지 않으며 45초간 지속된다.
- 강한 수축(strong contraction) : 자궁저부는 판자처럼 단단하여 손가락 끝으로 눌러서 거의 들어가지 않으며 60초간 지속된다.

② 복부검진

Leopold의 4단계에 의한 복부촉진방법으로 태향, 태위를 확인하려면 많은 경험이 필요하다. 산부가 비만하거나 양수과다 시에는 태아의 모양을 구분하기가 더욱 어렵다.

산부로 하여금 소변을 보게 한 후, 베개 한 개 정도를 베고 무릎을 약간 구부린 자세로 눕게 한 후(dorsal recumbent position) 다음과 같은 사항에 유의하여 검진한다(임신 여성의 산전관리 참조).

- 자궁이나 골반, 태아의 이상 유무
- 단태아 또는 쌍태아, 둔위, 횡위
- 태동 유무
- 태위, 태향
- 선진부 진입 여부

③ 질검진

분만과정 중 질검진의 목적은 다음과 같다.

- 분만 진행을 확인한다.
- 경부의 거상과 개대는 어느 정도인지 확인한다.
- 선진부의 위치를 파악한다.
- 분만이 예상보다 지연될 때 원인을 파악한다.
- 질검진을 통하여 선진부와 태위, 선진부와 골반의 관계, 경관의 거상 및 개대 정도, 미골의 운동성, 질과 회음부의 유연성, 파막 여부와 파막 시 제대탈출 유무를 알 수 있다.

• 선진부와 태위

- 선진부가 어느 부분인지?
- 태향은 어떠한지?

두정위에서 아두의 굴곡이 잘 되어 있고 내회전이 끝난 상태라면 후두골이 치골결합 바로 밑에 위치하며 시상봉합이 골반 출구의 전후 경선과 일치된 것을 알 수 있다. 또한 다이아몬드 모양의 대천문은 골반의 후방

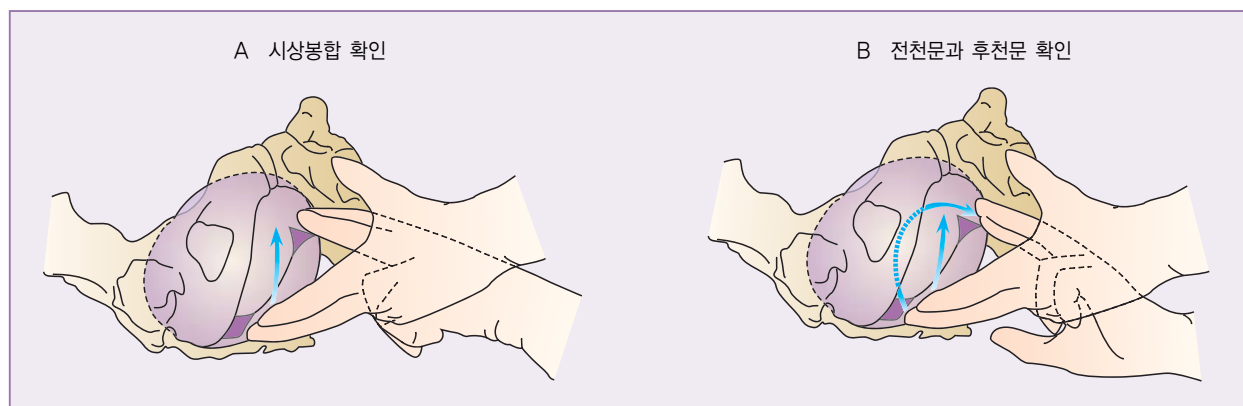


그림 5-1-30. 질검사

미골 쪽에서 촉진된다(그림 5-1-30).

• 선진부와 골반 관계

- 선진부의 하강 정도(station)
- 골반의 좌골극 돌출 정도와 치골궁

선진부 하강 정도는 좌골극을 중심으로 골반 입구와 출구 사이를 3등분 또는 5등분하여 표시한다. Station은 선진부와 두 좌골극 사이의 관계를 말한다. 좌골극까지 하강되었을 때 Station '0'라고 하며 아두가 진입된 상태이다. 그 평면에서부터 입구평면까지의 거리는 3등분으로 나누어서 -1, -2, -3으로 하고, 그 평면에서부터 회음까지도 3등분으로 나누어서 +1, +2, +3으로 한다.

• 경관의 상태

- 경관의 단단함과 부드러운 정도
- 경관거상과 개대 정도

경관거상(effacement)은 그 정도를 %로 표시한다. 경관이 접한 자궁하부만큼 얇아지면 자궁경관의 완전거상 또는 100% 소실이라 표시하며 경관의 관이 남았는지 만져서 소실 정도를 알아본다. 경관 길이는 원래 3cm 정도이지만 1.5cm 정도 짧아졌으면 50%는 소실되어 있고, 길이를 측정할 수 없을 정도로 짧아졌으면

100% 소실되었다고 한다.

경관개대(dilatation)의 정도는 경관의 직경을 측정하는데 진찰자의 손가락으로 경관의 한쪽 편에서 반대편까지 훑어서 그 직경을 손가락 두께(finger breadth, FB) 또는 cm로 표시한다. 초산부에서는 경관의 소실이 개대 전에 이루어지고 경산부에서는 흔히 소실과 개대가 동시에 이루어진다. 경관개대는 경부가 분만 시작 전에 1cm 미만의 아주 작은 크기에서부터 분만이 진행되어 아기가 통과할 정도로 넓게 개대되는 것을 말하며, 완전개대는 10cm로서 내진 시에 촉진되지 않는다. 경관개대는 자궁의 수축력이 효과적이고 분만진행이 잘 되고 있음을 알려주는 가장 중요한 징후이다. 경부개대는 활동기의 최대경사기에 거의 대부분 이루어지며, 태아선진부의 하강은 경관개대 이행기가 시작될 때 최고에 이른다.

• 골반구조와 질, 외음부의 유연성

질검진으로 대각결합선(diagonal conjugate), 좌골극(ischial spine), 골반측벽(pelvic side wall)과 천골(sacrum) 등의 골반이 분만에 적합한지를 파악할 수 있다. 또한 질의 확장성과 회음부의 신축성을 평가한다.

질검진을 시행하여 경관의 상태와 선진부, 파막상태를 사정한다. 질검진은 산부에게 심리적으로 스트레스

와 불편감을 주므로 꼭 필요한 경우에만 시행한다.

• 파막 여부와 파막 시 제대탈출 유무

- 파막의 여부와 파막이 되었다면 선진부가 진입 확인
- 선진부가 진입되지 않았다면 제대탈출 확인

④ 파막검사

임부의 25% 정도에서 자연적인 파막으로 분만이 시작되며 보통 파막된 지 24시간 이내에 분만이 시작된다. 양막 파열은 다음 세 가지 이유에서 중요하다.

첫째, 태아선진부가 골반 내에 고정되어 있지 않으면 제대탈출(cord prolapse)이 되어 제대압박을 일으킬 수 있다. 둘째, 임신이 만삭이거나 만삭에 가까우면 분만이 곧 일어나게 된다. 셋째, 양막 파열 후 태아가 24시간 이상 자궁 내에 머물러 있게 될 경우 병원균의 자궁 내 침입을 최소화시키지 못하면 심각한 자궁 내 감염을 일으킬 수 있다. 양막 파열이 의심되면 외음부를 소독한 후 무균적으로 질경을 삽입하여 후질원개(posterior vaginal fornix)의 분비물을 살펴보아야 하며 태변이나 출혈의 유무를 관찰한다. 양막 파열의 확인은 경부로부터 양수 유출이 보이지 않거나 느껴지지 않으면 어렵다. 양막 파열의 확인을 위한 여러 가지 검사방법이 있지만 완전한 것은 없다. 가장 널리 사용되는 방법은 질내의 산도를 측정하는 것이다. 정상적인 질분비물의 pH는 4.5~5.5인 약산성인 반면 양수는 7.0~7.5로 약알칼리성이다. 양막 파열의 진단을 위해 Baptisi에 의해 처음 제안된 간단하고 신뢰할 만한 방법이 나이트라진 검사(nitrazine test)이다. 검사지에 질내 분비물을 묻혀 색상을 표준색상도표와 비교하여 판독한다(그림 5-1-31). 최근에는 Actim™ (엑티م 파투스)를 통해 2줄이 나오면 파막으로 판정한다. Nitrazine test보다 정확도가 높다.

다량의 이슬이 보였을 때 혈액은 산성이 아니기 때문

에 파막이 되지 않았어도 양막 파열과 같은 현상이 나타날 수도 있다. Abe는 nitrazine 검사로 양막파열의 경우 98.9%, 양막건재의 경우 96.2%의 정확도를 보고하였다. 그러나 임상적으로 양수의 양이 적고 혈액과 질분비물이 혼합되어 pH 변화가 일어날 때는 이렇게 정확한 결과를 얻기는 힘들다.

양수에 대한 관찰은 냄새, 양, 색깔을 보는 것이 중요하다. 불쾌한 냄새가 나면 감염을 의심할 수 있고, 주관적인 평가이기는 하지만 양수량이 많을 때에는 태아기형과 연관된 양수과다증(hydramnios)을 의심할 수 있으며, 두정위에서 양수 색깔이 검거나 암녹색일 경우에는 저산소증을 의미한다. 태아에게 산소결핍증이 일어나면 항문조임근이 이완되면서 양수 내로 태변을 배설하게 된다. 만일 두정위의 경우에 양수에 태변이 섞여 있다면 적어도 한 번 이상 산소결핍증이 태아에게 있었다는 것을 의미하기 때문에 분만 진행상태를 더욱 자주 확인해야 하며 전자태아감시기(electronic fetal monitoring)를 적용하는 것이 좋다.

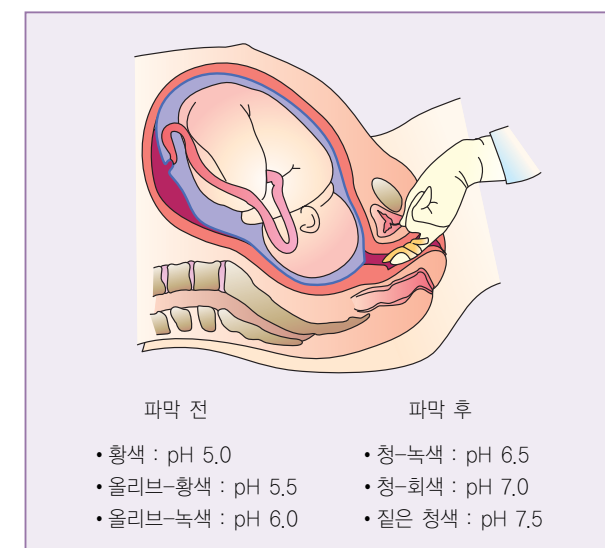


그림 5-1-31. nitrazine test

⑤ 항문진찰

항문진찰은 질검진보다 감염의 가능성을 적게 하고 진찰을 위한 특별한 준비가 필요 없으므로 용이하다. 항문진찰 시에는 장갑 낀 시지에 윤활제를 묻혀 삽입하되 엄지손가락이 질에 닿지 않게 주의한다. 항문진찰로 선진부와 태위, 경관개대, 선진부 하강 정도를 알 수 있으나 내진만큼 정확하지는 않고 미숙아인 경우에는 경부개대 정도를 오판할 수 있다.

(4) 건강사정

① 맥박과 체온

활력징후는 모체 측의 특별한 소인이 없는 한 분만 중에 매 시간 측정하도록 한다. 맥박은 정상 분만과정에 별 변화가 없으나 때로는 입원과 분만이라는 흥분된 사건으로 인하여 약간 상승할 수도 있으나 점차 정상으로 회복된다. 만약 맥박이 계속 상승된다면 탈수나 탈진을 의심할 수 있다. 체온은 정상적인 경우 4시간마다 측정하고 만일 파파되거나 체온 상승의 우려가 있는 경우 매시간 측정한다.

② 호흡

산부의 호흡은 분만과정에 따라 차이가 있다. 과다호흡(hyperventilation)이란 호흡의 깊이와 횟수가 증가한 것으로서 긴장된 상황에서 흔히 나타날 수 있는데 놀라거나 불안함과 연관된다. 생리적으로 과다호흡은 이산화탄소 소실로 호흡성 알칼리증을 초래한다. 이때 산부는 어지러움증이나 사지가 쭈시는 느낌을 호소하게 된다.

과다호흡의 경우에는 산부로 하여금 종이백이나 두 손을 둥그렇게 코와 입 위로 모아 감싸서 호흡하게 하여 이산화탄소를 재흡수시킴으로써 쉽게 교정된다.

③ 혈압

혈압은 자궁수축 시 5~10mmHg 정도로 증가되다가 이완기에 회복되므로 간호사는 혈압 측정을 자궁수축 사이인 이완기 동안 측정하는 것이 좋다. 또한 혈압이 정상수치가 아닐 때에는 원인을 빨리 확인해야 한다. 고혈압일 때에는 통증이나 불안 때문이 아닌지, 저혈압일 때에는 국소마취, 양와위, 투약 또는 출혈이 원인인지 확인해야 한다.

분만 중 활동기에는 적어도 30분 간격으로 혈압을 측정해야 하며 간호사는 진통제나 마취제 투여 후, 자궁수축제 투여 시나 자궁수축이 더 자주 강하게 올 때 특히 저혈압증세에 유의해야 한다. 특히 경막외 마취를 했을 때에는 혈압이 안정될 때까지 자주 측정해야 한다.

저혈압이 있을 때의 간호중재로는

- 하대정맥에 가하는 압박을 감소시키고 정맥귀환을 증진시키기 위하여 산부를 옆으로 눕힌다.
- 머리를 낮추고 다리를 올려 주어 정맥압을 감소시키고 말초순환을 증진시켜준다.
- 수액의 정맥주입 속도를 증가시켜 순환계의 수액량을 증진시킨다.
- 체위변경으로도 저혈압이 교정되지 않으면 산소마스크를 통하여 분당 6~8리터의 산소를 공급한다.

④ 검사실검사

• 소변검사

소변검사는 산부의 탈수상태(비중, 색, 양), 영양상태 또는 임신성 고혈압(단백뇨)과 같은 가능한 합병증을 확인하기 위하여 실시한다.

• 혈액검사

혈액검사는 산부의 병력에 따라 다를 수 있다. 대체로 혈액검사는 헤모글로빈, 헤마토크리트와 전체 혈구수

(CBC)를 확인하고 혈액형을 확인한다. 이미 혈액형 검사를 했다고 하더라도 반복해서 실시하는 것이 좋다.

⑤ 심리적 반응

산부의 외모와 행동은 산부가 필요로 하고 있는 지지적 간호(supportive care) 시 유용한 정보를 제공해줄 수 있으므로 간호사는 다음을 주의해서 관찰한다.

• 언어적 상호작용

- 수다스러운가, 말이 없는가?
- 의료진에게 거리낌 없이 말하는가, 질문에만 답하는가?
- 보호자에게 어떻게 말하는가?

• 신체적 언어

- 표정은 어떠한가, 이완되어 있는가, 긴장하고 있는가?
- 불안수준은 어느 정도인가?
- 어떤 자세를 주로 취하려고 하는가?
- 간호사나 지지자가 몸에 손을 댈 때 어떤 반응을 보이는가?
- 지쳐 보이며 시선접촉을 피하는가?
- 분만 전날 충분한 휴식은 취하였는가?

• 지각의 예민함

- 산부에게 있는 지식이 유익한가, 해로운가?
- 간호사가 말하는 것을 이해하는가?
- 산부 자신이 이해한 것을 시범해 보이고, 들은 것을 반복할 수 있는가?

• 불편감 수준

- 자궁수축에 어떤 반응을 보이는가?
- 산부 자신이 경험하고 있는 것을 얼마나 이야기하

는가?

• 출산계획

출산계획은 산부와 배우자가 함께 수행해야 하며 여성이 요구하는 출산문화를 반영하고 출산 즉시 간호정보를 제공하고 대상자의 요구를 포함시켜야 한다.

- 남편, 태어날 아기의 형제, 부모, 친구 등 분만과정에 함께 할 사람의 유무와 이들 각자가 행할 역할
- 입을 옷
- 분만환경조절을 위한 조명, 음악, 개인소지품, 입을 옷, 베개와 같은 집에서 가지고 갈 물건 등
- 분만 동안 선호하는 체위, 분만 공, 샤워, 음식과 음료수의 섭취와 같은 분만 관련 행위
- 안위와 이완법에 대한 정보의 양
- 분만에 적용되는 의료중재(통증 완화를 위한 약물요법, 수액요법, 전자감시방법, 분만유도방법, 분만 촉진방법, 회음절개 등)
- 신생아 간호(제대절단, 눈간호, 모유수유 등)
- 산부와 배우자 분만 관련 참여 정도(땀줄 자르기, 젖 빨리기, 안아보기 등)
- 산모, 신생아, 태반에 대한 간호와 관련된 문화적·종교적 요구

• 분만 중 스트레스

산전에 적절한 출산 준비를 통해 주도적으로 분만에 임하는 산부라 할지라도 분만이 가까워지면 태어날 신생아의 정상 여부와 분만이 잘 진행될까 하는 등의 의문을 갖게 된다.

간호사는 산부가 걱정스러워하는 것이 무엇인지 정확히 사정하여야 한다. 산부가 같이 있기를 원하는 가족, 전자감시기의 사용 여부 그리고 회음절개술에 대한 산부의 희망 여부를 사정하여 반영한다. 분만과정 중에 태아와 산부는 긴장을 하기 때문에 스트레스가 나타날

수 있으므로 분만 중에 태아심음을 계속 측정한다.

(5) 태아 건강사정

분만과정 중에 태아상태를 계속 관찰, 기록하여 이상 유무를 발견하여야 한다. 분만 동안 태아상태에 대한 사정은 다음 방법들을 통하여 평가한다(태아의 건강사정 참조).

- 태아심음 청진 : 태아 심박동수와 규칙성
- 전자태아감시 : 패턴의 변화
- 양수 내에 태변 착색 여부
- 태동
- 청각자극검사
- 태아 두피 혈액 채취



그림 5-I-32. 걸어도니도록 지지

말하도록 교육한다.

그 외 휴식, 이완, 에너지 보존법, 걷기 등을 알려주고 마음을 즐겁게 갖도록 격려하며 방광을 자주 비우도록 정보를 제공한다. 배우자가 분만과정에 적극적으로 참여하려고 하면 분만 초기에 얼마나 잘 적응하는지와 지지 정도를 사정하고 마사지 같은 안위도모와 정보를 제공한다.

② 심리적 접근

대부분의 산부들은 임신으로 인해 산부인과 병원에 입원하는 것이 병원에 대한 첫 번째 입원일 때가 많다. 충분한 산전관리를 받은 산부는 임신 중의 신체상태로부터 홀가분함을 느끼고 몇 시간 후에 보게 될 신생아에 대한 기대감을 갖기도 하지만 특히 가족들과 떨어져 입원하게 되는 경우 산부들은 낯선 환경에 대한 두려움, 외로움과 한편으로는 분만과정에 대한 불안이나 공포도 갖게 된다. 간호사는 임신 중에 충분한 산전관리를 하여 신체·정신적으로 분만에 대비하도록 도와야 한다. 간호사가 임신기간에 임부와 가졌던 관계에서 얻

어진 신뢰감은 고통스러운 분만과정 중에 크게 작용하게 된다. 산전관리기간에 주어진 분만에 관한 충분한 지식은 분만에 대한 두려움을 제거하고 통증까지도 경감시킬 수 있음이 수많은 연구에서 보고되었다.

또한 병원에 처음 입원할 때 병원과 간호사에 대해 갖는 첫인상은 중요하다. 그것은 분만과정 중에 의료팀과 상호작용을 하는 데 중요한 계기가 된다. 따라서 간호사는 산부가 입원할 때부터 신뢰를 주는 관계를 갖도록 노력해야 한다.

③ 입원 안내

산부와 그 가족은 앞으로 어떤 일이 일어날 것인가, 그들이 어떻게 하면 좋을 것인가에 대해 매우 궁금할 수 있다. 간호사는 산부가 병원과 분만 절차에 대해 얼마나 알고 있는가에 대해 질문하고 그 결과에 따라 병원에 대한 안내와 더불어 산부로서 해야 할 일에 대한 대략적인 안내를 해야 한다. 병원에 따라서 일정한 입원간호에 대한 기준이 있다면 그 절차대로 시행하는 것이 좋다.

병원 가운데로 갈아 입게 하고 각종 검사와 검사 절차, 검진도구 등에 대한 안내도 포함한다. 음식 섭취나 산부의 자세 등 분만과정 중 지켜야 할 일과 하면 안 될 제약들에 대해서도 설명해야 하며, 이러한 설명은 분만이 진행되면서 계속해서 반복되어야 한다.

④ 지지적 환경

일단 산부를 입원시키고, 분만진통이 시작되면 산부를 혼자 두어서는 안 된다. 대부분의 산부들은 그들의 진통에 잘 대처하고 이겨 나갈 수 있을 것이다. 간호사들은 분만과정에 대해서 암시를 주고 통증 대처방안 등을 산부와 배우자에게 제시함으로써 지지적 환경으로 이끌어 주어야 한다(그림 5-I-33). 특히 주위 환경에 매우 민감해지며 간호사와의 의사소통도 오해가 있을



그림 5-I-33. 통증 감소를 위한 남편의 지지

수 있다. 산전에 분만에 대한 교육을 받았다고 하더라도 산부는 불안해할 수 있으며 더욱이 부부가 출산교실에 참여하지 않았다면 분만 초기에 많은 교육과 지지간호가 필요하다. 간호사는 산부와 그 지지자를 돕기 위해 호흡법과 이완기술에 대해 많은 지식이 있어야 한다. 산부가 혼자 있으면 간호사는 가족 대리역할을 해야 한다. 분만 중인 산부를 위한 지지간호는 무엇보다 간호사가 산부와 함께 있어 주는 것이 가장 중요하다. 지지적 간호는 다음의 내용을 포함한다.

- 산부가 원하는 범위 내에서 참여하도록 도와준다.
- 산부 자신이 설정한 목적을 달성하도록 한다.
- 산부의 에너지를 보존하도록 도와준다.
- 산부의 불편감을 조절하도록 도와준다.

요통이 있으면 허리에 따뜻한 것을 대어주고 머리에는 찬 수건을 제공하여 분만실의 실내온도를 조절해주어야 한다. 또한 산부에게 이완과 수축 시에 효과적으로 에너지를 이용할 수 있도록 돕는다. 안위대책으로는 분만대기실과 분만실의 분위기 조성, 안락하고 지지적인 치료적 접촉, 불편감 완화를 위한 비약물적 관리 및 약물투여가 있다.

2) 간호중재

(1) 입원간호

① 분만 초기 교육

분만 초기의 산부 간호는 수축이 5분 간격으로 규칙적으로 올 때까지 대기실에서 걸어도니도록 하며 불편감을 감소할 수 있도록 도와준다(그림 5-I-32).

진행상황에 대한 정보를 제공하여 불안을 감소시키고 다가오는 사건에 대한 확신을 갖게 한다. 산부에게 강하고 규칙적인 수축, 양막 파열 또는 많은 양의 질출혈과 같은 비정상적인 증상과 징후가 있는 경우에는 즉시

(2) 분만을 위한 신체적 준비

분만을 위한 신체적 준비는 병원에 따라서 다르지만 대체로 관장과 회음부 삭모를 정기적으로 하는 병원이 많다. 두 처치 모두 합리적 근거에 대한 논란이 있고 몇 병원에서는 시행하지 않는 곳도 있다.

① 관장

분만 시 관장에 대해서는 논쟁의 여지를 안고 있기 때문에 더 많은 연구가 필요하다. 문헌에 따르면 관장을 함으로써 대장이 비워져서 선진부 하강을 쉽게 해 주고, 분만 시 오염을 방지해준다고 한다. 관장에 반대하는 사람들은 관장이 분만 초기에 불필요하게 산부를 불편하고 당황하게 하고 또한 관장을 했을 때도 분만 중에 변이 나오지 않는다는 보장이 없다고 한다. 대체로 관장은 분만 초기에 시행한다. 또한 급속분만이나 분만 진행이 빨리 될 때, 질출혈이 있는 산부, 진입되지 않은 두정위, 횡위, 경관이 10cm 가까이 개대되었을 때 등에서는 신중히 고려하여 하지 않으며, 관장 형태는 의사의 지시나 병원 방침에 달려 있다.

② 회음부 준비

분만 시 해당 부위를 더 깨끗하게 잘 볼 수 있고, 회음 절개 시에 필수적이라는 이유로 입원 시에 회음부 및 음부를 삭모하는 것은 아직까지도 많은 병원에서 흔히 하고 있는 절차이다. 대부분 대음순, 회음부, 항문 주위의 음모만을 삭모하고 불두덩 쪽은 남겨 놓는 부분 삭모를 하게 된다. 삭모할 때에는 비눗물을 이용하여 충분히 적셔 주고 면도날은 피부와 평행하게 하여 피부 손상을 입지 않도록 주의한다. 삭모 시 피부 손상을 입게 되면 오히려 감염의 기회가 된다.

(3) 분만 간호

① 산부의 체위지지

분만 중에 산부의 자세는 태아심음감시기를 사용하지 않거나 고위험상태가 아니라면 어떤 자세라도 산부에게 편안함을 준다면 괜찮다. 예를 들어 옆으로 눕거나 반좌위, 쭈그리고 앉는 자세 등 모두 괜찮다. 분만 초기에는 산부가 침상 밖에 나와 있을 수 있으나 분만이 진행되면서 점차 침상에 있는 것을 더 편안해 한다.

산부는 똑바로 누워 있는 것보다 옆으로 누워 있는 심스 자세(Sim's position)가 편하다. 이때는 오른발에 베개를 대어주어 편안하게 해준다. 그 이유는 모체의 혈액순환(정맥귀환)에 영향을 주지 않고 산부에게 더 편안하며, 자궁수축을 강하면서도 빈도는 적당하게 더 효과적으로 오도록 해주고, 자궁의 혈액관류를 보다 좋게 하여 태아의 가스교환을 증진시켜주는 장점이 있기 때문이다.

몇몇 의료진들은 회음부에 압력이 주어지고 태아심음감시기를 적용하지 못하기 때문에 쭈그리고 앉기(squatting position)를 반대한다. 하지만 요통을 완화하고, 중력이 가해져 출구가 최대 확장되기 때문에 힘주는 노력이 덜 요구되어 권장되는 면도 있다. 이 자세는 몇몇 산부들이 편안하게 생각하지만 무릎과 엉덩이가 쉽게 피곤해질 수 있기 때문에 오랫동안 자세를 취할 수는 없다. 몇몇 학자들은 선 자세(upright position)가 자궁수축을 효율적으로 일으킨다고 하여 권장하기도 한다. 무릎 꿇기(hand & knee)는 요통을 완화하는 데 도움을 주며 후방두정위에 있는 태아를 회전시키는 데 도움이 된다. 책상다리 앉기(sitting upright)는 좋은 휴식 자세이며 태아전자감시기를 사용할 수 있으며 질 검진이 가능하다.

측위(side lying)는 휴식 자세로서 아주 좋고 중재에 편리하며, 앉아서 앞으로 기울인 자세(sitting & leaning forward)는 상승된 혈압을 하강시키고, 안위를 제



그림 5-1-34. 앉아서 앞으로 기울이기

공하며, 허리를 문지르는 데 좋은 자세이다(그림 5-1-34).

체위의 변화는 편안감을 증진시킨다. 산부들은 자신이 좋아하는 자세로 체위를 바꿈으로써 통증에 대처할 수 있다. 따라서 간호사들은 산부가 어떤 체위를 편안해하는지 알아내어 체위 변경을 도와주는 것이 좋으며 이때 특히 산부의 배우자의 도움을 받을 수 있다. 잦은 체위 변경은 태아의 회전과 하강에 도움을 주고 태아 질식을 감소시킬 수 있다.

그런데 요즘 많은 병원에서는 태아의 건강상태를 감시하기 위하여 산부에게 태아심음감시기를 적용하고 있다. 이 기계를 사용하기 위해서 산부는 침상에 누워 있어야 하며 움직임에도 제한을 받는다. 이는 산부에게 많은 불편감을 야기할 수 있다. 이때 간호사는 기계의 사용 이유를 자세히 설명하고 산부들이 이해할 수 있도록 도와야 한다.

② 통증 완화

통증 완화는 분만의 전 과정에서 매우 중요하다. 흔히 산부가 경험하는 통증의 양이 문제가 되는 것이 아니다. 산부의 출산 경험에 대한 지각에 영향을 주는 것은

산부 자신이 통증에 대처하고자 했던 계획을 얼마나 만족시키느냐에 있다. 따라서 간호사는 산부가 통증관리에서 자신이 조절하길 바라는 수준을 파악할 수 있어야 한다.

마취제가 발견되기 이전에는 통증은 출산에 필수적인 것으로 받아들였으나 그 이후에는 아기에게 해를 주지 않으면서 효과적으로 통증이 완화되는 통증조절 방법들에 대하여 많은 연구가 진행되고 있다. 아직 완전한 해결책은 없으나 중요한 것은 태아의 안전이 산부의 편안함보다 우선한다는 점이다.

분만통증을 겪고 있는 산부의 눈을 쳐다보며 얘기하거나 충분히 이해하는 태도, 음성 등을 통하여 임부는 분만의 긴장으로부터 해방될 수 있고 근육조절, 호흡법을 이용할 수 있으며 막연한 이론보다는 구체적인 진행 상태에 관한 설명, 그에 따른 지시 등이 도움을 준다. 임부관리 프로그램에서 약물을 사용하지 않는 통증완화법에 대해 여러 가지가 소개되고 있으며 통증조절에 관한 구체적 방법들은 뒷장에서 구체적으로 설명될 것이다(분만통증 완화법 참조).

③ 접촉

분만 중 구두로 의사소통이 힘들거나 불가능할 때에도 다양한 신체적 접촉이 산부에게 위로를 준다. 산모의 어깨, 손, 팔, 등, 발, 다리 등을 부드럽게 만져주거나 압력을 넣어 근육을 이완시키고 통증경감을 위해 마사지를 적용한다. 신체적 접촉은 순환의 증진과 이완 및 안정감을 증진시키고 산부가 자궁수축으로부터 주의를 돌려 진통효과를 가져왔다. 대부분의 임산부는 분만 중 만지는 것을 긍정적으로 받아들인다. 산부는 의료진의 부드러운 손길을 고맙게 여기며, 자궁수축 사이에 받는 마사지는 긴장 완화에 큰 도움이 된다. 많은 산부들이 분만이 진행되면 감각과민이 되어 주위 사람들에게 혼자 있게 해 달라던가, 건드리지 말아 달라고 말

하는 수가 있는데, 간호사는 이러한 반응이 분만 1기가 끝나가면서 이행기에 도달해가는 긍정적인 표시임을 알아야 한다. 분만 1기에 신체적인 지지뿐만이 아니라 정서적 지지가 필요하며 남편을 참여시켜 임산부의 손이나 요추부, 천골부위 등을 마사지하거나, 두라 터치를 제공하여 긴장을 완화하고 편안함을 제공한다. 특히, 수축동안에 천골 부위에 압박을 가하면 불편감이 완화될 수 있고, 수축 사이에 등과 엉덩이 부위에 마사지해주면 긴장을 푸는 데 도움이 된다. 또한, 접촉은 산부가 터치를 받은 경우 출산 후 아기와의 접촉에도 영향을 준다. 접촉은 태아기부터 발달되는 최초의 감각이며 신생아는 출생 시 자궁수축으로 막대한 피부자극을 받게 된다. 신생아는 그의 피부부를 통해 외부세계와 최초의 의사소통을 시작하고 자기 인식과 감각의 성장을 위해 엄마와의 잦은 접촉이 필요하다. 아기에게 피부접촉은 매우 중요하며 특히 갓 태어난 아기에게는 피부접촉이 정상적인 뇌 발달에 필수적인 영양소이다. 아기들은 접촉과 포옹에 아주 민감하게 반응을 하기도 하고 목소리에 많이 반응하고, 부모와 더 즉각적으로 상호작용을 한다.



그림 5-1-35. 손 마사지

④ 불편감 완화를 위한 호흡법

분만 시 통증 완화를 위한 간호는 중요하다. 일반적으로 산부가 통증에 어떻게 대응했느냐에 따라 출산 경험에 영향을 미치며 긍정적 또는 부정적으로 인지하게 된다. 편안하고 자기주도적 출산 경험은 모성 역할을 수행하는 데 긍정적인 요인이 된다. 불편감을 완화하기 위한 비약물요법은 산전교실에서 교육받을 수 있다. 분만진통에 대한 대처 전략의 하나인 호흡법은 많은 연구에서 진통 완화에 도움이 되는 것으로 보고되고 있으며 태아 안녕을 위한 산소 공급에도 중요하다.

⑤ 수액 및 식이섭취

분만 동안 구강섭취에 대해서는 의료진들에 따라 다양한 의견이 제시되어 왔다. 전통적으로는 이 기간 동안 자궁수축으로 인해 위장이 비워지는 시간이 지연되고, 진통제와 진정제 등의 영향으로 더욱 지연된다고 알려져서 구강섭취를 얼음조각으로 제한하여 왔다.

잠재기에는 약간의 음료수가 제공되기도 하지만 활동기에는 많은 산부들이 오심 구토를 경험하고 또 때로는 위장이 비워지는 시간이 지연됨에 따라 잠재적으로 기도흡입의 위험성 때문에 음료수도 제공되지 않는다.

그러므로 만일 분만이 지연되는 경우에는 구강섭취보다는 거의 정맥주입을 하고 있다. 정맥주입을 하는 이유는 탈수와 전해질 균형을 위하여, 응급상황일 때 생명선(life line)의 역할, 진통제나 마취제의 투약, 그리고 진통 촉진을 위한 옥시토신 투여를 위하여 사용한다. 또한 탈수나 구강 건조를 예방하려면 매시간 구강간호를 하거나 얼음조각을 입에 물고 있도록 하는 것이 좋다. 만일 산부가 구강간호를 원치 않는 경우에는 차갑게 젖은 헝겊으로 치아 주위를 닦아줌으로써 상쾌한 느낌을 주고 갈증을 감소시킬 수 있다.

⑥ 배뇨 간호

자궁이 수축되면 자궁하부(lower segment)가 이완되고 늘어나며 경관이 견축되면서 방광은 상방으로 당겨 올라가게 된다. 또한 진통으로 인해 배뇨하고 싶은 느낌이 감소되므로 간호사는 소변정체에 대한 사정을 신중히 해야 한다. 방광팽만은 치골결합 바로 위에서 움직이는 덩어리처럼 보이므로 쉽게 관찰되고 촉진된다. 방광팽만이 되면 산부들의 불편감도 커지고 분만과정을 방해하거나 산욕기에 소변정체의 원인이 된다. 따라서 간호사들은 분만 중에 적어도 3시간마다 배뇨를 권장해야 한다. 만일 산부가 자연배뇨를 못하는 경우에는 인공도뇨가 필요하다. 인공도뇨 시에는 불편감을 최소화하기 위해 가능한 작은 크기의 도뇨관을 이용하고 철저한 무균법 적용으로 감염을 방지하는 것이 중요하다. 도뇨관은 자궁수축 사이에 비임신 시의 여성에 비해서 좀 더 후하방으로 삽입하는데 그 이유는 아두에 인접한 요도가 늘어나기 때문이다.

⑦ 일반위생

간단한 샤워나 침상목욕을 고려할 수 있다. 질검진 전후나 배변, 배뇨 후 혹은 질 분비물로 더럽혀졌을 때 회음부를 깨끗이 간호해준다. 산부의 환의와 흠이불도 건조한 상태를 유지하도록 해준다. 특히 지연분만을 하는 산부의 경우에는 위생관리는 더욱 중요하다.

⑧ 가족관리

• 분만 중 배우자 지지에 대한 정보

출산에 대해 배우자를 교육하면 산부와 태아의 안녕, 가족의 상호관계, 자아존중감이 높아진다. 배우자의 지지에 대해 정보를 제공하고 참여 여부는 자유롭게 선택하도록 한다. 간호사는 배우자에게 분만 대기실, 신생아실, 방문시간, 휴게실, 담당 의료인 및 그들의 역할을 소개한다. 배우자의 역할로는 손을 잡는 행위(그림 5-1-



그림 5-1-36. 배우자가 손 잡아주기

36), 미소, 애정표시 등의 신체적 간호가 있으며 직접적으로 도움이 되는 호흡법, 이완법, 칭찬하는 행동 등으로 지지하는 방법이 있다. 분만 진행과정 중 산부의 요구에 대하여 배우자가 수용할 수 있도록 충분히 대화하도록 격려한다. 자궁수축으로 인한 신체적 불편감을 줄이기 위해 도움이 되는 배우자의 역할에 대하여 구체적으로 정보를 제공하며 편안한 환경이 되도록 밝은 빛도 조절해준다.

• 분만 중 영제 간호

부모, 형제, 자매, 다른 친척들이 새 아기를 받아들일 준비를 하는 것은 애착과정에 도움을 준다. 태어날 아기의 형제나 자매 또는 남매는 가족 내에서 중요한 실제적 참여자가 되기 때문에 진통이 있기 전에 받아들일 연습이 필요하다. 출산 준비는 전 분만과정 동안에 산부의 아이를 돌보는 사람도 포함된다. 어린이의 나이와 발달수준은 개인의 반응에 영향을 준다. 2세 이하의 어린이는 임신과 진통에 별로 관심이 없으나 조금 더 큰 어린이는 공포나 잘못된 개념을 가질 수 있으므로 엄마가 어려운 일을 하게 될 것이라는 것도 알려준다. 나이든 학령 전기나 학령기 아동에 대한 준비는 사진이 효

과적이며 개인적인 느낌을 표현하도록 해준다.

2. 분만 2기

분만 2기(second stage of labor)는 자궁경관이 전개된 이후부터 태아 만출까지를 말한다. 자궁경관이 전개되었는지는 내진으로 알 수 있다. 분만 2기는 대체로 초산부는 약 50분 정도 소요되며, 경산부는 약 20분 정도 소요된다. 전통적으로는 2시간 이상 지연되면 지연분만으로 응급처치가 필요하지만 하강이 점진적으로 진행되고 있고 태아심음감시기에서 태아심음이 정상이 라면 더 기다려 볼 수도 있다. 산부는 수의적인 복근 사용으로 태아만출을 하고, 이 시기에 산부의 반응은 매우 내성적이고, 암시적이며, 안절부절못하게 되기도 하지만 산부의 산과력에 따라서 다를 수 있다. 특히 분만 진행 과정에 따라서 다를 수 있다.

간호사는 예리한 관찰력으로 분만 2기가 시작된 것을 알아야 한다. 분만 2기는 분만 1기보다 위험성이 크므로 자궁경부 개대가 7cm 정도 된 이후부터는 산부를 혼자 두어서는 안 된다.

1) 간호사정

(1) 분만진행의 사정

분만 2기가 시작되면 어떤 특정한 행동이나 신체적인 증상이 나타난다. 분만의 목적은 외상 없이 건강한 아기를 출산하고, 산도와 회음열상을 최소한으로 하며, 감염이 되지 않도록 하는 데 있으므로 태아상태, 산부상태, 분만 진행과정을 주의 깊게 관찰해야 한다. 간호사들은 분만 2기의 시작을 알리는 증상을 잘 알아야 하며 그 증상은 다음과 같다.

- 수축이 강해지고 길어지면서 선진부가 골반 상에 압박을 주면 산부는 스스로 힘주기(bearing down)

를 시작한다.

- 수축이 강해지면서 산부는 불안이 좀 더 증가하여 안절부절못하게 되고, 접촉하는 것을 싫어하거나 심지어 울기도 한다.
- 혈액이 많은 이슬이 갑자기 증가한다.
- 산부는 때때로 오심, 구토를 호소한다.
- 선진부가 골반 상에 압력을 주고 직장이 눌리므로 산부는 대변을 보겠다고 호소한다.
- 파막이 되지 않았다면 양막이 파열되어 양수가 흘러나온다.
- 산부는 증가된 통증으로 인해 ‘자고 싶다’ 라거나 ‘수술을 하고 싶다’ 라고 말하기도 한다.
- 회음이 얇아지고 항문이 개대된다.

(2) 산부의 건강사정

산부를 관찰하면서 맥박을 15분마다 측정하여 쇼크의 예방에 힘써야 한다. 경관이 전개대된 후에도 계속 고통스러워하면 분만 진행에 이상이 있는 것이다.

학습에 대한 지각의 폭이 좁아지므로 필요한 지시사항은 짧게 제공할 필요가 있다. 출산이라는 과업을 위해 신체적으로나 정신적으로 엄청난 에너지의 소비가 요구되고 종종 자궁수축 사이에 건망증(amnesia)이 있을 수 있으므로 호흡법과 힘주기 방법에 대하여 반복하여 지시를 하여야 한다.

① 간호진단

- 모아손상의 가능성
 - Valsalva maneuver의 지속적인 이용과 관련된
- 산부의 자아존중감 결여
 - 아래로 힘주는 동안 효과적인 표현 방법의 지식 부족과 관련된
 - 약물을 사용하지 않겠다는 원래의 계획을 이행하지 못한 것과 관련된

- 신체손상 위험성
 - 부적절한 산모체위와 관련된
 - 분만 동안 산부의 지지 부족과 관련된
- 감염 위험성
 - 지연된 양막 파열과 관련된
 - 회음부 절개와 관련된
 - 회음부 열상과 관련된
- 불안
 - 회음부 감각에 대한 지식 부족과 관련된
- 통증
 - 밀어내는 노력과 회음부 팽창과 관련된

(3) 태아의 건강사정

태아상태를 관찰하기 위해서 매 수축 후 태아심음을 들어보아야 하는데, 이는 수축 시에 자궁강의 혈액순환 장애와 태반 압박으로 인하여 태아가 저산소증에 빠질 수 있기 때문이다. 태아심음 청취는 수축 전후의 비교가 중요하며, 태아심박동이 160회/분 이상이거나 110회/분 이하로 지속되면 태아에게 이상이 있는 것이다.

분만진행 과정 중 수축과 수축 사이가 너무 짧으면 태아에게 산소 공급이 불충분하므로 태아가 저산소증에 빠질 수 있으므로 유의해야 한다. 만일 태아심음 횟수가 떨어지기 시작하면, 산부를 옆으로 돌아 눕히고 10~12ℓ/min 정도로 산소를 공급해줄 수 있다.

① 간호진단

- 분만으로 인한 탈진과 관련된 비효율적인 대처
- 태아하강과 관련된 통증
- 새로운 환경과 관련된 두려움

2) 간호중재

(1) 산부 간호

① 힘주기

분만 2기 동안 복압이 증가되는데 이는 불수의적이고 자연적인 노력이다. 그러나 여기에 산부의 수의적인 힘주기(pushing)가 동반되어야 한다. 산부가 복압을 느껴 변의를 호소하면 간호사는 아래로 힘을 주도록 교육한다. 이때 힘이 얼굴로 가지 않도록 산부에게 미리 교육을 해야 하며 다음을 유의한다.

- 6~7초 이상 힘주기를 지속하지 않도록 한다.
- 힘주기는 각 수축기에 3~5회 정도만 한다.
- 성문을 연 채로(open glottis) 힘주기를 하고 가뱃게 숨을 내쉰다.

선진부가 회음을 누르기 전에는 억지로 힘을 주라고 해서는 안 되며, 자연히 힘이 주어져서 열상 등의 염려가 있을 때는 힘을 분산시키도록 팔을 위로 뻗어 머리맡의 사람이나 침대 등을 잡도록 한다.

힘주는 자세는 머리와 어깨를 45° 정도 위로 올린 반좌위(semi-Fowler's position)를 취하고 대퇴부를 복부 가까이 굴곡시키면서 수축이 시작되면 팔로 무릎 아래를 잡는다. 힘주고 싶을 때 힘을 주며 6~7초 이내로 짧게 힘을 주고, 오랫동안 숨을 참고 힘을 주는 것은 분만지연으로 꼭 필요할 때 사용하도록 한다. 그 이외에는 가능하면 피하는 것이 좋다. 무릎을 잡아당기면서 턱을 가슴에 대도록 하면 횡격막의 압력을 아래로 유지하는 것에 도움이 된다.

발로(crowning) 시에는 두 다리를 충분히 구부려 배가끼이에 대고 숨을 짧게 흥식호흡만 하게 한다.

② 배우자·조력자의 지지

분만 2기의 산부는 계속적인 지지와 지도가 필요하다. 산부에게 힘주기에 적절한 체위를 취할 수 있도록 도와주고 힘주기 사이에 호흡을 할 수 있도록 북돋아준

다. 분만과정에서 배우자나 조력자가 육체·정신적으로 지칠 수 있으므로 그들에게 차를 마시며 간단한 휴식을 취하도록 격려한다. 지지자가 분만에 참석할 때는 가운, 마스크, 모자, 신발 덮개를 착용하는 방법을 알려주고 주의사항을 설명해준다. 분만 참여 시 허용 범위를 알려주고 개인·문화적인 면을 고려하여 자발적 참여의사를 존중한다. 산부와 배우자는 서로의 의사를 존중하고 격려하고 산부에게 필요한 지지를 제공하여 가족에 대한 친밀감을 지속시킨다. 산부와 배우자 모두 아기와의 첫 만남에 참여하여 부모애착을 형성할 수 있도록 기회를 제공한다.

③ 심리적 지지

분만 2기에 산부는 출산의 경험을 느끼며 이행기 때의 불안이 다소 감소되고 만출기에 접어들면 이완감을 경험하기도 한다. 힘주기를 하면서 만족감을 느끼기도 하지만 보통 산부들은 아직 남아 있는 통증 때문에 도움을 필요로 한다. 각 수축기에 힘을 주고 나면 탈진상태가 되어 잠시 잠을 자다가 다음 수축 시에 깨어나기도 한다.

이때 산부는 의식은 명확하지만 지시사항을 제대로 이행하기가 어려우므로 간호사들은 명확하게 짧게 반

복해서 지시를 해야 한다. 그리고 산부가 힘주기를 잘 이행했을 때에는 격려와 지지를 해주어 자신감을 갖도록 한다.

(2) 분만 준비

① 분만실 준비

분만실은 산부가 안전한 출산을 할 수 있고, 신생아에게는 응급상황에서 처치를 할 수 있는 도구와 따뜻한 환경을 미리 준비해야 한다. 모든 기구들은 소독되어 있어야 하며, 의료진들도 소독된 가운과 장갑을 착용하며 손씻기도 중요하다. 분만을 위한 기계와 기구들은 병원마다 다를 수 있지만 간호사들은 필수 물품들을 잘 알고 있어야 한다(표 5-I-4).

② 분만실로 이송

분만실로 산부를 옮기는 시기는 출산이 임박해 있을 때이며 이때는 산부에게 매우 스트레스가 되는 시기이다. 그러나 가족분만실(labor, delivery, recovery room, LDR room)을 이용하는 병원은 분만실 이송이 필요하지 않다. 초산부들은 자궁경관이 전개대된 후에 여러 번의 힘주기를 한 후, 회음부가 팽윤(bulging)되고 발로 초기에 옮기는 것이 적당하다. 그러나 경산부들은

표 5-I-4. 분만실 준비물품

종류	물품
분만 세트	• 소독된 손타올, 소독가운, 소독 흠이불, 타올집게, 소독장갑, 분만타올, 거즈 및 소독솜, 주사기 및 주삿바늘, 태반 받을 용기
회음절개 세트	• 바늘, 봉합용 소독가위, 지침기(needle holder), 봉합사(chromic catgut), 지혈감자(hemostat), 유구섭자, 무구섭자, 타올, 거즈, 회음 절개용 소독가위
배뇨 세트	• 도뇨관, 소독솜, 소변용기, 곡반, 소독장갑
신생아간호 세트	• 제대결찰사, 흡인용 고무관, 소독가위, 소독장갑, 소독포, 질산은 용액, 아기담요, 후두경, 기관내관, 흡인기, 중탄산나트륨
약품	• 소독액, 자궁수축제, 국소마취제

자궁경관이 7~8cm 개대되었을 때 빨리 옮기는 것이 좋다.

산부를 분만실로 이송한 뒤 간호사와 의사의 손 소독(scrub)의 시기는 분만의 진행상태나 산부의 상태에 따라 달라진다. 진행이 빠른 다산부의 경우에는 분만 1기 말에 하고 초산부의 경우에는 자궁수축 시 아두의 직경이 5cm 정도 발로되었을 때에 흐르는 물에서 손과 팔을 5분간 씻고 타올로 물기를 완전히 닦은 후에 외음부를 깨끗이 준비한다.

분만 세트를 푼 다음 산부를 도포로 씻우고 소독된 포를 발에 씌운다. 일단 장갑을 낀 후에는 되도록 도포나

흠이불을 만지지 말고 소독적으로 아두와 외음부에만 손을 댄다.

③ 분만 자세

분만 자세는 병원마다 다를 수 있다. 배횡와위(dorsal recumbent position)는 특히 경산부에게 좋으며, 옆으로 누운 것 같은 이 자세는 분만대가 없는 가정분만에서 활용된다.

회음부에 긴장을 적게 주기 때문에 회음부 열상도 덜 주게 되고 이 자세에서 회음절개도 시행할 수 있으나 회음절개를 봉합하기는 쉽지 않은 단점이 있다. 쇠석위

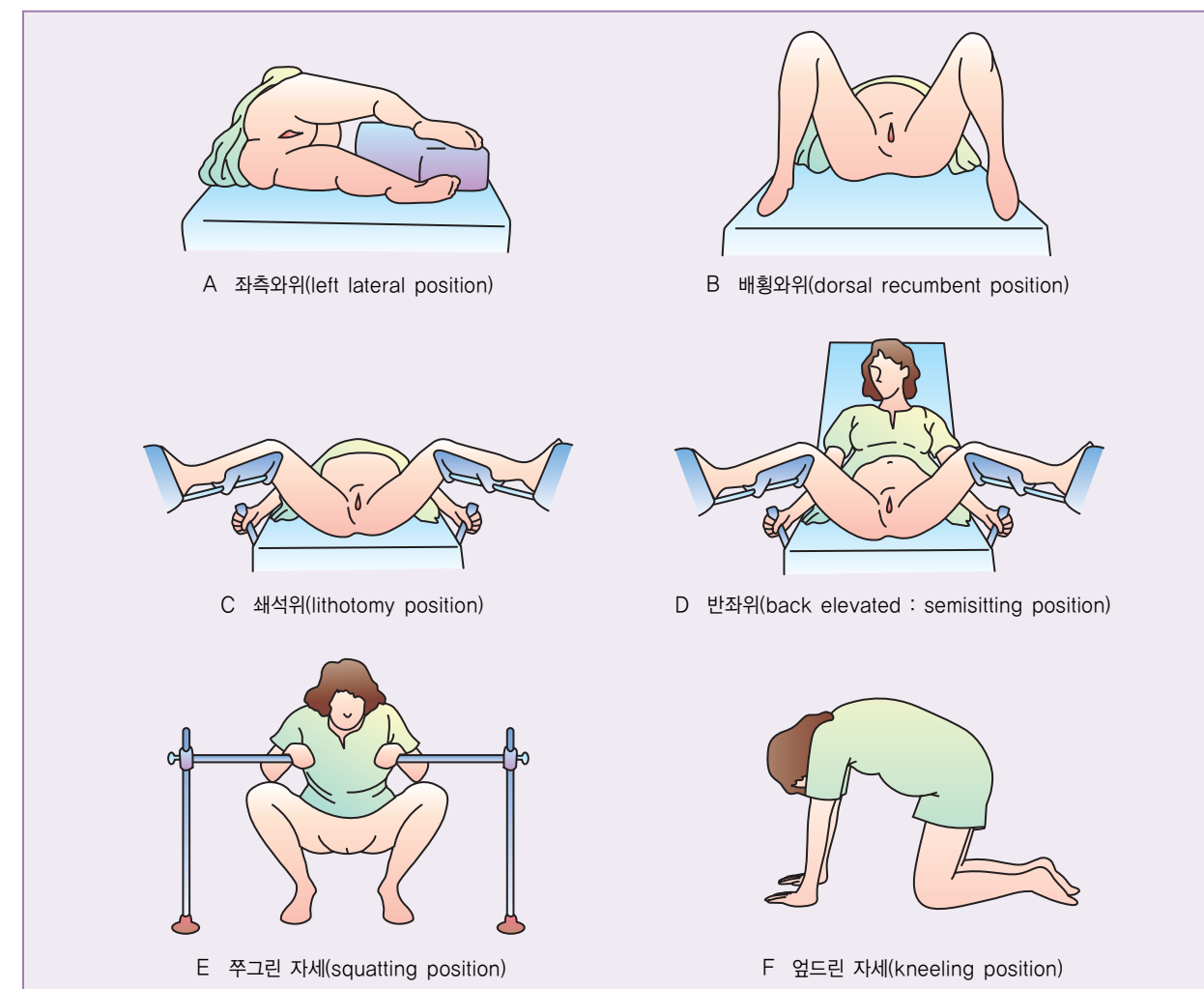


그림 5-I-37. 분만 자세

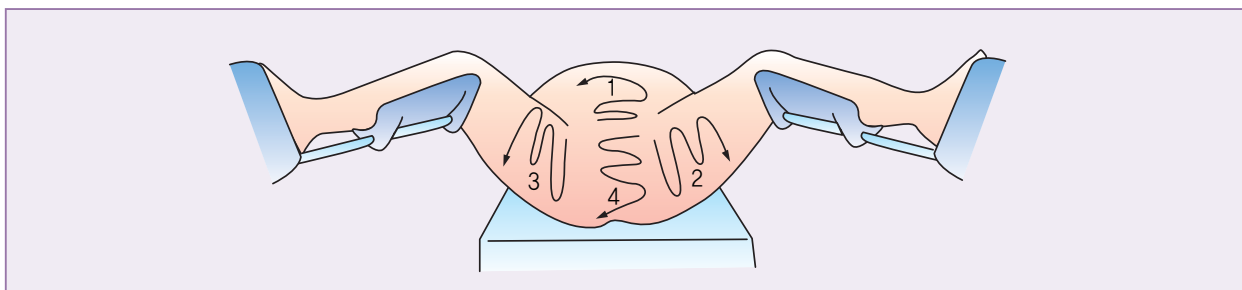


그림 5-1-38. 회음 준비법

(lithotomy position)는 산부에게는 불편한 자세이지만 회음부가 잘 보이기 때문에 분만 중이나 분만 후에 산도를 관찰하기에 좋아 대부분의 병원에서 이용하고 있는 자세이다. 또한 갑자분만 등의 기계분만(operative delivery)과 회음절개 시술 후 봉합 시에는 필수적이다.

이 자세는 근육이나 인대에 손상을 줄 수 있으므로 주의를 요하며, 산부로 하여금 1시간 이상 쇠석위를 취하도록 하면 골반 부위에 혈액이 고이고 정맥혈의 귀환이 어려워져 골반정맥염(pelvic thrombophlebitis)을 초래하는 요인이 될 수 있다(그림 5-1-37).

분만 시 체위로서 서거나(standing) 쭈그리고 앉거나(squatting) 혹은 엎드린 자세(kneeling)를 취할 수 있다. 이러한 방법은 태아의 하강과 산부의 만출력을 강화시켜 분만을 진행시키는 장점이 있다.

우리나라의 전통적인 분만 자세는 서거나 문고리나 대들보에 맨 삼줄을 잡고 쭈그리고 앉는 자세 혹은 두 손으로 발바닥을 짚고 무릎을 꿇는 자세임을 문헌을 통해 볼 수 있다. 출산과 관련된 행위는 인류역사상 공통된 행위이면서도 문화적인 요소를 가장 많이 포함한다. 「한국의 전통 분만체위에 관한 연구」(이경혜·노춘희, 1989)에 의하면 산부들이 분만 시 취한 체위는 대부분 수직 체위였으며 그 유형은 “앉아서”, “팔다리를 딛고 엎드렸다”, “무릎을 꿇고 앉아서 땅에 손을 대었다”, “앉아서 다른 사람을 붙잡거나 문지방을 잡았다”, “쭈그리고 앉았다” 등이었다. 또한 이러한 체위를 취함으

로써 힘이 잘 주어지고 편안하다는 응답을 얻었다.

④ 회음부 준비

음부와 항문, 대퇴부, 치구 및 하복부는 비눗물과 소독액을 이용하여 깨끗이 소독해야 한다. 청결 부위를 보호하는 의미에서 그 순서로 거즈를 이용하여 치골결합 부위부터 위로 닦아서 버리고 다음은 오른쪽 대퇴, 왼쪽 대퇴 순으로 각각 닦으며 질구를 중심으로 차례로 밖에서 안으로 닦고 마지막에는 질구 위에서 아래로 닦은 뒤 미지근한 소독수를 위에서 아래로 쏟아 소독적 청결을 한다. 질구는 자연적으로 양수가 청결을 유지해주며 감염을 예방해준다(그림 5-1-38).

(3) 태아 만출

출산 자세를 취한 후 발로(crowning) 상태에서 회음절개술을 실시한 후 아두가 나오도록 조정해준다. 이때 자궁저부를 압박하는 것은 필요하지 않다. 도리어 심하게 압박하면 자궁이 손상되거나 파열될 수 있다.

먼저 보이는 선진부가 가장 좁은 경선인지 구별하여 가능하면 후두가 먼저 나오도록 손으로 만출속도를 조절해준다. 이 방법은 리트겐수기법(Ritgen's maneuver)으로, 회음열상을 방지하고 분만을 촉진하도록 한다. 아두의 만출 속도를 조절하기 위해서 아두가 회음부를 밀어 질 개구부가 5cm 정도 개대되었을 때 한 손에 소독 수건을 씌워 항문 부위를 막으면서 미골의

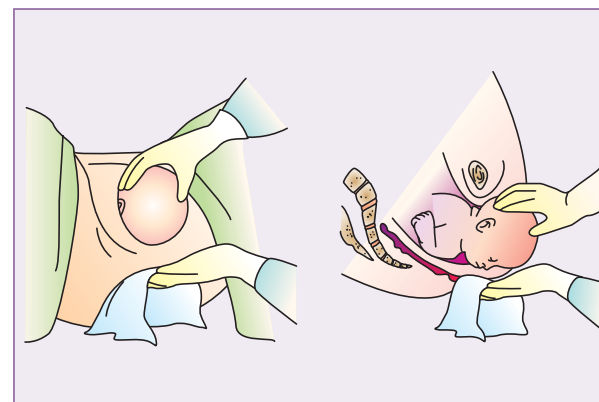


그림 5-1-39. 리트겐수기법(Ritgen's maneuver)

회음부위를 통해 태아의 턱을 앞쪽으로 압박해주며 동시에 다른 손은 두정부에서 아래쪽으로 압박하여 주면서 턱을 신전시킨다. 후두가 굴곡되면서 나온 후 후두, 두정, 이마, 코, 턱의 순서로 만출된다. 이때 턱이 항문에 닿게 되므로 항문을 깨끗한 수건으로 덮어준다(그림 5-1-39).

아두 만출 도중에 수축이 완료되면 산부로 하여금 계속 숨을 내쉬게(panting breathing) 한다. 아두 만출 직후에는 왼쪽 손가락을 넣어 목에 제대가 감겼는지 확인하고 가능하면 머리 위로 조심스럽게 풀어주고 안 될 때는 겹자로 잡아서 태아분만 전에 절단한다. 이때 끝이 무딘 가위를 사용하되 산부의 치골 쪽에서 아래로 절단한다.

아두 만출 시에 이미 생긴 열상이 더 심하지 않게 회음부를 눌러주고 아두가 외회전되면서 전전갑의 만출을 기다리다가 양손으로 태아 머리의 양쪽에서 턱 쪽을 향하여 잡는다. 아두 외전이 잘 안되면 아두를 잡고 돌려서 어깨가 회전되도록 한다(그림 5-1-40). 이때에 치골궁 안으로 전완을 끌어내리면 상완골절을 일으키기 쉽다. 전인을 최소한으로 하여 목이 꼬이거나 구부러지게 하는 일이 없도록 한다. 이때 잘못하면 상완 신경총(brachial plexus)에 손상을 주어 마비를 일으킬

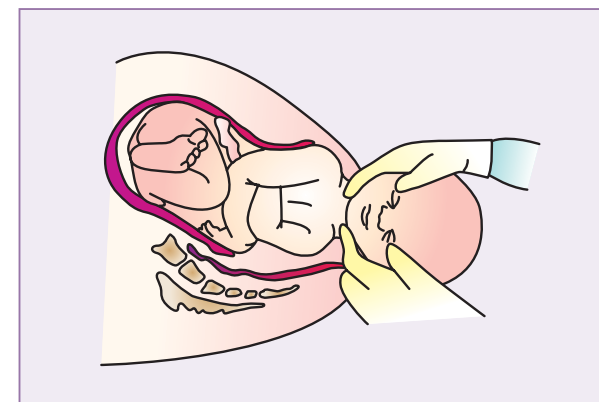


그림 5-1-40. 견갑만출법

수 있다. 수축이 올 동안에 전전갑이 치골결합 밑에서 빠져 나오도록 머리를 항문 쪽으로 약간 눌러주다가 그 다음에 후전갑이 빠지도록 앞면으로 약간 올려준다.

아두가 나오는 동안에 미리 머리를 낮추어 입이나 코, 기도의 분비물, 양수 등을 흡인해 내야 하는데, 이는 신생아가 숨을 쉰다 해도 폐 확장이 충분히 되지 않기 때문에 아두가 만출된 후 갑자기 숨을 크게 쉬면서 입에 있는 양수나 혈액이 폐로 들어가 폐렴을 일으키게 되기 때문이다. 몸이 만출되면 체액 배출을 돕기 위하여 곧 신생아를 가까운 곳에 눕히고 다리를 들어 발바닥을 약하게 때리거나 자극하여 폐 확장을 돕고, 입에 있던 양수나 혈액이 기도로 흡입되는 것을 방지해준다.

신생아가 정상 만삭아인 경우에는 분만 후 탯줄박동이 멈춘 후에 제대집게(cord clamp)나 무명실을 이용하여 제와 가까이에서 절찰한다. 어떤 경우 탯줄절찰 전에 탯줄혈관에 있는 여분의 혈액을 신생아 쪽으로 짜 주기를 원하는 사람도 있으나, 이는 산후에 일어나는 정상적인 적혈구 파괴를 증가시켜 신생아에게 고빌리루빈혈증(hyperbilirubinemia)을 초래할 수 있고, 다혈구혈증(polycythemia)으로 인한 심폐기관의 문제(cardio-pulmonary problem)를 일으킬 수도 있으므로 삼가야 한다.

(4) 회음절개술

회음절개술(episiotomy)은 출산을 촉진하기 위하여 회음을 절개하는 시술이다. 회음절개 가위는 날이 날카롭지만 끝이 무딘 가위를 사용하고, 아두가 하강하여 회음 사이에서 아두가 보일 때 시행하는 것이 좋다.

회음절개방법은 회음을 중앙으로 절개하는 정중선 절개법(median episiotomy)과 중앙에서 시작하여 측방으로 절개하는 정사경절개법(mediolateral episiotomy), 측방회음절개법(lateral episiotomy)이 있다. 회음절개술의 적용에 대하여 논란이 있지만 회음절개술을 적용했을 때의 이점은 첫째, 회음절개술을 적용하지 않았을 때의 열상보다는 깨끗한 절개가 되므로 회복이 용이하며 둘째, 때때로 항문까지 열상되는 것을 미리 방지할 수 있으며 셋째, 회음근육들이 이완되어 방광류·직장류가 되는 것을 방지할 수 있으며, 넷째 분만 2기를 단축할 수 있다는 점이다. 3가지 형태의 회음절개법의 장단점은 다음과 같다.

① 정중선 회음절개법

- 봉합(복원)이 용이하다.
- 치유가 잘 된다.

- 산후 통증이 경감된다.
- 성교통의 속발이 드물다.
- 절개 부위의 해부학적 접합이 양호하다.
- 실혈량이 적다.
- 항문괄약근 및 직장 손상의 가능성이 증가된다.

② 정사경 회음절개법

- 정중선 회음절개술에 비해 출혈이 많다.
- 치유가 잘 안 된다.
- 통증이 심하다.
- 4° 열상은 심하지 않으나 3° 열상이 종종 발생하기도 한다.

③ 측방 회음절개법

- 복원이 어렵다.
- 성교통이 간혹 따른다.
- 출혈이 많고 치유가 안 되는 경우가 흔하여 이용률이 낮다.
- 약 1/3에서 수일간 통증을 호소한다.
- 약 10% 정도에서 절개 부위에 해부학적 접합이 불량하다.

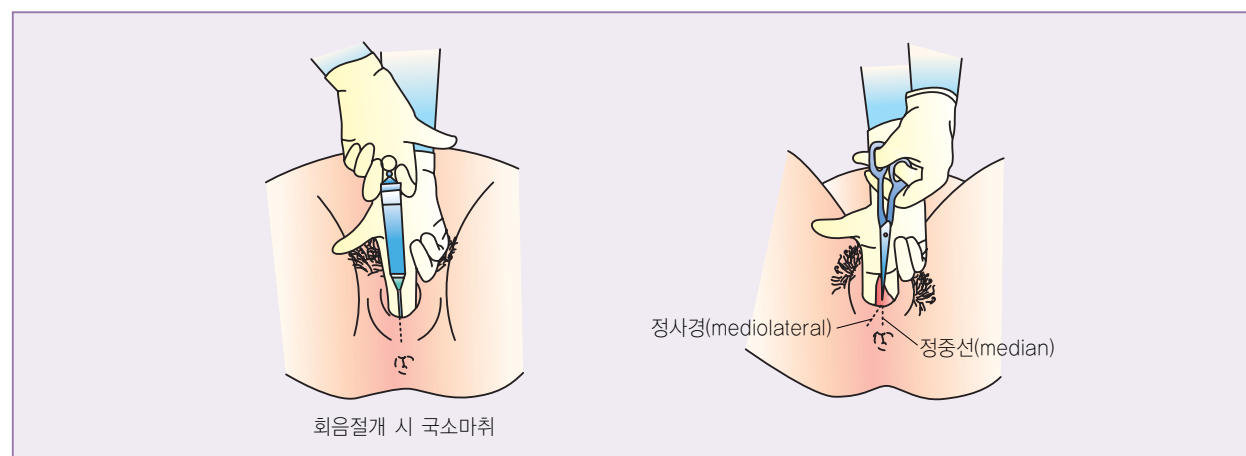


그림 5-1-41. 회음절개 위치와 방향

이러한 장점으로 대부분의 의사들은 회음절개술을 시행하고 있지만 후방후두위나 태아가 조금 큰 경우 등은 선택적으로 사용하는 것이 더 권장된다(그림 5-1-41).

(5) 분만 직후 신생아 간호

신생아 건강사정의 목적은 신생아에 대한 기본적인 정보를 얻기 위함이고, 둘째는 선천성 기형 유무를 발견하기 위함인데 이를 위하여 신체사정능력이 갖추어져야 한다. 셋째는 임신 주수 및 성숙도를 사정하여 앞으로의 신생아 성장, 발육을 예측하며 위험요인에 대비하기 위함이며, 넷째는 모아관계 강화를 위하여 문제가 있을 경우 어머니가 아이를 받아들일 수 있도록 돕는 적절한 접근방법을 택하기 위함이다. 이와 같은 목적을 달성하기 위하여 간호사는 신생아가 분만되자마자 아프가점수를 계산하고 신체사정을 하며 앞으로의 성장 발달을 예측하기 위한 행위사정을 하게 된다.

신생아 간호를 하는 데 있어 위험요인을 미리 알고 건강사정을 해야 하는데 이에 포함되는 요인으로는 산모의 연령, 결혼상태, 가족력, 산과력, Rh 요인, 임신 합병증, 투약, 활력증상, 체중 등을 조사하고 진통시간 및 분만방법과 투약 및 마취 등이다.

또한 아프가점수(Apgarscore)와 함께 전반적인 상태를 다음과 같이 살펴야 한다. 먼저 머리, 얼굴, 전신의 이상 유무를 살피고 피부의 색깔 변화, 착색, 벗겨진 부분 등이 있는가를 보며 콧구멍이 막히지 않았는가, 탯줄의 혈관이 정상인가 등을 시진한다. 심박동수와 심박

강도 및 양쪽 호흡기능을 비교, 청진하며 늑골이나 심장 가장자리를 알아보기 위하여 촉진한다. 이때에 눈에 띄는 이상과 기형들을 발견하는 것이 중요하다.

① 건강사정

아프가점수는 1953년 Dr. Virginia Apgar가 제시한 단순한 득점 체계로서 출생 후 신생아의 임상평가를 위한 기준으로 이용되며 분만 후 1분과 5분에 각각 심박동, 호흡, 근육 긴장도, 반사, 피부색을 관찰하여 점수화한 것이다.

평가방법은 표 5-1-5에서 보여주는 바와 같이 각 항목에 0~2의 점수가 주어지며 5개의 항목을 평가한다. 총 득점은 10점이 만점이며, 총 득점이 0~2점이면 심한 기능 저하를 의심하고, 3~6점이면 중등도, 7~10점이면 곤란의 정도가 미약하거나 스트레스가 없는 것을 가리킨다. 1분에 측정하는 것은 즉각적인 생존 여부의 평가를 위한 가장 적절한 시간으로 보기 때문이고, 출생 5분의 평가 득점은 생후 1분에 평가한 것보다 장기간의 생존과 신생아의 신경학적인 상태를 더 예측할 수 있다. 대부분의 신생아는 1분에 6~7점, 5분에 8~10점이 된다. 5분에 7점 또는 그 이하이면 10분 정도에 다시 평가해야 한다.

• 심박동

심박동은 신생아의 출생 후 저산소증을 가장 민감하게 나타낸다. 100회/분 이하는 심한 가사(severe

표 5-1-5. 아프가점수 계산표

증세	점수	0	1	2
심박동	무박동	느림(100회 이하).	100회 이상	
호흡	무호흡	불규칙적이고 과소호흡	좋은. 기운차게 울음	
근육긴장도	축 늘어져 있음	사지를 약간 굴곡	활발한 움직임, 굴곡이 잘됨	
반사반응	무반응	움거나 약간의 움직임	활기찬 울음	
피부색	푸르고 창백	몸은 분홍빛, 손과 발이 푸름	몸 전체가 분홍빛	

asphyxia)상태를 의미한다. 심박동은 적어도 30초 이상 측정해야 한다. 청진기를 이용할 수 없다면 제와부 위에서 손끝으로 박동을 재는 것이 믿을 만하다. 출생 후 수분 내의 정상적인 심박동수는 150~180회/분이고, 출생 후 한 시간 내의 정상 심박동수는 130~140회/분이다. 2점은 심박동이 100회/분 이상, 1점은 100회/분 미만, 그리고 전혀 들리지 않으면 0점이다. 심박동이 1분에 100회 미만이면 시급한 소생술이 필요하다.

• 호흡

호흡은 심박동 다음으로 중요하다. 신생아가 활기차게 울면 호흡에 문제가 없다는 의미이다. 규칙적인 호흡은 출생 수분 내에 이루어진다. 규칙적인 호흡과 활기찬 울음은 득점기록 2점이며, 호흡이 불규칙하고 얇으면 1점, 그리고 무호흡(apnea)이면 0점이다.

• 근육긴장도

근육긴장도는 굴곡의 정도와 사지를 똑바로 했을 때의 저항과 관계된다. 정상 신생아의 팔꿈치는 굴곡되며 대퇴와 무릎은 복부를 향하여 굴곡되어 있다. 또한 사지를 신전시키려고 했을 때 저항을 하면 이때의 근육긴장도는 2점이다. 가사상태에 빠진 신생아는 사지에 기력이 없고 사지를 똑바로 했을 때 저항이 없으며 눕혀 놓은 상태에서 굴곡하지 않으면 0점이다. 정상과 무기력한 가사상태의 중간 정도가 1점이다.

• 반사반응

반사반응은 발바닥을 탁 때렸을 때의 반응에 의해 판단된다. 이때 신생아가 잘 울면 2점이며, 약간 울거나 무표정이면 1점, 그리고 반응이 없으면 0점이다. 또한 기도에서 분비물을 흡입할 때의 반응으로도 알 수 있다. 중추신경계에 손상을 입은 신생아는 전혀 반응하지 않는다.

• 피부색

피부색의 평가는 창백하거나 청색증의 유무에 따라 구별한다. 소수의 신생아만이 완전한 분홍빛인데 이때가 2점이다. 대부분의 신생아는 정상적으로 손과 발이 푸르고 몸체는 분홍빛인데 이 경우가 1점이다. 이를 말단부 청색증(acrocyanosis)이라 한다. 몸 전체가 창백하거나 청색증이 있으면 0점이다.

② 기도관리

태이는 자궁 내에서 태반을 통하여 산소와 영양을 공급받았기 때문에 폐기능이 없이 살아왔으나 신생아는 분만 즉시 울음과 함께 폐포가 확장되면서 숨을 쉴 수 있게 된다. 출생과 함께 신생아는 태반을 통한 순환에서 폐순환으로 전환하여 적응해야 하므로 얼마나 빨리 이 변화에 효율적으로 적응하느냐가 생존의 주 요인이 된다.

숨을 쉬는 것이 확실하면 우선 신생아의 머리를 낮추어 눕힌다. 미리 따뜻해진 자리에 눕히고 관찰, 기록해야 하는데 머리카락의 청색증은 괜찮지만 전신이 창백하면 심한 산소 부족을 의미한다. 신생아 상태를 짧은 시간 내에 관찰하여 소생술을 적용시킬 것인지를 결정해야 한다. 분만 즉시 수초 내 혹은 30초 내에 숨을 쉬지 않으면 소생시켜야 하므로 즉시 발바닥을 가볍게 때리거나 등을 쓸어 주어 울거나 숨쉬게 하고, 그 시간을 정확하게 기록해야 한다. 이때에 대개 오줌을 누게 되고 태변까지 나오면 아주 건강한 상태이다. 실제로 신생아의 기도관리는 분만 2기부터 시작해야 한다. 분만 중에 양수나 점액이 흡인되어 무기폐나 폐렴을 일으킬 수 있다. 때문에 아두가 만출되고 견갑만출을 기다리는 순간부터 고무 스포이드로 구강의 점액이나 양수를 흡인해 내야 한다. 신생아용 요람에 상체를 낮추고(head down position) 하체를 높게 눕혀 유리 흡인기, 고무 스포이드 등으로 분비물을 계속 흡인해낸다. 점액의 점성도가 높은 경우에는 아기가 숨을 쉴 수 없

으므로 유리 흡인기나(DeLee suction catheter) 고무 스포이드 대신 밀러식 흡인기를 이용할 수도 있다. 그러나 이런 경우에는 점막에 손상을 주거나 오히려 장시간 흡인하여 아기가 숨을 쉬지 못하도록 막는 결과가 되므로 쇼크를 일으키는 일이 없도록 특별히 유의해야 한다. 아기가 호흡하는가를 관찰할 때 우는 것은 호흡하는 것임을 나타내기도 한다. 호흡이 1분에 40~60회이면 정상이다.

③ 제대 간호

신생아의 제대는 제와위 1cm 지점에 제대집게나 제대실로 묶는다. 제대실로 묶은 경우에는 그 지점에서 1cm 위를 묶는다. 두 번째 매듭에서부터 1cm 위의 지점을 제대가위로 자른다. 또한 교환수혈의 가능성이 있는 미숙아와 태아적아구증의 경우 제대정맥 채혈을 위해 제와위 3~4cm 지점을 묶는다. 절단한 단면은 소독수로 닦고 탯줄을 자세히 관찰하여 두껍고 단단한 두 개의 동맥과 얇고 넓적한 정맥이 있는지 혹은 출혈이 있는지를 관찰하고 탯줄 끝은 소독된 마른 거즈로 싸서 제대복대로 묶어준다(그림 5-I-42).

④ 체온관리

적절한 온도의 환경을 유지하는 것은 신생아 간호에서 중요한 부분이며 신생아의 체온관리도 중요하다. 대체로 분만실의 온도는 자궁 내의 온도보다 낮다. 또한 신생아의 몸은 젖어 있어서 외부로의 이동은 오한(chilling)을 동반하게 한다.

신생아가 추위에 노출되면 비전율성 기전을 통해 열을 생산하게 되므로 산소 소모가 많아지게 된다. 갈색지방이 비전율성 열생산에 의해 발생하는 열의 주요 자원이다. 추위에 장기간 노출되면 갈색지방의 축적을 고갈시키게 되며 고갈이 심하면 효과적인 열생산을 할 수 없게 되어 저산소증, 대사성 산증, 저혈당증, 혈압감소 등이 일어날 수 있는데 저체중아인 경우에는 매우 위험하다. 체표면에 있는 양수나 습기는 증발 시에 많은 열을 빼앗아가므로 신생아의 체온관리를 위해서는 빨리 닦아주어야 하고(신생아 간호 참조), 출생 직후 산모의 복부에 신생아를 올려놓아 산모의 체온이 신생아에게 전달되게 하는 것도 한 방법이다. 또한 신생아의 머리에 면으로 된 모자를 씌워 주거나, 방열 보온기를 사용하거나 또는 미리 따뜻하게 덤힌 매트리스를 사용하면 좋다. 특히 분만실에서 신생아실로 아기를 옮길 때에도

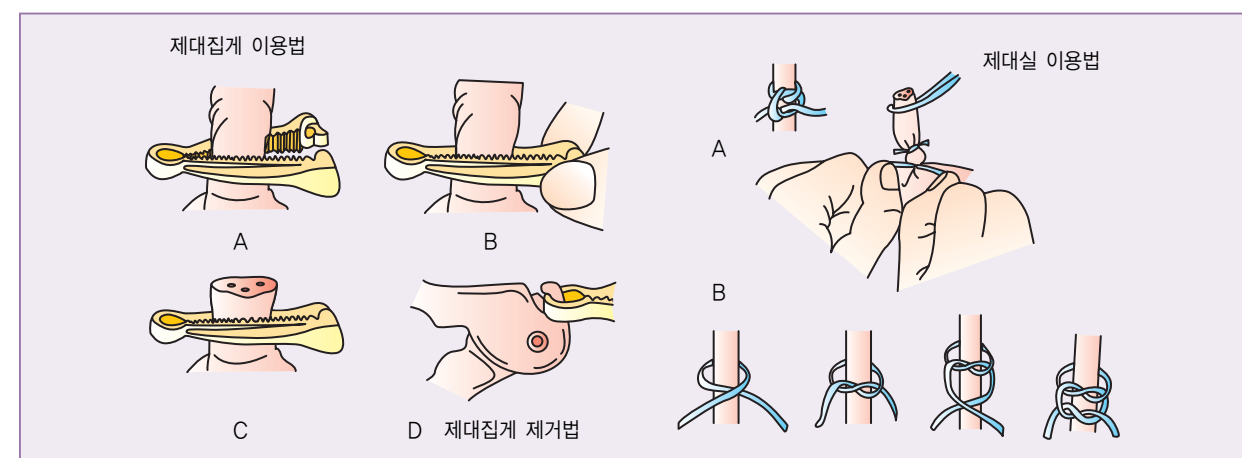


그림 5-I-42. 제대 결찰법

복도의 온도변화 등을 고려하여 따뜻한 담요로 감싸준다.

⑤ 눈의 간호

신생아가 산도를 통해 나오는 동안 눈이 임질이나 클라미디아에 감염되어 결막염에 걸릴 수 있다. 이는 산부가 질염에 감염되었어도 증상이 나타나지 않은 상태에서 질분만을 하게 되면 감염되기 때문이다. 신생아 안염(임균성 결막염)을 예방하기 위하여 0.5% erythromycin 또는 1% tetracycline 연고를 사용한다.

투약방법은 용액이나 연고를 하안검에 점적하는데 약병의 끝이 눈에 닿지 않도록 조심한다. erythromycin인 경우 1분 후에 소독수로 눈 주위의 피부를 부드럽게 닦아 준다. 눈을 세척하면 약의 효과가 떨어지기 때문에 피부만 닦아주고 눈은 세척하지 않는다.

⑥ 신분 확인

신생아가 분만실에서 나가기 전에 신생아의 팔, 다리에 부모의 이름과 출생 시간, 성별 등을 기록한 확인용 이름표를 감아준다. 이는 아기 어머니를 안심시키는 방법이며 또한 간호사들이 확인하는 데에 도움을 주기 위함이다. 또한 신생아 확인사항을 기록으로 보관하기 위하여 양쪽 발바닥에 물감을 문혀 발도장을 신생아 기록지에 남긴다. 아기 어머니가 시각적으로 아기를 확인하고 사실대로 인지하도록 보여주며 만져보거나 안아보게 하고 아기 어머니와 아버지의 이름을 대조시킨다.

⑦ 저트롬빈혈증 예방제 투여

출생 즉시 신생아에게 수용성 비타민 K₁ 제제를 0.5~1.0mg 1회 대퇴부에 근육주사하는데 이는 신생아 출혈을 예방하기 위함이다. 그러나 과다용량의 투여는 고빌리루빈혈증을 초래하는 요인이 되기도 한다.

⑧ 조기 모아상호작용의 증진

아기를 출산한 산모는 가능한 한 출산 즉시 아기를 보고 안아보는 것이 좋다. 많은 산모들이 이런 것을 원하고 요청한다. 비록 힘들고 지쳐 있다고 하더라도 산모들이 아기와의 관계를 일찍 갖도록 도와주어야 한다. 산모와 신생아의 상태가 좋다면 산모의 젖을 물려보거나 품에 안게 하는 것도 좋다. 이런 과정을 통해서 산모는 신생아를 자세히 관찰할 수 있고, 모아 상호작용이 증진될 수 있다.

3. 분만 3기

분만 3기(third stage of labor)란 태아만출 후 태반, 양수, 탈락막 등의 만출을 말하며 후산이라고도 한다. 이때는 자궁수축과 퇴축이 계속되면서 태반이 자리잡고 있던 표면이 좁아져서 모체면이 자궁벽으로부터 박리된다. 분만 3기가 되면 신체적, 정신적 휴식이 오게 되며 자궁수축이 여전히 일어나기는 하지만 그 강도가 감소되어 겨우 지각할 수 있을 정도이다. 분만 3기의 산부 관리 목표는 가장 쉽고 안전한 방법으로 태반이 신속하게 박리, 배출되도록 하는 데 있다.

1) 태반 만출

태반 만출(expulsion of placenta) 시 통증은 거의 없으나 자궁수축과 견축이 계속되어 자궁벽은 두꺼워진다. 태반이 붙었던 부위가 원래 크기의 1/4로 축소되는데 탄력성이 없는 태반은 탈락막의 해면체에서 박리된다. 처음에는 중앙에서 박리되고 박리된 자리에 출혈된 피가 응고되어 완전 박리된다.

보통 태반은 신생아 분만 직후 몇 번의 강한 수축이 있으면서 5~7분 내에 자궁내막층에서 박리되어 나오는 것이 정상이지만, 출혈이 없다면 30분 정도 자연박

리되기를 기다리는 것이 바람직하다. 태반박리를 위하여 자궁저부를 마사지로 자극하는 것이 자궁저부 수축을 일으킬 수도 있지만 그 자극이 동시에 경관을 수축시킬 수도 있다. 태반이 부분적으로 박리되면 태반 배출 전에 위험할 정도로 많은 양의 출혈이 있을 수 있다. 만출된 태반의 모양을 보고 Schultz 모드인지 Duncan 모드인지 기록한다.

2) 간호사정

(1) 탯줄 견인법

탯줄 견인법은 자궁이 수축되지 않는 한 자궁내반(inversion of the uterus)의 위험이 있으므로 시행해서는 안 된다.

먼저 복부에 덮어 놓은 소독포 위로 손을 대어 보아 자궁수축이 오는지 확인하고, 왼손으로 치골결합 바로 위에 압박을 가하며 자궁이 밑으로 따라 내려오지 않도록 자궁을 위로 미는 듯이 받쳐준다. 동시에 오른손은 음순에 닿지 않도록 주의하면서 여분의 제대를 감은 제대집게(cord clamp)를 잘 잡고 제대에 견인을 가한다. 이때 산부에게 힘을 주도록 지도하고, 태반도 태아와 마찬가지로 산도(curve of Carus)(그림 5-I-43A)를 통해 배출된다는 점을 잊지 말아야 한다. 그러므로 탯줄을 잡고 서서히 산도를 따라 아래로 잡아당기다가 태

반이 보일 때 위로 당겨서 배출시키면 막이 자궁벽에서 모두 분리되어 따라 나온다. 도중에 자궁수축이 사라지면 쉬어야 한다(그림 5-I-43). 이때에 계속 힘을 주어 당기면 자궁내반이 된다. 태반 배출 후 빈 자궁은 단단하게 수축된 상태이어야 한다. 태반 만출 후에 자궁수축을 돕기 위해 ergometrine 0.2mg을 투여한다.

(2) 치골상부 압박법

태반이 자연박리되어 질로 하강된 후에 만출시키는 것으로 자궁조절을 겸한 탯줄견인법보다 시간이 걸리고 통증이 있을 수 있고, 기인대(cardinal ligament)와 골반상의 근육이 약하게 될 수도 있다. 이 방법은 탯줄이 약하거나 제대견인법으로 하다가 탯줄이 끊어진 경우에 이용한다. 먼저 왼손은 자궁저부를 질과 직각이 되도록 굴곡시켜 누르듯 하고 오른손은 치골 상부에서 후하방으로 누르면 태반이 배출되는데 이것은 산모에게 통증을 유발할 수 있으므로 꼭 필요할 때만 실시한다(그림 5-I-44). 태반이 배출되면 오른손으로 받거나중에 두 손으로 잡아 돌리면 막이 꼬이면서 깨끗하게 배출된다.

(3) 용수박리법

태아 만출 후 계속 출혈이 있으면서 태반이 완전히 박

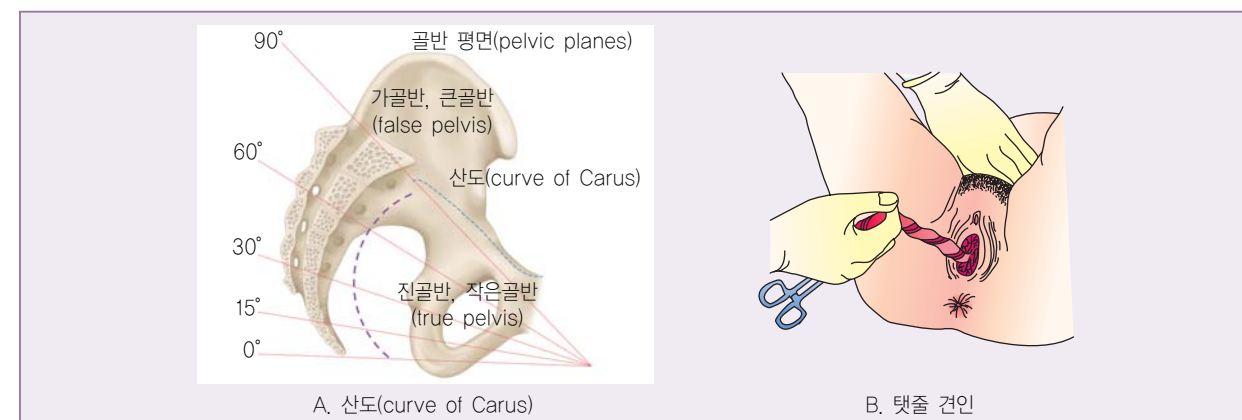


그림 5-I-43. 탯줄견인법

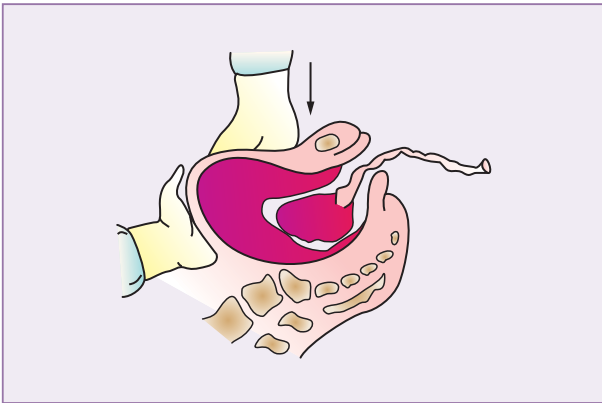


그림 5-1-44. 치골상부 압박법

리되지 않을 때 최종적으로 사용하는 방법으로, 소독장갑을 낀 손을 자궁 내에 넣어 내막을 훑어내듯이 하여 제거하는 방법을 말한다.

3) 만출 태반의 사정

(1) 탯줄관찰

태반과 탯줄이 모두 만출되면 정상태반과 탯줄인지 사정해야 한다. 탯줄혈관이 두 개의 제대동맥과 한 개의 제대정맥으로 이루어졌는지 확인하고, 탯줄 길이를 측정하며, 탯줄매듭(knots), 혈종, 부종 유무, 와튼젤리(Wharton's jelly)의 양을 살펴본다.

제대혈관 수의 이상은 심장이나 신장계통의 태아 기형과 큰 관계가 있는 것으로 보고되고 있다. 정상적인 태아의 혈관은 탯줄 내에 싸여서 태반으로 들어가지만 혈관이 탯줄을 벗어나 막에 퍼져 있다가 태반으로 들어가는 경우를 난막탯줄(velamentous cord insertion)이라고 하고, 탯줄은 정상이지만 태반 가장자리에서 나와 막을 거쳐 다시 태반으로 들어가는 것은 난막혈관(velamentous vessels)이라 하며, 이와 같이 탯줄을 벗어난 태아혈관이 경관내구를 지나가는 경우 이를 전치혈관이라고 한다.

(2) 태반관찰

태반의 이상유무를 사정하기 위하여 태반의 외양, 무게, 혈관의 분포 등을 관찰해야 한다. 만약 태반소엽의 일부가 자궁 내에 남아 있게 된다면 자궁이완과 출혈의 원인이 된다. 정상태반은 무게가 500g 정도이고 직경이 15~20cm, 두께 1.5~3.0cm로서 태아 체중의 1/6 정도가 된다. 태반의 모체면은 검붉은 색으로 여러 개의 태반소엽으로 이루어져 있다. 태반과 연결되어 태아와 양수를 둘러싸고 있는 두 층의 태아막이 있는데 태아와 직접 닿아 있는 것이 양막이고, 탈락막에 부착되어 있는 것이 융모막이다. 융모막은 양막에 비하여 더 쉽게 찢어지고 불투명하며 두껍다. 양막은 제대부분까지 융모막으로부터 벗겨지며 태반 배출 후 태아막의 어느 부분이 찢어진 부분이 없는지 자세히 살피고, 찢어진 부분의 조각을 서로 잘 맞춰보아야 한다. 특히 원태반에서 혈관으로 연결되어 있는 부태반은 원태반이 배출될 때 막이 찢어지면서 자궁 내에 잔류될 위험이 있다.

비정상 태반

- 태반이 정상보다 클 때 : 거대아, 태아매독이나 태아적아구증
- 태반이 정상보다 작고 가벼울 때 : 자궁 내 성장지연
- 태반조직의 색이 옅을 때 : 태아적아구증과 같은 태아 빈혈
- 경색(infarction)이 심할 때 : 모체의 만성 고혈압, 중증의 자간전증이나 자간증
- 부종 : 모체의 심장질환, 당뇨, 신장염이나 중증의 태아적아구증

4) 간호중재

(1) 자궁저부 마사지

분만 직후 자궁저부 마사지는 자궁근육섬유를 수축시키고 응고된 혈액을 배출시키기도 한다(그림 5-1-45). 한 손은 치골결합 상부에서 다른 손은 자궁저부에서 너무 심하지 않게 마사지한다. 이때는 자궁지지 인대들이 이완되어 저항력이 거의 없으므로 천천히 부드럽게 해야 하며 만일 거칠게 하면 자궁하수나 다른 합

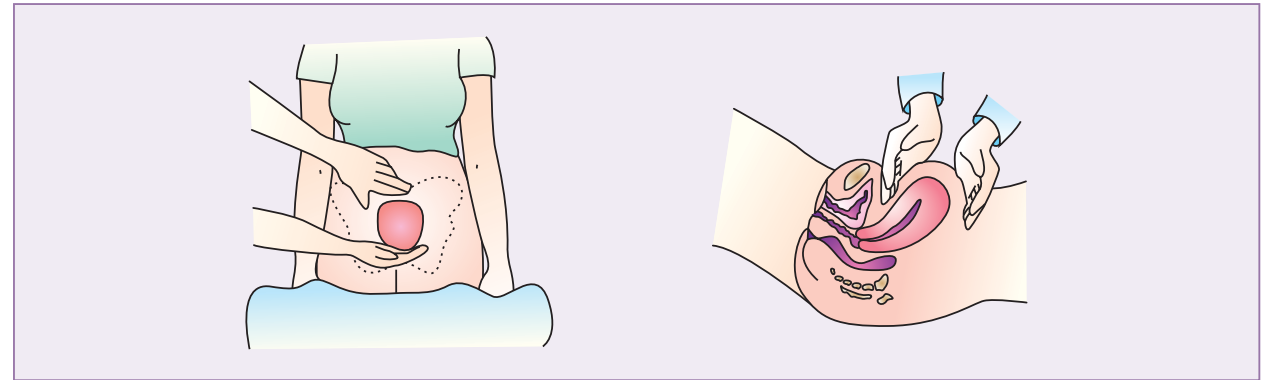


그림 5-1-45. 자궁저부 마사지법

병증을 초래할 수 있다.

물론 저부 마사지는 자궁저부가 단단하지 않을 때 해야 하며 지나치게 많이 문지르면 자궁이완의 원인이 되거나 자궁근육의 피로를 초래할 수 있다.

(2) 자궁수축을 위한 약물 투여

태반이 만출된 직후 자궁수축을 자극하기 위하여 자궁수축제를 투약해야 하는데, 자궁수축제 사용을 고려할 수 있는 대상자와 약품은 다음과 같다.

- 과거 분만 시에 자궁근무력 경험에 있는 경우
- 분만 1, 2기 지연이 있었던 경우
- 자궁수축제를 이용하여 유도분만한 경우
- 고령의 다산부
- 양수과다, 다태임신, 거대아 등으로 자궁이 과다하게 신장된 경우
- 임신 중 고혈압의 문제가 있었던 경우
- 분만을 위해 과다하게 진통제나 마취제를 사용한 경우

① ergonovine과 methergine

이 두 약품은 거의 같은 유도제로서 정맥, 근육, 경구 투여가 가능하고 투여 즉시 효과를 나타낸다. 지속적인 경련성 자궁수축을 자극하므로 태아를 분만하기 전에는 사용하지 않으며, 구강투약이나 근육주사에도 수분

내에 즉각적으로 반응한다. 말초혈관 수축으로 혈압 상승 작용이 있으므로 고혈압의 문제를 지닌 산부에게는 사용할 수 없다. 또한 정맥주사로 투여했을 때에는 두통이나 약간의 흉통, 심계항진, 호흡곤란 등이 있을 수 있다. 최근에는 ergonovine을 사용하며 1회 투여량은 0.2mg으로 정맥 또는 근육 주사한다.

② 옥시토신

임신 말기와 분만 직후에 근육주사나 정맥용액에 희석투여하여 강한 자궁수축을 유발시킬 수 있다. 구강 내로 투여하면 효과가 없고 근육 투여하면 30분에서 1시간 정도 효과가 지속된다. 주요한 부작용은 항이뇨작용인데, 이는 옥시토신 투여를 중지하면 수분 내에 사라진다. 정맥용액 내로 희석투여할 때에 저혈압이나 빈맥 증상을 유발할 수 있다.

(3) 산도의 열상관리

① 관찰

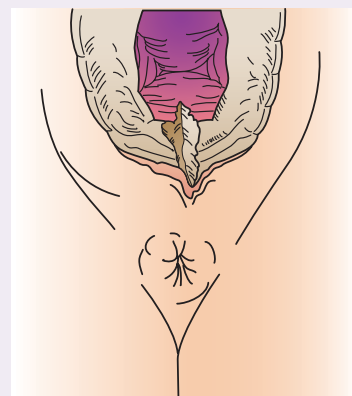
분만 직후, 회음절개부위를 봉합하기 전에 열상 유무를 확인해야 한다. 소독액을 문힌 큰 솜을 가지고 음부의 한쪽씩 차례로 닦으면서 외음부 전정을 살핀다. 왼손으로 왼쪽 음순을 벌리고 오른손으로 오른쪽으로부터 질 후벽을 닦아주면서 열상 유무를 관찰한다. 이때

피부의 가벼운 열상이 있을 경우에는 출혈 시간이나 공기 중의 노출 시간을 단축시키고 균 감염의 기회를 줄이기 위해 명주실로 봉합해준다. 그러나 근육층까지 열상이 심할 경우에는 가능한 한 해부학적 층대로 봉합하되 지혈시키는 문제와 소독법 유지에 유의해야 한다.

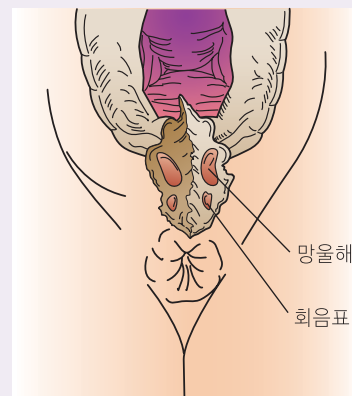
② 예방법

- 산전관리 시 임부가 회음 부위에 힘을 주었다가 뻗다 하는 조절 연습을 시킨다.

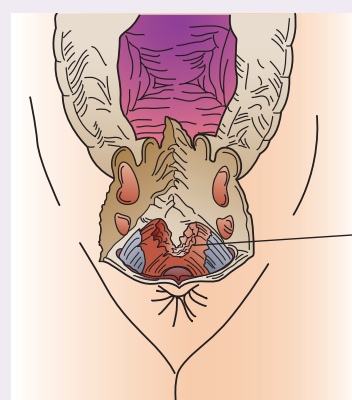
- 아두 발로 시 계속 손으로 가볍게 눌러 아두의 굴곡을 도움으로써 소사경으로 만출되도록 한다.
- 질구를 선행하는 아두가 양쪽 두정골이 되도록 손으로 굴곡시켜 준다.
- 분만 시 산부가 계속 짧게 흡식호흡을 하게 하여 아두가 서서히 만출되도록 한다.
- 어깨 만출 시에도 열상이 생기지 않도록 유의한다. 앞쪽 어깨를 먼저 배출시킨 후 뒤쪽 어깨의 배출을 돕는다.



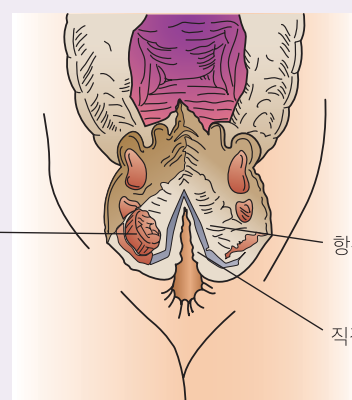
A 1도 열상



B 2도 열상



C 3도 열상



D 4도 열상

- A : 1도 열상(질점막과 회음피부의 열상)
 B : 2도 열상(질 주위의 근육과 근막으로 열상이 확대)
 C : 3도 열상(항문 외조임근까지의 열상)
 D : 4도 열상(항문 내·외조임근 모두와 항문직장전벽의 열상)

그림 5-1-46. 회음열상의 분류

③ 종류

- 1도 열상 : 음순소대의 피부 열상이고 근육은 열상이 없는 상태를 말한다.
- 2도 열상 : 음순소대, 회음, 회음체가 열상된 상태를 말한다.
- 3도 열상 : 음순소대, 회음체, 항문 외조임근까지 열상이 있는 상태를 말한다.
- 4도 열상 : 음순소대, 회음체, 항문 내·외조임근, 직장 전벽까지 열상이 있는 상태를 말한다(그림 5-I-46).

④ 처치

회음절개술을 봉합하는 데는 흡수봉합사(예 : chromic catgut 2-0 또는 3-0)를 주로 사용한다. 음순열상은 표피층이므로 주로 봉합을 필요로 하지 않으나 질벽이나 경관의 열상은 출혈 유무에 따라서 봉합한다. 질전정이나 요도구 위의 열상을 봉합할 때에는 특별히 출혈을 예방하는 목적으로 봉합하며 이때 요도를 다치지 않게 주의한다.

봉합은 2도 열상 이상에서 하며 봉합 후에는 더운물 좌욕과 백열전구 건열요법을 1일 4회, 15분씩 하여 통증 감소, 감염 예방, 치유 증진을 도와야 한다.

4. 분만 4기

분만 4기(fourth stage of labor)는 회복기로 출산 후 1~4시간 동안 산모의 신체적 상태가 안정될 때까지를 말하며, 산모와 신생아에게 매우 중요한 시기로 모아간 새로운 관계가 시작되는 시기이다. 이때는 휴식이나 안락함, 음식, 보호와 같은 기본적인 생리적 욕구가 매우 크며, 산모들은 의기양양해하거나 기뻐하거나 지쳐 있거나 눈물을 흘리는 등 다양한 모습을 보인다. 또한 이

시기는 부부 모두가 부모로의 전환이 시작되는 시기로 많은 심리적 과업이 시작된다. 만약 병원의 구조가 가족분만실 체계라면 분만 후에도 신생아와 함께 머무를 수 있다.

분만 4기의 간호목표는 다음과 같다.

- 자궁이완으로 인한 출혈을 예방한다.
- 열상으로 오는 출혈이나 혈종을 즉각적으로 확인하여 보고한다.
- 처방에 따라 수분 및 영양욕구를 충족시켜준다.
- 산모가 분만 경험을 완전히 자기 것으로 통합하도록 도와준다.
- 산모가 신체적으로 편안한 상태를 유지하도록 도와주고 휴식을 도모한다.
- 모아애착관계를 증진시킨다.

1) 간호사정

간호사는 분만 4기 동안 다음의 내용들을 사정하여 즉각적인 처치를 할 수 있어야 한다.

- 산전진찰기록이나 분만기록지를 통하여 산부에게 출혈소인이 있는지 파악한다.
- 분만 소요시간과 분만 진행과정을 검토한다.
- 불편감을 느끼는 부위와 특성에 주목한다.
- 피로해 하는지, 허기나 갈증을 느끼는지, 마취나 진통제로부터의 회복을 주목한다.
- 분만에 대한 반응에 주목한다(예 : 흥분, 실망, 피로 등)
- 신생아에 대한 부모의 반응을 사정한다.

(1) 활력징후 측정

태반 만출 직후부터 산모의 혈압, 맥박, 호흡은 분만 전 수준으로 안정될 때까지 15분마다 측정한다. 체온은 분만 4기 동안에 최소한 측정하여 탈수 여부를 평가한다.

산모가 오한을 느끼는 경우 감염 증상이 없으면 1°C 정도 체온 상승은 정상으로 간주할 수 있으므로 따뜻한 담요로 보온하고, 오한을 느끼는 이유를 설명해 주어 산모를 안심시키며, 분만 동안의 노고를 칭찬해 주고 호흡법과 이완요법을 시행해 보도록 도와줄 수 있다.

(2) 자궁수축 관찰

자궁저부의 단단한 정도와 위치를 확인한다. 분만 직후 자궁저부는 제와부에서 2cm 아래 정도에 있으나 1시간 이내에 제와부로 상승하여 12시간쯤 그 상태를 유지하고, 그 이후 자궁은 매일 1~2cm씩 하강한다. 가끔씩 부드럽게 자궁저부를 마사지해주면 단단한 상태로 되돌아갈 수 있다. 자궁근육의 이완은 자궁이 혈액과 혈괴들로 차서 늘어나고, 태반부착부위의 혈관들이 제대로 결찰되지 않아 출혈을 일으켜 야기된다. 따라서 자궁을 부드럽게 마사지하여 혈액과 혈괴들을 배출시켜주는 것이 필요하다.

(3) 회음과 출혈관찰

간호사는 오로의 양에 주목해야 한다. 이때 회음패드 뿐만 아니라 산모의 둔부 밑도 확인해야 한다. 만일 패드가 15분 내에 폭 젖거나 둔부 아래 혈액이 고이는 경우에는 계속적으로 혈액 손실량, 활력징후, 안색 등을 관찰한다. 피가 계속 줄줄 흐르거나 분출되는 양상을 보이면 질이나 경관에 열상이 있는지, 회음 봉합 부위에 결찰되지 않은 혈관이 있는지 확인한다.

만일 산모의 혈압이 떨어지고 맥박이 증가하는 경우는 즉시 의사에게 보고하고 쇼크의 증세가 보이면 의사를 기다리는 동안 산모의 자궁저부의 단단한 정도를 확인하여 부드럽게 마사지하여 혈괴를 배출시키고, 정맥 수액의 주입속도를 증가시켜 주며, 산모의 다리 쪽 침상을 올려주고 산소마스크를 통하여 8~10ℓ/분 정도로 산소를 투여한다.

① 간호진단

- 자궁 퇴축과 관련된 통증
- 분만기간과 관련된 수면 상태 변화
- 부모 역할 첫 경험과 관련된 부모 역할장애 잠재성
- 원하지 않았던 (신생아의) 성별과 관련된 슬픔
- 회음절개술과 관련된 감염 잠재성
- 출혈과 관련된 수분과 전해질 부족의 잠재성

2) 간호중재

(1) 안정과 격려

분만 후 산모는 최소한 2시간 정도는 침상에서 안정하는 것이 좋다. 복압의 급격한 감소로 장으로 가는 혈관들이 확대되고(내장혈관), 이로 인해 내장에 혈액이 차게 됨으로써 산모가 똑바로 설 때 어지러움을 느끼게 된다. 진통제를 투여받은 산모의 경우에는 투약 후 충분히 회복될 때까지 주의해서 지켜볼 필요가 있다.

또한 출산 후 초기에는 심한 오한이 동반될 수 있다. 이러한 심한 오한의 원인에 대해서는 아직 명확하게 밝혀진 것은 없고 단지 출산 후 복압의 갑작스런 감소, 출산의 스트레스와 관련된 탈진반응, 내외적인 체온의 불균형 등이 논의되고 있다. 이런 산모들은 환의와 침대보를 새로이 바꾸어주거나 따뜻한 음료수를 제공하여 보온을 해주어야 한다.

(2) 출혈 예방

분만 후 계속해서 자궁을 마사지하는 것은 필요하지 않고 바람직하지도 않다. 그러나 자궁이 이완되는 것 같으면 자궁이 수축될 때까지 견고하면서도 부드럽게 원형으로 마사지를 해야 한다. 자궁의 이완은 출혈의 첫 번째 소인이며 이 시기에 제일 중요한 간호이다. 간호사는 출혈이 있는지를 계속해서 관찰하며 또한 출혈의 원인에 대해서도 정확히 알고 있어야 한다. 또한 만약의 사태를 대비하여 산모에게 정맥주입 경로를 확보한다.

(3) 배뇨 간호

자궁저부 촉진 시에 방광의 팽만 정도를 확인해보아야 한다. 팽만된 방광은 자궁을 우상방으로 밀어내어 자궁근육의 수축을 어렵게 하고 산후 출혈을 초래한다.

방광의 팽만은 자궁이완뿐 아니라 방광벽의 이완도 초래할 수 있다. 방광벽의 이완은 소변정체를 가져오고 이는 감염의 좋은 조건이 된다. 간호사는 산모가 가능한 한 자연배뇨를 할 수 있도록 도와주고, 만일 산모가 자연배뇨를 하지 못하는 경우 대부분 인공도뇨를 시행한다.

(4) 안위간호

청결함도 산모의 편안함을 도모하는 한 방법이다. 필요에 따라 산모의 패드를 교환해주고 매번 패드 교환 때마다 외음부를 깨끗이 닦아준다. 산모에게 회음부를 만지기 전에 바른 손씻기 방법을 시범 보이고 이를 강조한다. 그리고 외음부는 앞쪽에서 뒤쪽으로 닦아내고, 패드도 앞쪽에서 뒤쪽으로 착용한 다음 다시 손을 씻도록 산모를 교육한다.

자궁수축은 산후통(afterpain)이라는 불편감을 초래할 수 있다. 분만 후 처음 12시간 동안은 자궁수축이 규칙적이고 강한데 경산모의 경우에 특히 그러하다. 산후통을 호소할 경우에는 산후통의 생리를 설명해주고, 방광을 비우도록 도와주고 산모의 복부에 따뜻한 담요를 덮어주며 의사의 처방에 따른 진통제를 투여해주며 이완 및 호흡운동을 하도록 격려함으로써 편안함을 도모할 수 있다.

회음절개 봉합 부위와 치질도 불편감의 원인이 될 수 있다. 거즈로 싼 얼음주머니를 회음절개 봉합 부위에 대어줌으로써 그 부위의 감각을 없애고 부종을 최소한으로 하여 불편감을 완화시킨다.

(5) 수분균형 유지

분만 동안 수분 섭취의 제한과 수분소실로 인하여 대부분의 산모들이 분만 후 갈증을 느끼고 수분 섭취를 요구한다. 이때 간호사는 산모가 당분을 첨가한 적당량의 수분을 천천히 마시도록 지도해야 한다. 과다한 양의 수분을 급하게 마시게 되면 오심, 구토를 유발할 수 있다. 한 시간 후 산모의 상태가 정상범주 내로 안정이 되면 가벼운 식사를 제공할 수 있는데 산모가 섭취한 음식이나 수분의 양, 시간, 산모의 반응 등을 기록해 둔다.

(6) 모아관계 촉진

산모가 경험하는 출산의 흥분과 기쁨을 함께 나누고 수용해주어야 한다. 또한 신생아의 성과 외모에 대한 실망의 표현도 받아들여줌으로써 도움을 줄 수도 있으며 이러한 감정이 정상적이라고 위안을 줄 수 있다.

분만과정을 잘 견디어내고 협조한 것에 대하여 칭찬해주며 아기를 보여주고 산모와 아기의 눈이 마주치는 기회를 주어 모자관계를 형성시켜주어야 한다. 아기와 첫 대면 시의 산모의 반응은 임신과 관련된 심리적인 반응이라고 할 수 있다. 이러한 상황을 기록으로 남겨야 한다. 또한 산모의 가족이나 아기의 아버지에게도 아기를 보여주어 자부심을 느끼고 아기를 가족의 일원으로 받아들이는 분위기를 조성한다.

분만 4기는 산모-신생아-가족 관계와 부모-신생아의 유대(bonding) 및 애착이 시작되는 중요한 시기이다. 유대감이 일어나는 가장 중요한 양상은 산모와 아기가 서로 함께 있는 것이라고 할 수 있다.

그 다음 애착(attachment)이 시작되는 것을 의미하는 행위들을 주목할 수 있는데, 산모는 손가락 끝으로 아기를 건드리다가 손바닥 전체로 쓰다듬고, 아기의 얼굴을 마주 바라보는 시간이 증가하며, 고음의 목소리로 이야기를 하게 된다.

이와 같은 일은 가족 중심의 산과 병실로 운영되고 있지 않은 병원에서도 확인할 수 있다. 즉 산모를 포함한 가족 앞에서 신생아의 신체검진을 수행하면서 가족들에게 신생아의 독특한 면들을 보여주고, 아기의 두형을 알도록 머리를 만져보게 하고, 손가락과 발가락의 수를 세어보게 한다. 또한 신생아를 안아보고 모유수유를 할 수 있도록 분만실에서 적절한 환경을 마련해주는 것도 모아애착 촉진에 좋은 방안이 될 것이다.

(7) 산모 이송

분만 후 2시간쯤 지나면 산모상태를 철저히 사정하여 전체 상태가 안정된 경우, 산과 병실로 옮길 준비를 한다. 간호사는 산모의 기록지가 빠짐없이 완벽하게 기록되어 있는지 검토해보아야 한다. 간호사는 전 분만 기간에 관한 자세한 관찰사항을 기록으로 남겨야 한다. 분만기간에 실시된 검사와 치료 사항, 반응, 현상 등을 조직적이고 합리적으로 판단하여 순서 있게 기록해야

한다. 모든 사항은 발생 즉시 기록해야 하며 미루었다가 하는 일이 있어서는 안 된다. 또한 기록은 정확하며 간결하게 해야 한다.

기록은 때때로 통계적 목적이나 산과적 연구를 위해 필요하다. 이 기간의 모든 기록은 법적으로 중요하게 유지되어야 한다. 기록에 포함할 내용들은 다음과 같다.

- 분만과정의 정상 여부
- 마취 여부와 그 약물의 종류, 투여량
- 혈액손실의 양
- 태반과 난막의 상태
- 열상의 정도와 처치의 내용
- 산모에게 투여된 약물내용, 용량, 시간
- 회음절개 여부
- 자궁저부 상태, 오로의 양, 활력징후
- 자연배뇨 여부
- 신생아 출생 시 아프가점수, 성별, 날짜, 시간

관련사례

30세 초산모인 김○○씨는 임신주수가 41주 5일이고 11월 5일 새벽 5시 진통 없이 양수가 흘러 6시경에 입원하여 오전 9시부터 유도분만을 시도하고 있다. 촉진제는 5% D/W에 옥시토신 10unit를 섞어 20gtt를 유지하며 들어가고 있다. 오후 2시에 내진소견은 경관개대 3cm, 거상 80%, 아두하강 -2이며, 자궁수축의 간격은 2~3분 간격으로 기간은 90초였다.

1. 간호사가 가장 먼저 사정할 것은 무엇인가?
2. 김○○씨에게 제공해야 할 간호중재는 무엇인가?

핵심
문제

1. 분만 1기에 내릴 수 있는 간호진단을 4가지 이상 기술하시오.

분만실에 입원한 산부 간호과정

간호목표

1. 산부와 태아의 안녕상태를 유지한다.
2. 입원해 있는 동안 산부와 가족이 병원 환경에서 편안함을 느낀다.
3. 산부와 가족은 입원과정, 절차, 예상되는 결과에 대해 적절한 지식을 습득한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
진통과정에 대한 준비, 병원의 절차 및 병원환경에 대한 지식 정도	지식 부족 : 병원절차 및 환경과 관련된	• 병동 환경 및 절차에 대한 정보를 제공한다. • 병원에서 환영받는다는 느낌을 갖게 한다. • 개인별 교육할 시간을 계획한다.	• 산부 및 배우자는 새 환경에 익숙해졌다. • 산부와 가족들은 병원생활이 편안해졌다고 말하였다.
(모체 쪽) 수축의 빈도, 기간, 강도 양막의 상태 이슬의 특성과 양 활력증상 배변, 배뇨양상 약물에 대한 특이반응 최종 음식섭취시간	통증 : 자궁수축과 관련된	• 통증 정도를 기록한다. • 자궁수축상태를 측정한다. • 호흡법을 함께한다. • 이완요법을 적용한다.	• 산부는 사용될 약물과 방법에 대해 알고 있었다. • 산부는 자궁수축 시 심호흡을 하였다. • 산부는 스스로 이완요법을 실시하였다.
(태아 쪽) 분만예정일 자궁저부 높이 태아의 위치 태아 심박동수	태아 발육부진	• 재태기간과 분만예정일(EDC)에 적합한 자궁저부 높이인지 확인한다. • Doppler, 태아 모니터 등으로 태아 심박동수를 측정한다.	• 산부의 자궁저부 높이가 적절하였다. • 태아심음은 정상범위에 있었다.
(입원과정) 일반적인 신체사정을 한다. 지시가 있으면 질검진, 회음부 삭모 또는 관찰을 한다.	조직관류 저하 : 산부의 양와위와 관련된 수면장애 : 지지체계 결여와 관련된	• 양와위를 피한다. • 신체사정을 한다. • 정해진 입원절차를 진행한다. • 휴식을 위한 조용한 환경을 제공한다. • 지지자에게 체위를 변경시켜 주도록 가르친다.	• 산부는 좌측위를 취했다. • 태아심박동은 정상적으로 유지되었다. • 필요시 산부는 휴식을 취하였다. • 산부는 충분히 잤다고 말하였다.

분만 1기 산부 간호과정

간호목표

1. 산부는 분만진행 상태를 알고 표현한다.
2. 산부는 간호사와 지지자로부터 안위제공을 받았을 때 언어적, 비언어적 의사소통방법을 통해 안위가 증진되었음을 표시한다.
3. 산부, 지지자 및 가족은 물리적 환경, 절차, 기대 등에 대한 적절한 지식을 설명한다.
4. 지지자와 가족은 산부의 분만진행상황을 안다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
태아심음, 활력증상, 자궁수축	조직관류 저하 : 임부 자세와 관련된	• 활력증상을 규칙적으로 측정한다. • 태아감시장치를 작동한다. • 태아심박동의 횟수, 증가, 감소, 변동을 관찰한다. • 양와위는 피한다.	• 산부의 활력징후는 정상범위에 있었다. • 태아 심박동수는 정상범위를 유지하였다.
섭취량과 배설량 구강상태	체액 부족 : 수분 섭취 감소와 관련된 구강건조 : 구강호흡과 관련된	• 비경구적 섭취량은 125ml/분 정도로 적절히 유지 • 섭취량과 배설량을 기록한다. • 2~3시간마다 배뇨를 격려한다. • 필요시마다 얼음조각을 제공한다. • 립밤을 자주 발라 준다. • 구강간호를 제공한다. • 적절한 호흡기술을 교육하고 같이 해본다.	• 산부의 I/O는 균형을 유지했다. • 산부의 입술과 구강은 건조하지 않은 상태를 유지하였다.
안위관련 불편감 정도	안위변화 : 자궁수축과 관련된 자기간호결핍 : 통증 시 활동억제와 관련된(화장실 출입, 씻기 등)	• 등 마사지를 해준다. • 자세 및 침상이불을 바꿔준다. • 얼굴에 찬 수건을 대준다. • 휴식을 취하게 한다. • 배뇨를 자주 권하고 화장실 이용이나 변기 사용 시 도와준다. • 의사의 처방이 있거나 산부가 원하면 진통제를 투여한다.	• 산부는 가장 도움이 되는 안위 방법을 표현할 수 있었다. • 스스로 배뇨를 하였다. • 산부는 얼굴, 손 등을 깨끗하게 하였다.
수면시간 수면의 질 소음	수면장애 : 진통과 관련된	• 설명과 지시사항은 간단하고 짧게 제공한다. • 산부는 수축 사이에 휴식을 취하게 된다. • 소음을 줄인다.	• 산부는 피곤하지 않다고 하였다. • 산부는 수축 시 적절하게 호흡 하였다. • 산부는 이완기에 힘을 빼고 있었다.
호흡횟수 호흡양상 지지자의 지식 수준 지지자의 산전교육 참여 유무 지지자의 말투 분만 이해 정도	비효율적 개인 대처 : 부적절한 이완 부적절한 호흡과 관련된 지식 부족 : 지지자 역할과 관련된	• 적절한 호흡법을 교육한다. • 분만이 진행됨에 따라 산부가 호흡방법을 변화시키는 것을 도와준다. • 코치하는 사람을 지지해주고 적절한 방법에 대하여 칭찬한다. • 지지자에게 분만진행 상태를 설명한다. • 부부가 함께 있을 수 있는 시간을 준다. • 지지자의 참여를 격려한다. • 산부와 지지자에게 진통과정을 설명한다. • 지지자에게 호흡법을 알려준다.	• 지지자가 진통 중인 산부를 도와주었다. • 지지자는 진통과정에서 산부와 함께 호흡법을 실시하였다.

분만 2기 산부 간호과정

간호목표

1. 산부의 태아하강, 경관개대 등 분만과정이 진행된다.
2. 산부는 효과적인 힘주기, 수축과 수축 간 휴식을 계속 유지한다.
3. 감염방지 절차에 따라 무균적 분만방법이 준비된다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
산부의 진통양상 아래로 주어지는 힘의 정도 산부와 지지자의 현재 대응상태 호흡상태	비효율적 대처 : 진통으로 인한 체력소모와 관련된	• 태아심음을 15분마다(고위험산부는 5분 간격) 측정하여 평가, 기록한다. • 산부의 혈압을 측정한다. • 힘줄 수 있는 자세로 산부를 도와준다. • 아래로 힘주기, 짧은 호흡 등을 지시한다. • 수축과 수축 사이에 완전한 휴식을 취하게 한다. • 적극적 대처방법을 계속하도록 돕는다. • 지지체계의 적극적 참여를 격려한다.	• 산부는 수축과 수축 사이 이완하였다. • 산부는 수축 시에 효과적으로 힘을 주었다.
산부를 분만실로 이동한 시기 교대된 간호사 유무	두려움 : 새로운 환경과 관련된	• 분만실로 옮기게 된 이유를 설명한다. • 교대된 간호사를 소개한다. • 분만과정과 기구를 설명한다. • 분만과정과 지켜야 할 사항 등을 지지자에게 설명한다.	• 산부의 얼굴표정이 밝아졌다. • 지지자는 분만실의 절차와 규정을 이해하고 산부를 적절하게 지도하였다.
자궁수축 상태 통증 정도 하강 정도	안위변화 : 자궁수축 및 태아하강으로 인한 증가된 통증과 관련된	• 자궁수축상태를 관찰한다. • 태아 하강 정도를 파악한다. • 태위에 따라 자세를 바꿔준다.	• 산부는 편안함을 표현하였다.

분만 3기, 4기 산부 및 가족 간호과정

간호목표

1. 산부는 활력증상이 안정되고 자궁저부가 단단해지며 오로의 양이 정상을 유지한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
분만 후 자궁저부 높이, 오로상태, 회음절개 정도	안위변화 : 자궁수축/회음절개로 인한 통증과 관련된	• 자궁수축의 의미를 설명한다. • 처방된 대로 태반만출 후 자궁수축제를 투여한다. • 자궁저부를 부드럽게 마사지한다.	• 산모는 편안하다고 말하였다. • 자궁수축 시 산부 스스로 마사지를 하였다.
출혈, 혈종, 감염징후	감염의 가능성 : 진통, 분만, 회음절개로 입은 손상과 관련된	• 회음부 간호 시 손을 씻는다. • 패드는 앞에서 뒤로 교체한다. • 오로의 양과 특성, 활력징후, 혈종 유무와 회음절개부위의 출혈 여부를 관찰, 기록한다. • 체온을 15분마다 측정한다.	• 산모는 정상체온과 활력징후를 유지하였다.
안위, 휴식의 요구	수면장애 : 산후 추위와 관련된	• 깨끗한 마른 옷, 담요를 제공한다. • 요구에 따라 편한 자세를 취해준다. • 산후 체온변화를 설명한다. • 조용한 환경을 제공한다. • 양말을 신도록 한다.	• 산모는 따뜻하고 편안하게 잤다고 말하였다.
산모의 표정과 표현 남편의 표정과 표현 아기에 대한 태도	부적응 : 부모 역할모델의 부재와 관련된	• 자주 아기를 안아주게 한다. • 자주 젖을 빨리도록 격려한다. • 엄마, 아빠임을 표현하도록 한다.	• 산모는 간호사에게 행복하다고 표현하였다. • 산모는 결과에 만족한다고 하였다.

분만의 각 단계 및 특성

분만시기	생리신체적 특징	사회심리적 특징	도움되는 활동	지지적인 다른 사람의 역할	간호사의 역할
분만준비	• 하강감 : 초산부는 분만 2~4주 전 • Braxton Hicks 수축의 증가 • 질분비물의 증가 • 체중 감소 : 1~1.5kg	• 피로 • 팍 찬 느낌 • 분만에 대한 불안 • 에너지 분출	• 호흡과 이완운동 연습을 계속함 • 신생아를 위한 준비 완료 • 분만을 위한 입원 준비품을 싸둠 • 충분한 휴식	• 영화감상, 산책 등의 기분전환 제공 • 휴식 격려	• 분만장소를 안내함 • 입원 시 신체사정 수행 • 분만실에 대한 오리엔테이션 • 과거력과 산부의 기대사항 사정
분만시작	• 태동 감소 • 규칙적인 자궁수축 • 이슬이 비침 • 양막이 터질 수 있음 • 요통이나 월경 시와 같은 통증	• 흥분과 두려움 • 대화나 독서를 즐길 수 있음	• 고향식이 섭취를 삼가함 • 분만 장소에 도착함 • 휴식과 이완 • 입원 물품 점검	• 시간을 측정해주고 이완할 수 있게 도와줌 • 짐을 차에 실어줌 • 기분전환 제공 • 수분 섭취	• 진통에 대한 교육 • 분만과정에 대한 교육 • 호흡법 교육 • 자궁수축 시간 측정
분만 1기 (1) 잠재기	• 경관개대 : 0~3cm • 자궁수축 간격 : 5~30분 • 기간 : 10~30초 • 선진부 하강 : 치골 결합부위 • 소요시간 : 2~16시간 • 초산부 : 8.6시간 • 경산부 : 5.3시간	• 독립적으로 자기조절 가능 • 불안 정도가 낮아서 학습 가능	• 느린 흉식 호흡 • 에너지 보존	• 산부를 분만장소로 데리고 옴 • 호흡과 이완지도 • 자궁수축 시간 측정 • 침상 안정 도움 • 허용된다면 얼음조각을 씹을 수 있도록 해줌 • 등 마사지나 서늘한 의복 제공	• 진통에 대한 교육 • 호흡법 교육 • 활력징후, 태아심음 측정 기록 • 필요시 마사지
(2) 활동기	• 경관개대 : 4~7cm • 양막 : 자연파막되기도 하고 인공파막(amniotomy) 시키기도 함 • 자궁수축 간격 : 3~5분 • 기간 : 30~45초 • 소요시간 초산부 : 4.6시간 • 경산부 : 2.4시간	• 좀 더 심각해짐 • 자궁수축에 더 관심이 집중됨 • 의존적 : 말 상대를 원함 • 불안정하거나 신경이 날카로워짐 • 자궁수축이 별 진행이 없거나 의미없이 계속되는 것 같이 느껴짐 • 퇴행하거나 의존심 증대 • 자기자신에 대해 초점을 맞춤	• 필요시 빠른 흉식호흡으로 바꿈 • 자궁수축 시나 이완시에 에너지 보존 • 효과적이고 가장 쉬운 호흡법 이용	• 산부의 요구를 파악하여 산부의 이완과 호흡에 도움을 줄 수 있음 • 마사지를 해주고 요통 호소 시 허리에 압박을 가해줌 • 자궁수축 시작시기를 말하게 함 • 수축 사이에 얼음조각을 물려줄 수 있음 • 등 마사지 • 체위변경	• 산부의 편안함 도모 : 젖은 침구와 의복 교환 • 산부의 수고를 칭찬하고 진행상황에 대해 알려줌 • 다른 사람의 지지적 역할을 강화시켜줌 • 생리 신체 및 사회심리적 요구들을 계속 평가함 • 15분마다 태아심음 확인 • 진통제 투여와 부작용 파악 • 이완과 조절을 위해 필요하다면 투약

<계속>

분만의 각 단계 및 특성

분만시기	생리신체적 특징	사회심리적 특성	도움되는 활동	지지적인 다른 사람의 역할	간호사의 역할
(3) 이행기	• 경관개대 : 8~10cm • 자궁수축 간격 : 2~3분 기간 : 45~60초 • 자궁수축의 강도가 급히 절정에 도달함 • 급속한 경관개대기 초산부 : 1.2cm/1시간 경산부 : 1.5cm/1시간	• 위축됨 • 우울해짐 • 오심과 전율 • 요통, 힘주고 싶음 • 수축 사이에 기억 상실 • 매우 암시적이 됨 • 안절부절함 • 자궁수축의 시작과 끝을 구별할 수 없음 • 지친 상태	• 반복되는 빠른 호흡으로 바꿈 • 계속 숨을 몰아 내심 • 지시가 있을 때까지는 힘을 주지 않도록 함 • 자궁수축에 대처하기 위하여 최대한의 집중이 요구됨 • 계속 명료한 의식상태로 눈을 뜨고 있도록 함	• 보호자에게 산부가 배뇨해야 할 필요가 있음을 상기시킴 • 격려 이외에 주의집중을 방해하는 대화를 하지 않도록 함 • 과다 호흡을 하지 않도록 지켜봄 • 허리압박 • 호흡 속도를 조절해줌 • 손을 산부의 복부에 얹고 자궁수축의 시작을 알려줌	• 신체적, 사회심리적, 지지적인 간호를 계속 수행 • 간호사나 보호자는 호흡 속도를 조절하도록 도와줌 • 과다 호흡을 하는지 확인 • 회음부의 팽윤이나 아두가 보이는지 관찰
분만 2기 (태아분만)	• 경관 완전개대 • 자궁수축 간격 : 1~2분 기간 : 50~90초 • 회음부가 팽윤되면서 점차 아기가 나타남 • 회음절개 시행 • 소요시간 초산부 : 50분 경산부 : 20분	• 완전히 몰두함 • 힘주면서 편안해짐 • 압박감이나 찢어지는 느낌을 두려워하고 공포에 빠짐 • 지시에 따르기 어려움 • 자궁수축 사이에 기억상실 정도가 증대 • 지치게 됨 • 힘주면서 불명함	• 수축 시 힘을 주거나 의사의 지시에 따름 • 이완기에는 충분히 쉬게 함 • 수축 시 심호흡 두 번 하고 숨을 참으면 서 아래로 힘을 주도록 함 • 효과적으로 힘을 줄 수 있도록 힘주는 자세를 취해줌	• 보호자로 하여금 산부가 좋은 자세를 취할 수 있도록 돕게 함 • 자궁수축 사이에 심호흡하도록 상기시킴 • 필요시 의사의 지시사항을 반복해줌 • 아두가 분만되는 상황을 일깨워 줌	• 보호자의 지지적 역할을 강화시켜주고 필요시에는 직접 수행함 • 3~5분마다 활력징후 파악 • 회음부 관찰 • 시행 절차에 대한 설명 • 진행상황 설명 • 산부의 노고를 칭찬해주고 칭찬을 반복해줌
분만 3기 (태반만출)	• 자궁수축의 일시적 중단 • 새로 시작되는 수축은 보통 무통성 • 태반만출 시 출혈 동반 • 회음절개부위 봉합 • 소요시간 : 10분	• 피로, 행복감, 우쭐감 • 긴장이 풀리고 기쁨으로 눈물 흘림 • 갈증과 배고픔 • 신생아에 대한 흥분 • 오히려 떨림	• 태반만출 위해 힘을 가함 • 산후 출혈을 줄이기 위해 자궁수축제 주사 • 불편함을 사정하여 필요시 진통제 주사	• 보호자와 함께 기쁨과 만족감을 나눔 • 아낌없이 산부의 노고를 칭찬해 줌	• 산부에 대한 축하 • 모아애착 증진 • 자궁수축제 투여 • 수액 공급 확인 • 이완에 대한 지도 • 자궁저부 확인 • 활력징후 측정 : 15분 간격 • 예방지도

분만 중 산부의 간호에 대한 평가기준

분만 제1기	분만 제2기	분만 제3기
1. 활력징후 : 정상범위 ① 체온 : 37.2℃ 이내 ② 맥박 : 산전기간과 동일 ③ 호흡 : 호흡법 사용과 동등으로 인한 변화 ④ 혈압 : 자궁수축 시나 흥분 시에 상승할 수 있음	1. 활력징후 : 정상범위 ① 맥박 : 보통 사정하지 않음 ② 호흡 : 힘주는 방법으로 인해 변화, 과다호흡 방지 ③ 혈압 : 힘주거나 마취 시 변화 고혈압이나 저혈압 방지 ④ 체온 : 사정하지 않음	1. 활력징후 : 정상범위 ① 맥박 : 정상범위 ② 호흡 : 정상범위 ③ 혈압 : 정상범위 ④ 체온 : 정상범위
2. 분만진행 상태 : 정상범위 ① 소요시간 : 산과력에 따른 정상범위 ② 경관 : 0~10cm 개대 0~100% 거상 ③ 자궁수축 ㄱ. 강도- 약한 상태에서 강한 상태로 태아를 만출시킬 정도까지 ㄴ. 규칙성- 불규칙에서 규칙적으로 ㄷ. 간격- 30분에서 2~3분 ㄹ. 기간- 10~60초(90초 이하) ④ 선진부하강 : 골반 입구 진입 전 상태에서 +2~+3까지 ⑤ 이슬 : 소량의 갈색을 띤 분홍빛에서 상당량의 혈액성 점액 ⑥ 양막 : 언제든지 파막될 수 있고, 양수 담황색, 태아심음은 안정되어 있고, 제대 탈출 없음	2. 분만진행 상태 : 정상범위 ① 소요시간 : 정상범위 ② 경관 : 완전거상 및 개대 분만 시 열상 없음 ③ 자궁수축: ㄱ. 강도- 매우 강함(50~75mmHg) ㄴ. 간격- 2~3분으로 규칙적 ㄷ. 기간- 60초 ④ 선진부 하강 : 일정함 ㄱ. 초산 • +1~+4까지는 1/2~1시간 소요 • +4에서 태아 만출까지는 20회 정도의 자궁수축 필요 ㄴ. 경산 • 0~+4까지는 10~30분 소요 • +4에서 태아 만출까지는 10회 정도의 자궁수축 필요 ⑤ 이슬 : 혈액과 점액이 섞인 많은 양 ⑥ 출산 : 열상 없음	2. 분만진행 상태 : 정상범위 ① 태반 : 30분 내에(보통 3~5분) 완전한 상태로 배출됨 ② 자궁근육 : 태반부착부위로부터의 출혈을 억제할 수 있을 만큼 수축 ③ 경관열상 부위로부터의 출혈 : 정상범위 내에 있거나 파열된 혈관 결찰로 조절됨 ④ 분만 후 자궁은 하복부 중앙에 단단히 위치함 ⑤ 분만 직후 : 제와부 2cm 아래 ⑥ 분만 후 2시간 : 제와부 혹은 제와 바로 위
3. 수분 및 영양섭취 • 5% D/W나 Hartman's solution을 정맥 주입 • 얼음조각 • 설탕 넣은 차나 신 사탕을 줄 수 있음	3. 수분 및 영양섭취 • 정맥 주입 속도 유지 • 구강섭취는 금하고 입술을 차게 적신 헝겊으로 축여줌	3. 수분 및 영양섭취 • 원하는 대로 가능 • 몹시 허기질 수 있음 • 처음에는 가벼운 식사부터 시작함
4. 배설 • 2시간마다 배뇨 • 마취 전 방광 비움	4. 배설 • 분만 시 방광과 요도에 손상 없음 • 방광이 차서 선진부 하강을 방해하거나 손상받을 위험이 있을 경우 인공도뇨	4. 배설 • 3~4시간 간격의 배뇨
5. 산부행위 ① 흥분된 상태에서 내향적 ② 안절부절못하고 의사소통이 분명치 않음 ③ 입술 주위가 창백하고, 이마 뺨입술에 땀이 나며, 떨리고, 변의 느낌	5. 산부행위와 외모 ① 2기 초, 통증감각 감소 ② 빠른 흥식호흡에 의해서 힘주고 싶은 욕구가 조절됨 ③ 협조하여 태아를 빨리 분만하고자 하며, 만일 진행이 빠르지 않다고 생각될 경우에는 초조해짐 ④ 자궁수축 시 지지간호를 필요로 함 ⑤ 자궁수축 사이에 건망증 경험 ⑥ 초산부의 경우 특히 피로가 역력해짐 ⑦ 산부는 간단하고 분명한 지시에만 따를 수 있음 ⑧ 분만 시 감각이 놀라운 것으로 평가하게 됨	5. 산부의 행위와 외모 : 정상범위 ① 흥분된 상태, 만족스럽고 졸리운 것으로 대체됨 ② 동통, 갈증이나 배고픔, 정서적 혼란으로 휴식을 방해받기를 꺼려함

분만 중 태아 및 신생아, 가족의 간호에 대한 평가기준

	분만 제1기	분만 제2기	분만 제3기
태아	• 1기 동안 계속 안녕상태 유지 ① 태아심음의 횟수 : 120~160회로 자궁수축 사이에 들음 ② 태아심음에 이상변이가 없음 (normal baseline variability)	• 안녕상태 유지 ① 태아심음 : 정상범위 ② 두정위에서 양수에 태변배출의 증거가 없음	
신생아		• 건강한 상태 ① 아프가점수 : 7~10점(분만 직후) ② 제대박동이 멈춘 뒤에 제대결찰 ③ 호흡이 잘 이루어짐 ④ 기형 없음 ⑤ 임신 주수에 적당한 성장을 보임	1. 신체건강상태가 좋음 ① 아프가점수 : 7~10점(5분) ② 호흡 : 30~60초 내에 안정됨 ③ 체온 : 37°C(98.6°F) ④ 신체검진을 통한 기초자료 수집 ⑤ 분만 후 2시간까지는 체중, 신장, 소사경을 측정하고 예방적 눈간호 시행 2. 신생아는 처음 30~60분 동안은 눈을 뜨고 의식이 명료한 상태이며 잠이 듦. 포유반사가 활발하므로 수유 시작할 수 있음 3. 신생아와 부모 사이에 유대과정 (bonding process) 촉진
가족	• 가족이 이완 및 편안한 방법제공에 참여함으로써 자신 및 산부의 기대 충족	• 부모가 신생아와 애착을 시작할 기회를 가짐	• 신생아를 만져보고, 안아보고, 검사하고자 하는 욕구를 충족할 만큼 충분한 모아 상호작용 • 신생아의 외모와 행위가 정상이라는 것에 대해 확신 부여 • 신생아와 눈을 마주치는 기회 제공 • 원할 경우 신생아에게 모유수유 시작
기록	• 간호제공과 동시에 완전하게 기록 • 분만에 대한 준비 완료	• 신생아 만출을 시키는 데 필요한 간호를 제공하면서 동시에 완전히 기록	• 분만 후 간호를 제공하면서 동시에 완전히 기록

4장 분만통증 완화법

● 학습목표

- 분만통증의 원인과 영향을 주는 요인을 설명한다.
- 분만통증에 대한 반응을 설명한다.
- 비약물적 통증 완화법을 적절하게 사용한다
- 무통분만을 위한 진통제와 마취제의 종류와 작용을 설명한다.

● 주요 목차

1. 분만통증의 이론적 배경
 - 통증 관련 용어
 - 통증이론
 - 분만통증의 특성
 - 분만통증의 요인
 - 분만통증사정
2. 분만통증 완화법
 - 비약물요법
 - 약물요법

● 주요 용어

경막외마취	epidural anesthesia
경부주위 신경차단술	paracervical block
미단마취	caudal block
심상요법	imagery
안장마취	saddle block
음부신경차단	pudendal nerve block
주의전환	distraction
통증 강도	pain intensity
통증 인내	pain tolerance
척추마취	spinal anesthesia

분만통증은 분만 제1기에 경관의 거상과 개대 및 자궁 내 국소 빈혈로 유발된 내장성(visceral) 통증이며 개인에 따라 지각하거나 표현하는 정도가 서로 다른 주관적 양상을 띠는 특성이 있다. 직경이 큰 섬유의 활성화 또는 뇌간의 자극 억제나 대뇌피질과 시상하부의 자극 억제로 인하여 척수에 위치하는 관문을 닫음으로써 통증자극의 전도를 조절한다는 원리의 관문통제이론에 따라 감각-구분, 동기-정서, 인지-평가체계적 전략을 이용하는 비약물적 요법과 전신적 무통각제, 국소적 부분마취제나 전신마취제를 사용하는 약물요법이 분만통증 완화법에 포함된다.

1. 분만통증의 이론적 배경

1) 통증 관련 용어

출산과정 중 통증의 정도는 개인에 따라 감지하거나 표현하는 정도가 각각 다른 주관적인 양상을 띤다. 따라서 분만 진통과 출산 중 산부가 경험하게 되는 신체 감각은 경한 정도에서 심한 정도의 불편감, 통증 또는 압박감으로 표출된다. 통증은 신체부위나 통증을 수용하는 감각기관에 따라 다르게 나타나나 대부분 통증자극은 통증 전도로를 경유하여 통증감각을 인지하게 되는데 이 과정에서 자율신경 중 교감신경을 통한 자율반사가 수반되어 오심, 발한, 창백, 혈압 증가 등의 반응으로 나타난다. 또한 인지반응을 통한 행동반응으로서 신체적인 아픔은 ‘찌르는 듯하다’, ‘타는 듯하다’, ‘아프다’, ‘메스껍다’, ‘조인다’ 등의 어휘로 표현된다.

(1) 통증

통증은 개인에 따른 주관적인 경험이기 때문에 정의하기가 어려우나 실제적 혹은 잠재적인 조직손상과 관련되어 유발되는 불쾌한 감각적이고 정서적인 경험이다. 촉각이나 압각과 같은 일반 감각과는 달리 통증은 감각적 요소 이외에 정서적 요소를 포함하고 있어서 이는 통증의 지각 정도에 상당한 영향을 미치고 있다.

(2) 통증 경험

환자의 감각, 느낌, 행동반응, 즉 혈압의 변화 등과 같은 생리적 반응을 모두 포함한다. 통증 경험은 예견, 현존, 여파 등의 세 시기를 모두 의미하기도 하고, 그중 한 시기를 의미하기도 한다.

(3) 통증 표현

인지된 통증을 사람마다 다른 방법으로 표현하는데, 이 표현의 양상은 개인의 생활경험, 통증에 관한 개인적 의미 및 통증의 강도, 문화적 요인 등과 같이 다양한 요인들에 의해 좌우된다. 통증 표현은 음성, 얼굴 표정, 신체 운동, 다른 사람과의 신체적 접촉, 환경에 대한 전체적인 반응 등의 행동·생리·언어적 표현에서 관찰되는 것이 보통이다.

(4) 통증 강도

통증 강도(pain intensity)는 통증감각의 심각성에 관한 것으로 자극의 강도가 중요하기는 하나 정서상태나 인지상태에 의해 그 강도가 다르게 지각된다. 또한 통증은 다른 감각과는 달리 지속적으로 주어지는 자극에 적응되지 않는 특성을 가지고 있다. 통증 강도는 10점 척도를 이용하여 평가하기도 한다. ‘0’은 통증이 전혀 없는 상태이고 ‘10’으로 갈수록 통증이 점점 심해지는 것을 뜻한다. 다른 방법으로는 ‘없다’, ‘약간 있다’,

‘중등 정도’, ‘심하다’, ‘매우 심하다’ 등의 언어적 표현으로 통증 강도를 평가할 수 있다.

(5) 통증 인내

통증 인내(pain tolerance)란 통증을 경감시키는 중재를 하지 않고도 사람이 견딜 수 있는 통증의 양을 의미한다. 산부에 따라서는 통증감각이 심하더라도 통증 경감을 요구하지 않는 산부가 있는 반면 통증이 경하더라도 통증의 경감을 요구하는 산부가 있다. 이와 같이 통증감각을 유발하는 데 필요한 자극의 크기인 역치 자극강도는 개인차가 없는 데에 비해 견딜 수 있는 통증의 양의 정도는 개인차가 현저하다. 이유는 통증을 경험하는 개인의 인지적 평가와 정서상태가 감각을 통해 받아들이는 통증의 양에 영향을 미치기 때문이다.

2) 통증이론

통증감각을 초래하는 신경생리학적 기전이 확실히 밝혀진 것은 아니지만 많은 통증이론(pain theory)들이 있다. 특이성 이론(specificity theory), 형태이론

(pattern theory), 정서이론(affect theory), 시상뉴런이론(thalamic neuron theory), 내인성 통증이론(endogenous pain control theory), 그리고 최근에는 관문통제이론(gate control theory)이 Melzack와 Wall에 의해 소개되었다. 그중 출산에서 통증 완화를 위해 가장 기초적으로 이해해야 할 이론은 관문통제이론과 엔돌핀(endorphin)이론이다.

(1) 관문통제이론

관문통제이론은 1965년 Melzack와 Wall에 의해 제시된 후 1982년 수정되어 통증기전을 설명하는 데 많이 이용되고 있다. 이 이론에 따라 분만진통기전을 이해하는 것은 통증 완화에 도움이 된다. 관문통제이론(gate control theory)은 통증자극이 통증 전도로를 따라 통증중추로 올라가는 과정에서 인지, 동기 및 정서상태와 같은 정신·심리적 요인들에 의해서 수정될 수 있다는 사실을 규명하였으며 통증의 치료에 정신심리학적 접근법을 도입하였다는 점에서 그 의의가 크다. 관문통제이론에 의하면 척수의 관문의 개폐를 조절함으로써

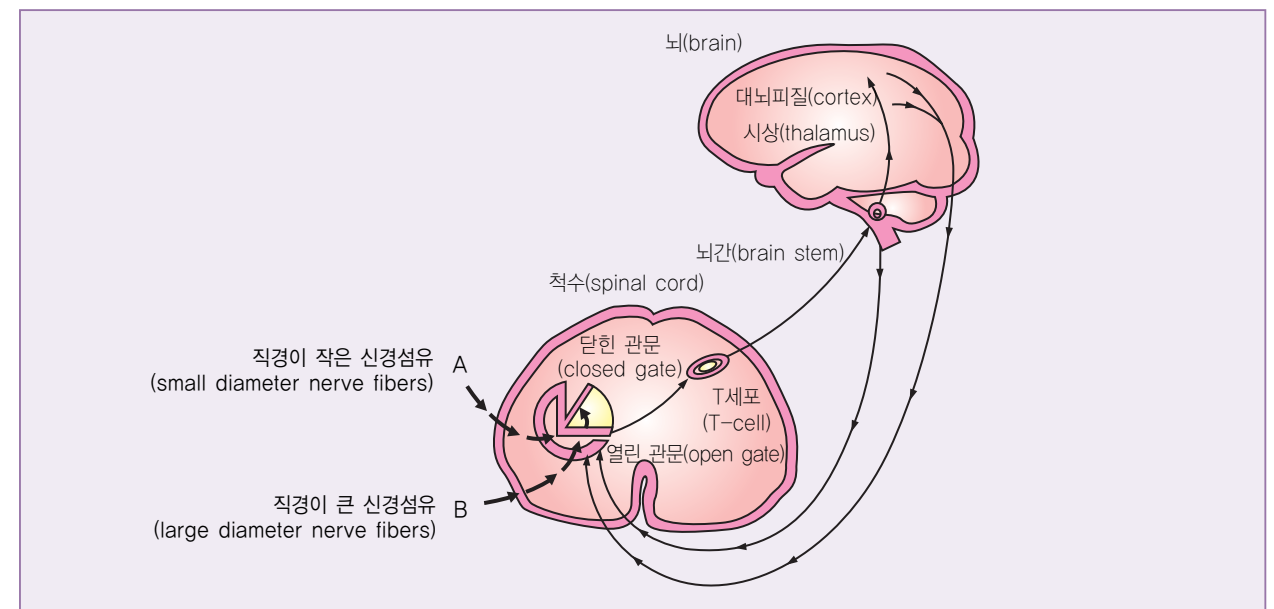


그림 5-1-47. 관문통제이론의 통증기전

통증자극이 증가하거나 감소할 수 있다는 것이다. 즉 척수 후각의 Lamina I과 II에 위치하는 교양질(substantia gelatinosa)은 하나의 관문으로 작용하여 척수로 올라 온 통증자극을 척수에 있는 전달세포(transmission cell, T cell)로 전도하는 것을 조절한다. 이때 척수로 감각자극을 전달하는 신경섬유에는 촉각과 압각 등을 전도하는 직경이 큰 섬유와 통증을 전달하는 직경이 작은 섬유가 있다. 이 중 직경이 큰 섬유가 먼저 흥분된 경우에는 관문(gate)이 닫혀서 나중에 직경이 작은 섬유를 통한 통증자극의 전도를 차단함으로써 대뇌피질은 통증감각을 지각하지 못한다. 또한 이 관문은 뇌의 상위구조 어느 부위에서든 하행하는 신경자극에 의해 닫히게 된다(그림 5-I-47). 관문통제이론에서 중요한 과정은 다음과 같다.

① 감각신경섬유의 활성화

관문은 통증 충격을 운반하는 직경이 작은 섬유의 흥분에 의해 열리고, 직경이 큰 섬유가 자극되면 통증의 충격을 운반하는 관문이 닫히게 되어 통증신호가 차단된다. 피부에는 직경이 큰 섬유들이 많이 분포되어 있어 마사지, 피부 경찰법(effleurage) 등의 광범위한 피부자극으로 통증이 완화될 수 있다.

② 뇌간 망상체로부터의 투사

망상체의 활성화는 감각자극을 포함한 신호를 받아들이고 내보내는 것을 조절하거나 적응하게 한다. 시각, 청각과 같은 신체 모든 부분에서 오는 신체적 자극은 망상체에 의한 통제를 받는다. 이는 확실하게 밝혀지지는 않고 있으나 충분한 감각자극이 있을 시에는 망상체가 관문에 방해신호를 투사하는 것으로 알려졌다. 즉 통증 자극의 전파 시에 망상체가 관문을 닫히도록 한다는 것이다. 통증신호가 피질감지 수준까지 도달하지 못해 통증을 느끼지 못하게 되거나 극소량의 통증신호로 뇌에

도달하는 통증을 미약하게 감지하게 된다. 주의전환(distracton)은 단조로운 감각자극에 의해 증가된 통증을 더 많이 막아낼 수 있다.

③ 대뇌피질과 시상으로부터의 투사

피질이나 시상에서 투사하는 신호는 통증자극이 전달됨에 따라 관문을 열리게 하거나 닫히게 할 수 있다. 이는 관문에 대한 투사에 의해 직접적으로 또는 망상체를 통한 투사에 의해 간접적으로 이루어진다. 인지적이고 감정적인 과정은 피질과 시상에서 신경활동에 의해 약간의 도움을 받게 된다. 이는 개인의 독특한 생각과 느낌이 관문에서 피질감지의 수준까지 통증자극 전달에 영향을 줄 수 있다. 여기에는 통증이 갖는 의미, 개인의 신념, 불안, 과거 통증 경험 기억 등이 포함될 수 있다. 나중에 관문기전에 자극을 주는 것은 감각으로 느끼기 전에 개인에 의해 평가된다.

Melzack는 이러한 기본 개념을 중심으로 통증에 대한 사람들의 반응에 영향을 주면서 서로 상호작용하는 세 개의 요소를 개념화하였다.

이 요소는 동기-정서체계(motivational affective system), 인지-평가체계(cognitive evaluative system), 감각-구분체계(sensory discriminative system)이다. 동기-정서체계는 자극이 척수에서 망상체와 변연계에 이르러 그 부위를 활성화시키면 피하거나 이에 대항하려는 강력한 동기유발과 불쾌감이 나타나는데 이는 사람의 느낌, 기억, 경험과 문화 등에 의해 영향을 받는다. 인지-평가체계는 사람의 지식, 관심, 인지적 전략의 사용, 상황에 대한 인지평가 등에 의해 영향을 받는 통증 메시지에 대한 뇌 중심부의 해석이다. 감각-구분체계는 자극이 척수에서 대뇌피질의 체성감각중추에 전해져서 통증의 기간, 위치, 정도 등을 평가하는 것이다(그림 5-I-48).

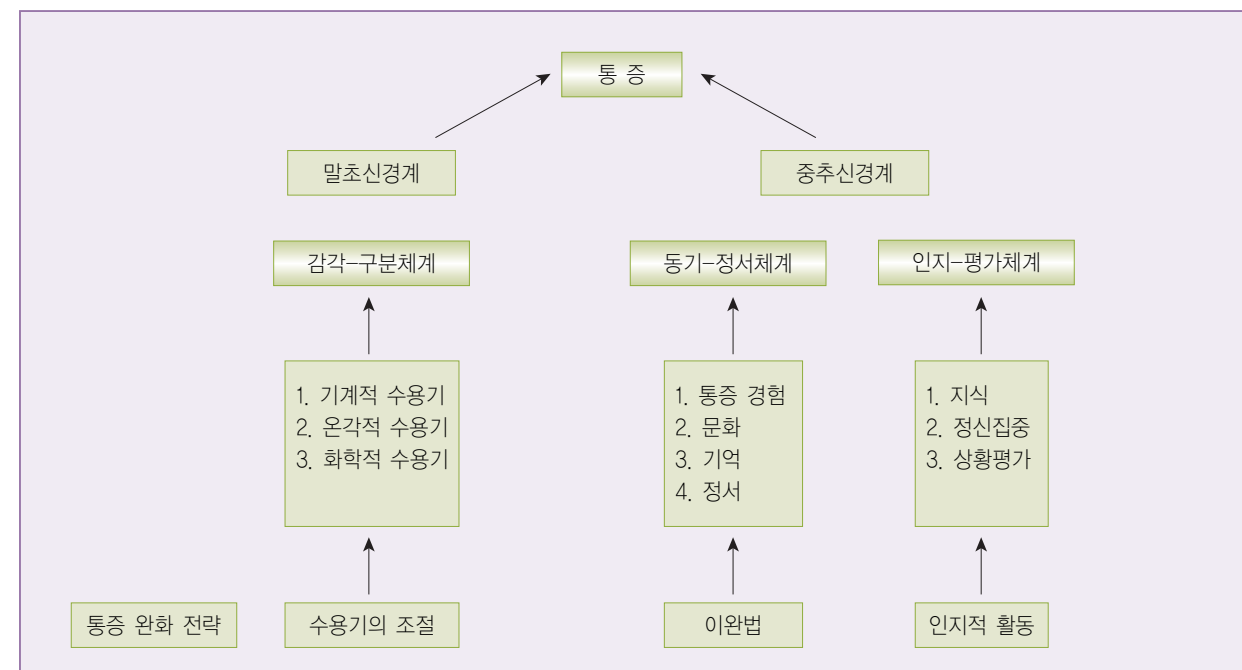


그림 5-I-48. 관문통제이론의 세 요소

(2) 엔돌핀이론

1975년에 우리 몸에 아편과 같은 물질이 있다는 것이 밝혀졌는데 이것을 엔돌핀(endorphin)이라고 부른다. 지금까지 여러 개의 엔돌핀, enkephalin 및 dynorphin 등이 발견되었지만 아직도 더 많이 있을 수 있다. endorphin의 통증 완화에 영향을 주는 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

이 물질들은 1973년 뇌에 모르핀에 대한 수용체가 있음이 발견되면서 생체 내에 모르핀 유사물질이 존재할 가능성에 대해 연구한 결과 밝혀진 물질로 인간이 스스로 통증을 조절할 수 있는 능력이 있다는 것을 시사하였다. Happiness peptide라고 불리는 엔돌핀은 최면술이나 침술 적용 시 증가하고 우울이 오래 지속되는 경우 감소한다. 엔돌핀은 통증 메시지의 전달을 방해하는 신경전달물질로서 신경세포의 연결 부위에 엔돌핀이 있으면 통증 지각이 감소되고 엔돌핀이 없으면 통증을 느끼게 된다. 엔돌핀 수준은 사람마다 차이가 있어서

사람들의 통증 지각 차이를 설명할 수 있다.

즉 엔돌핀이 많이 분비되는 사람은 통증을 덜 느끼고 엔돌핀이 적게 분비되는 사람은 수술 후 진통제 요구량이 더 높다. 이렇게 엔돌핀 수준의 차이는 유전되는 것으로 생각되는데 사람들의 집단 간에도 차이가 있을 것으로 생각된다. 엔돌핀은 상황에 따라서도 다르게 분비되는데 임신과 분만 같은 스트레스 상황에서도 엔돌핀이 분비되어 임신과 분만 중 임부와 태아가 통증을 덜 느끼게 된다. 엔돌핀의 분비는 분만이 진행됨에 따라 점차 증가하여 분만 활동기에 최고조에 이르다가 분만 후에 급격히 떨어지는 것을 볼 수 있다.

3) 분만통증의 특성

분만통증은 생리학적으로 독특하다. 임부들은 분만 수주일 전부터 통증이 발생할 것을 예감하고 있고 또한 얼마나 지속될지도 알고 있으며 수축의 간격, 기간과 강도를 예상해서 미리 호흡법 등의 방법으로 통증에 대

비할 수도 있다. 또한 분만 중 통증으로 기다리던 아이를 얻을 수 있으므로 다른 통증과는 특성이 다르며 아기를 낳으면 통증이 사라진다.

(1) 자궁수축과 관련된 통증

정상분만 제1기 동안의 통증이나 불편감은 경관을 거상시키고 개대시키는 자궁근육의 수축에 의해 발생한다. 이 수축은 분만 초기에 허리 하부에서 느껴지며 분만이 진행됨에 따라 통증감각은 아래쪽 허리 전체에서 등과 복부로 퍼지게 된다. 자궁수축은 주기적으로 파도처럼 오게 되며 분만이 진행될수록 자궁수축의 강도는 증가하고 그로 인해 불편감이 심화된다.

(2) 요통

분만 중인 산부의 약 25% 정도는 자궁수축 이외에 요통을 경험하게 된다. 이는 태아가 후방후두위 태향일 때 주로 나타난다. 매 회의 자궁수축 때마다 아두의 후두부가 산부의 천골을 압박하게 되어 자궁수축의 강도가 증가됨에 따라 극심한 불편감이 초래된다.

(3) 출산 시 통증

일반적으로 태아 만출 직전에는 이행기 때보다 통증을 덜 느끼는 것으로 알려져 있다. 분만 중에는 질과 회음부가 압박을 받으므로 찢어지는 듯한 감각을 느끼게 된다. 출산 직전에 아래로 힘주기(pushing)는 불편감 완화에 도움이 될 수 있으나 아두의 압력으로 회음부에 저림(numbness)감각을 초래할 수도 있다. 의사는 자궁수축 기간 중에 이러한 통증감각의 인지가 저하되는 시기를 이용하여 회음절개술을 실시하기도 한다. 일반적으로 고긴장성 자궁기능부전, 과체중아 출산 또는 골반협착의 경우에 산부가 출산 시에 더 많은 통증을 경험하게 된다.

분만 중의 통증에 영향을 미치는 신체적 요인은 다음

과 같다.

- 견인력 : 회음부와 자궁경부의 수축, 만출력 등으로 인한 자궁인대의 신장, 자궁하부의 팽창
- 압박 : 선진부 하강에 의한 방광, 요도, 질, 골반 내의 기관, 자궁과 질 주위의 신경절이 받는 압박
- 저산소증 : 자궁이 수축하는 동안 자궁근층과 인접 조직에 혈류가 정체되어 나타나는 국소적 빈혈현상
- 분만 1기의 통증 : 흉추(T_{11-12})의 척추신경을 통해 흉부 하부와 요추 상부의 교감신경에 전달된다.
- 분만 2기의 통증 : 주로 천골신경($S_2 \sim S_4$)의 부교감신경을 통하여 전달된다.
- 분만 3기의 통증 : 산후통(afterpain)과 마찬가지로 자궁수축으로 인한 통증인데 분만 1기의 초기 통증과 유사하다. 아두골반 불균형이나 불규칙한 자궁수축, 그 외 난산의 재요인들이 있을 때에 정상보다 더욱 심한 통증이 유발된다.

4) 분만통증의 요인

통증에 대한 대상자의 지각과 호소에 영향을 주는 사회심리적 요소들에 대한 연구는 비교적 많이 진행되어서 과거력, 문화적 배경, 심리상태(불안과 두려움, 기대, 인지적 평가, 자기효능, 자기조절 등), 사회적 수준(연령, 교육 정도, 경제 수준), 산전 동안 임부의 임신에 대한 태도(임신 수용, 모성 역할, 남편과의 관계), 남편의 태도, 임부 어머니의 출산에 대한 태도, 임부의 체중과 키의 비율, 분만에 대한 기대와 출산 준비 교육 등에 따라서 통증의 호소가 개인적으로 다르다. 이 중 특히 심리적 상태가 통증에 영향을 주는데, 살펴보면 다음과 같다.

(1) 불안과 공포

정서적인 긴장에서 온 불안과 공포는 통증의 원인이

될 수도 있고 서로 관련될 수도 있다. 불안은 생리적 현상을 유발하며, 생리적 현상을 변화시킨다. 즉 근육을 떨리게 하고, 말초혈관을 수축시켜 통증유발물질을 분비하게 한다. 거의 모든 연구에서 불안이 높은 산부가 통증을 많이 호소한다고 보고하고 있다.

(2) 기대와 인지적 평가

통증에 대한 기대는 통증을 증가시킨다. 특히 우리나라의 문화적 배경이 분만통증에 대한 공포심을 주고 대중문화 매체에서 통증에 대한 선입견을 주기 때문에 산부들은 통증이 일어나기 전부터 이미 통증을 예감하고 호소하는 경우를 볼 수 있다.

(3) 자기효능감과 자기조절력

자기효능감은 자기 스스로 조절할 수 있다고 믿는 신념이다. 자기효능감은 어떠한 행동으로 이끌어야 할지를 결정하고, 그러한 행동을 지속하기 위해서 노력하는 것을 포함한다. 산부들이 통증을 조절할 수 없다고 믿는다면 통증을 더 느끼게 된다.

분만통증은 산부와 간호사의 경험이 다를 수 있다. 간호사는 이를 잘 인지하여 통증 완화를 위한 중재방법을 수립해야 한다.

5) 분만통증 사정

성별, 사회적 환경, 인종, 문화적 차이에 관계없이 모든 사람의 통증에 대한 감지력이 비슷하다고 알려져 있다. 그러나 통증을 경험해 본 사람은 통증을 이겨내는데 익숙할 수 있다. 얼마나 어떻게 아플 것인가를 모르고 막연히 아플 것이라고 생각할 때는 불안이 극심해져서 공포까지 갈 수가 있다. 분만 준비가 제대로 되지 않아 긴장, 불안, 공포를 느끼는 산부들은 훨씬 심한 통증을 느낀다. 그러므로 이해하는 태도로 정신적인 지지를 해주는 것은 통증 완화를 위한 투약만큼이나 중요하다.

분만 진통을 완화하기 위해 산부의 진통을 사정하는 것도 중요하다. 이러한 분만 진통을 완화하는 것은 산부나 아이에게 해를 주지 않으면서 실시되어야 하고 분만 통증을 완화시킴으로써 모아의 신체적이고 정서적인 안녕에 기여할 수 있어야 한다. 분만 중에 산부의 진통을 사정하는 데는 산부의 발한, 근육강직, 신음소리 등으로 알 수 있다. 그러나 산부에 따라서는 통증의 표현이 매우 다양하기 때문에 산부가 경험하는 진통 정도를 사정하는 것은 상당히 어렵다. 간호사는 통증을 관리하기 위해서 다음의 몇 가지 중요한 요인들을 확인해야 한다.

- 우선 자궁수축의 특성을 사정할 때는 언제 진통이 시작되었는지 시간을 기록하는 것이 중요하다.
- 분만시간이 지연될수록 산부는 피곤해지며 의기소침해지게 된다. 정상분만과정에서 이루어지고 있다는 것은 자궁수축의 규칙성과 빈도의 증가로 확인할 수 있다.
- 자궁수축의 강도는 분만 진행을 알려주는 자세하고 가치 있는 정보로서 그 정도를 ‘경함(mild)’, ‘중등도(moderate)’, ‘강함(intense)’ 또는 ‘매우 강함(very intense)’으로 표현할 수 있다.
- 또한 산부의 통증에 대한 태도를 사정하여 불안이나 공포로 인해 통증을 인내하는 정도가 감소되어 통증 강도를 감지하는 정도가 올라가는지를 사정한다. 불안이나 공포는 근육 긴장도를 상승시켜 진통

분만진통 사정요소

- 자궁수축 : 시작시기, 빈도, 기간, 강도, 감각에 대한 기술, 수축에 대한 태도
- 불안과 두려움 : 분만에 대한 태도, 통증 조절, 분만 진행과정
- 지지하는 사람 : 분만 중 지지할 수 있는 가족
- 분만과 관련된 내·외과적 과거력 : 만성질환, 습관성 약품 사용 등
- 분만에 영향을 줄 수 있는 사회·경제적 상태
- 분만에 대한 부부의 기대와 관심 : 양육방법, 수유방법 등

기간 중에 자궁수축과 함께 통증을 더 경험하게 될 수도 있기 때문이다.

- 다른 측정방법으로 맥박, 호흡, 혈압 등의 생리적 지표를 참고로 하여 통증의 정도를 사정할 수 있다.

분만진통 어휘평정척도는 감각적 영역과 정서적 영역으로 구분되고 어휘로 통증의 정도를 알 수 있게 해 준다. 또는 산부가 보여주는 외적 표현을 바탕으로 발한 정도, 안면 움직임, 신체 자세와 성음 변화를 관찰하여 점수화함으로써 통증의 정도를 사정한다.

2. 분만통증 완화법

1) 비약물요법

분만 동안에 비약물적으로 통증을 조절함으로써 몇 가지 장점을 얻을 수 있다. 우선 정서적인 장점으로 부부 모두에게 자신의 아이를 실제로 출산하는 데 능동적인 참여자가 된다는 느낌을 갖게 해준다. 이는 계획과 정과 계획의 수행에 함께 참여함으로써 만족스러운 분만 경험을 갖게 되고 부모와 아이와의 관계가 강화되어 애정을 주고받게 된다. 두 번째는 생리적인 장점으로 진통 중에 불편감을 참을 수 있는 산부는 검진에 협조할 수 있으며 자궁수축 중에도 활동을 할 수 있다는 것이다. 그리고 의료진에게 분만 진행사항에 대한 정보를 얻음으로써 분만이 길어지는 것을 피해 출산 후 피로를 감소시킬 수 있으며, 비약물적 통증 완화방법으로 통증을 완화할 수 있다면 투약의 요구나 용량을 줄여 태아에게는 많은 진통제나 마취제로 인한 영향을 줄일 수 있다.

비약물적 요법의 단점은 분만 중의 진통 완화법은 여러 가지가 소개되고 있지만 모두 완전한 무통법은 아니라는 것이다. 그리고 한 가지 방법을 사용하면 산부가

원하는 수준으로 통증이 조절될 수 없다. 진통은 개인에 따라 매우 다양하기 때문에 준비를 철저히 한 산부라도 약물적 중재가 병행될 필요가 있다. 그러나 Lamaze법 같은 비약물적 진통 완화법은 약물을 사용하지 않고도 어느 정도 분만 진통을 완화할 수 있는 방법이다.

비약물적 통증관리를 위한 준비는 분만 전에 하는 것이 가장 이상적이다. 임부는 진통 시 사용하는 여러 가지 기술을 배우고, 지지자는 임부를 지지해주는 특별한 기술을 배운다. 산부 입원 시 간호사는 산전교실에서 배운 내용을 복습해준다. 이러한 방법은 Melzack의 이론에 따라 분류되어 적용할 수 있다.

(1) 동기-정서체계적 전략

통증을 피하거나 이에 대항하려는 반응은 동기-정서 체계에서 일어나므로 다른 체계적 통증완화 전략은 근육이완을 도모하지 않으면 그다지 효과적이지 못하다. 도피-투쟁반응에 상반된 반응은 골격근의 생리적 이완으로 이를 위해 여러 가지 기법이 이용된다. 산부는 웃고 하품하고 규칙적인 간격으로 심호흡을 하기도 한다. 남편이 옆에서 이완하도록 피부접촉 또는 말로 암시를 준다. 이완요법의 사용은 통증으로부터 주의전환을 하기 위한 방법도 되고 근육의 긴장을 완화시켜 자궁에 가해지는 불필요한 압력을 감소시킨다(출산교육 참조).

(2) 인지-평가체계적 전략

① 진통 중 지지하는 법

보통 남편이 분만 중에 옆에서 지지해주는 것이 진통 완화에 도움이 된다. 만일 남편이 옆에 있어 주지 못할 경우에는 가족, 친구 또는 분만실 직원들이 있어 줄 수도 있다. 지지자는 산부를 부드럽게 만져주고 말로 격려해주고 등 마사지를 해주거나 복부를 쓸어주기도 한다. 이러한 지지는 불안을 감소시켜 산부로 하여금 불

편감을 극복하는 능력을 향상시킨다. 또한 이러한 방법은 다른 통증 완화방법의 효과를 높여주기도 한다.

② 호흡법

흉식호흡과 복식 또는 횡격막 호흡은 두 가지 기초적인 유형의 호흡법이다. 산부에 따라서는 복식호흡이 진통 중에 편하기도 하고 어렵게 느껴지기도 하여 논의가 분분하다. 경우에 따라서는 험떡이고 빠르게 쉬는 호흡이 배우기도 어렵고 진통 중 피곤과 과다호흡을 유발하기 때문에 수정된 호흡법을 이용하기도 한다. 산부는 입으로 호흡하는 경우도 있고, 흡기에는 코로 호기에는 입으로 호흡하는 경우도 있다. 간호사는 산부의 호흡양상을 관찰해보고 도움이 되지 않는다고 판단되면 다른 방법을 제안할 수 있다. 산부가 입으로 숨을 쉬어 입안이 건조해지면 얼음조각을 주거나 젖은 물수건으로 입술과 입안을 적셔주도록 한다. 산부가 호흡을 빠르게 하면 손이 얼얼하거나 과다호흡의 초기 징후가 나타날 수 있음을 간호사는 주지시켜야 한다. 이때에는 간호사는 종이 봉지를 미리 준비했다가 산부에게 종이 봉지에 입을 대고 호흡을 하도록 하여 뿜어낸 CO₂를 재흡수할 수 있도록 도와준다. 심호흡, 느린 흉식(복식)호흡, 빠른 호흡은 산부와 태아에게 충분한 산소공급은 물론이고 열심히 한 호흡에 대해 조건반사적인 효과를 얻을 수 있다. 또한 Lamaze 호흡법은 분만과정 중 자궁경관 개대에 따라 또는 자궁수축의 강도에 따라 다른 호흡법을 적용함으로써 진통 완화를 유도한다(출산교육 참조).

③ 주의집중과 상상기법

주의집중(imagery technique)은 여러 가지 형태가 있다. Lamaze 출산 교육 시에 특별히 한곳을 응시하도록 하거나 상상기법을 실시하는 것도 이에 해당된다. 특별히 어떤 그림을 보게 하거나 분만실에 있는 물건 중에서 산부가 선택하여 응시하도록 한다. 주의집중은

효과가 매우 좋은 것으로 나타나 있다.

상상기법(imagery technique)은 의식적으로 신체와 마음 사이의 교량으로 작용하는 시각, 정서 및 신체의 변화 간의 한 소통기전이다. 상상 과정은 감각을 불러 일으키거나 사용하는데 이런 감각에는 시각, 촉각, 청각, 후각, 미각, 체위 등 근육 운동감각이 포함된다. 상상이란 거짓이든 사실이든 간에 실체에 대한 정신적 재현 또는 감각을 통해 지각되는 대상에 대한 정신적 재현형성이다.

따라서 상상기법으로 신체적 통증의 원인을 변화시켜 통증을 감소시킬 수 있으며 이에 대한 많은 연구에서 간호학에서의 유용함이 입증되었다. 간호사는 상상기법에 대해 미리 교육받지 않은 산부일지라도 분만과정 동안 상상기법을 적용할 수 있다. 자궁수축이 오기 전에 미리 지시를 주고 자궁수축이 진행될 때 상상기법을 사용하도록 유도하는 것이다. 만약 상상기법을 빨리 쓸 수 있는 능력이 있는 산부라면 곧 통증 완화의 효과가 나타날 수 있다.

④ 음악요법

분만 중 산부에게 음악을 들려주는 것은 통증 완화에 도움이 되는 간단한 방법 중의 하나이다. 음악요법은 오디오 기기를 미리 병동에 준비해 두었다가 미리 산부가 선택해 둔 음악을 이어폰을 통하여 듣도록 하는 것이다. 산부가 듣고 싶어 하는 음악이 있다면 미리 준비해오도록 해도 좋다. 음악의 선곡은 분만과정에 따라 다르게 적용될 수도 있다. 음악은 주의집중, 주의전환과 호흡법 적용 시에 모두 도움이 된다.

⑤ 정보제공

산부가 출산에 관한 정보를 모른다면 간호사는 산부에게 분만과정 동안 요구되는 정보를 제공해야 한다. 정보제공은 불안을 경감시킬 수 있는 좋은 방법이다.

예를 들어 자궁수축이 오는 간격이나 기간을 알려주면 진통이 얼마간 계속되겠구나 하는 정보를 산부가 알게 되어 안심하게 된다. 또한 산부에게는 자궁경관 개대에 관한 정보와 태아 하강에 관한 정보도 중요하다. 이러한 정보는 통증 자체를 감소시키기보다는 통증을 참는 능력을 증대시킨다. 또는 산부에게 분만 진행 중에 효과적인 험주기를 할 수 있도록 설명하거나 지시할 때 산부의 협조를 받기가 용이하다. 이는 관문통제이론에서 통증인지, 동기, 정서상태와 같은 정신·심리적 요인의 영향을 설명하는 것으로 정보제공이 통증 완화에 중요하게 영향을 미침을 말해준다.

⑥ 주의전환

이론적 기전에 관계없이 상식적으로 산부가 통증을 덜 감지하게 되면 통증을 잘 참게 되는데 이를 ‘통증으로부터의 주의전환’이라고 말할 수 있다. 주의전환(distraction)이란 통증의 감지를 말단으로 옮겨 놓는 것을 말한다. 이러한 주의전환이나 정신집중은 통증에 대처하기 위해서 자주 이용되며 이 기법은 지극히 개별화된 기법이므로 산부에 따라 다양하고 분만진행에 따라 바뀔 수도 있다. 주로 이용되는 방법으로 라마즈식 호흡법, 이완법, 자궁수축 동안의 규칙적인 호흡 등이 있다. 진통 초기에는 산부는 걷거나 말함으로써 주의전환을 할 수 있으며, 진통이 점차 강해질수록 규칙적인 호흡이 이완과 주의전환에 도움이 된다. 이 방법이 효과가 없으면 정신집중을 한다든지 호기와 흡기 시 수를 세거나 복부 마사지를 한다.

(3) 감각-구분체계적 전략

① 체위

자궁과 태아의 무게를 감소시킬 수 있는 체위가 통증 완화에 도움이 될 수 있다. 태아의 위치와 상관없이 정상분만 동안 산부는 양와위 이외의 체위를 취하면 좀

더 편안한 것이 보통이다. 30° 정도 상체를 올린 체위가 추천된다. 자궁수축의 강도는 심해지지만 자궁수축 기간은 더 이상 오래 계속되지 않는다. 그리고 자궁수축 사이에 자궁은 더 이완되며 진통의 제 1, 2기가 짧아지고, 분만진행은 효과적이면서 불편감을 경험하는 기간이 짧아질 수 있다(분만의 5요소 참조). 어떤 연구에서는 걷는 것이 진통을 짧게 하고 산부의 불편감을 감소시킨다고 하였다. 제대탈출 등의 합병증이 없는 한 보통 본인이 가장 편안한 체위를 취하는 것이 좋다. 여러 가지 체위가 정상분만 과정 동안 진통 완화에 도움이 될 수 있다. 진통 초기에는 자궁수축과 수축 사이에 걸터다니고, 자궁수축이 있을 때는 앞으로 구부리고 있어도 좋다. 산부가 분만실에 입원하게 되면 간호사는 산부에게 어떤 체위가 편안한지 묻고 분만이 진행됨에 따라 적절한 체위를 하도록 도와주고 필요하면 베개로 지지해준다.

② 피부자극

적당한 피부자극은 통증 완화에 도움이 된다. 또한 통증이 있는 부위를 문지름으로써 통증이 완화되는데, 이는 관문통제이론에 의해 효과를 설명할 수 있다. 즉 직경이 큰 신경섬유를 자극하면 관문이 완전히 또는 부분적으로 닫히게 되어 통증 충격이 피질로 전파되는 것을 막아준다. 많은 피부섬유들은 직경이 큰 섬유이므로 피부에 자극을 줌으로써 통증 완화가 될 수 있다는 것이다. 몇 가지 유형의 피부자극이 분만진통에 이용될 수 있는데 여기에는 경찰법(effleurage), 복부 마사지, 허리 하부를 지압하는 것 등이 있다. 허리가 아픈 진통(back labor)일 때 의사의 지시에 따라 냉·온찜질을 하는 것도 도움이 된다. 허리 하부는 윤활제[멘톨(menthol)이 함유된 크림-젤리]를 사용하면 통증 완화에 도움이 된다.

경피신경전기자극치료(transcutaneous electrical

nerve stimulation, TENS)는 전기자극을 이용하여 통증을 완화시키는 방법으로 관문통제이론에 근거하여 피부에 분포된 직경이 큰 섬유의 자극만을 선택적으로 제공하여 척수에 있는 관문을 닫히도록 함으로써 통각전도를 막아낸다는 원리이나 기전은 확실하지 않다. 이 방법은 전기자극의 기간과 강도를 산부 스스로가 조절할 수 있다는 점에서 산부에게 통증에 대한 조절력을 주므로 유용하다. 그러나 별도의 장비가 필요하고 TENS를 적용하는 동안 전기 자극판의 위치나 강도 등을 간호사가 계속해서 관찰해야 하는 불편함으로 인하여 임상에서 자주 쓰이지 않는다. 태아감시기의 사용 시 변환기를 장시간 부착하게 되면 산부에게 불편감을 초래한다. 이 경우 변환기를 약 2cm 정도 옮기면 감소된다.

2) 약물요법

산과적 진통 완화는 약물의 작용에 의하여 의식이나 감각을 일시적으로 잃게 하는 마취방법과 약물을 사용하여 무통각상태를 유지시키는 감통방법을 일컫는다. 또한 산과적 진통 완화의 유도방법은 지역, 민족, 문화, 의사, 종교, 사회학적 요인에 따라 다르게 적용된다. 방법에 따라 각기 장단점, 제한점, 적응증이 다르다.

감통분만의 적용 원리는 다음과 같다.

- 산과적 진통이나 마취 시에 산부와 태아 모두의 안전을 고려한다. 마취로 인해 산부의 혈압이 하강 시에는 태아가 저산소증에 빠지지 않도록 주의한다.
- 특히 태아의 호흡중추는 진정제나 마취제에 예민하게 영향을 받으므로 꼭 필요한 경우에만 약물 투여나 마취를 실시한다.
- 마취시간은 최소한으로 한다.
- 자궁수축에 되도록 영향을 미치지 않아야 한다. 자궁수축에 영향을 미치는 경우에는 산후 출혈의 위험이 높다.
- 분만이 예고 없이 시작되어 마취 전에 준비가 되어

있지 않은 경우가 대부분이므로 위내 음식물이 기도로 흡인될 수 있음을 염두에 둔다.

산과적 진통 완화에 약물을 이용하고자 할 때에는 산전 준비를 충분히 하여야 한다. 산전 준비란 산부의 생리변화 상태에 따른 적절한 판단하에 마취의 목적과 필요성, 위험성 등에 관한 정보를 제공하여 승낙을 얻어야 한다. 분만이 활동기에 접어들면서는 일체의 고형음식을 먹어서는 안 된다. 이는 분만 시 위장계의 기능저하로 인하여 위 내에 있던 음식이 구토의 원인으로 작용하여 기관지 내로 흡인될 수 있으므로 이를 예방하기 위함이다.

완전한 무통분만은 불가능하다. 그러나 되도록 분만을 편안하게 유도할 수는 있다. 분만을 위하여 투여되는 약물이나 과정에는 모두 각각 장단점이 있다. 현대의 모성 사망의 10%는 마취제로 인한 경우로 무통각제나 마취제는 주산기 이환율과 사망률에 영향을 미치므로 실제로 마취요법 수행은 대단히 주의를 요한다. 오늘날 이용되는 통증 완화법은 다음과 같이 분류된다.

- 무통요법 : 통증을 이겨낼 수 있도록 하는 것
- 국소적 마취 : 통증의 경로를 차단하는 것
- 전신마취 : 중추신경에서 통증을 지각할 수 없도록 하는 것으로 마취제는 무통각, 의식상실, 이완 반사 소실 등을 일으킨다.

(1) 전신 무통요법

무통각제는 마취제의 일부분이다. 분만의 통증을 제거하는 데는 의식상실까지 초래하는 마취성 무통각제는 요구되지 않는다. barbiturates, meprobarmate 또는 알코올 등의 진정제는 불안을 제거하고 수면을 유도한다. 대량 투여 시는 오히려 불안을 초래하고 흥분될 수도 있으나 마취가 되어 산부와 태아의 호흡을 억제하는 부작용도 있다. 진정제는 의식 상실을 유발시키지는 않으나 혼동이 유발될 수 있다.

표 5-1-6. 산과에서 주로 사용하는 약물

치료적 양상/약물	용법	주입시기	장점(모체)	단점(신생아)	간호관점
진정제(sedatives) • secobarbital sodium (Seconal) • Pentobarbital sodium (Nembutal)	50~100mg, IM 50~100mg, IM		불안감소 또는 수면효과	신생아 활동부진 "수면"	• 침체되거나 흥분함 • 탈수현상
마약성 무통각제 (narcotic analgesics) • morphine sulfate • meperidine hydrochloride (Demerol)	8~15mg IM : 최고 효과-30~60분 후 or 1~2mg IV, 15~20분 후 지속시간 : 4~6시간 50~100mg IM, 최고 효과-40~60분 후 or 25~50mg IV, 5~10분 후 지속시간 : 3~4시간	분만 1기 활동기 분만 1기 활동기	진통효과가 뛰어남 진통효과가 뛰어남	만약 주입 후 2시간 내에 분만하게 되면 중추신경 억압증상이 나타남 경한 중추신경 억압 증상이 나타남	• 구토현상 • 분만 중에 흔히 사용 안함 • 억압증상 시 나타나 길항제 준비 • 일반간호 • 3~5분 이상 천천히 투여
마취통각-길항 혼합체 (mixed narcotic agonist-antagonist) • butorphanol ttrate (Stadol) • nalbuphine(Nubain)	1~3mg, IM 0.5~2mg, IV 0.2mg/kg, IM, 최고효과-1시간 후 or 0.1~0.2 IV, 30분 후 : 지속시간 3~6시간 성인 0.4mg	분만 1기 활동기	호흡억압증상이 없이 진통효과 나타남	예측할 수 없는 중추신경 억압증상의 감시가 요구됨	• 마취통각제에 의존성 있는 산부에게 마취통각제 영향을 전환시켜 증상을 제거 • Meperidine보다 오심과 구토가 적음
마취길항제 (narcotic antagonist) • naloxone(Narcan)	IM or IV 신생아 0.01mg/kg IV or Sc	분만 2기	마취작용을 없앴(오심·구토·빈맥·고혈압·소양증·호흡억제)		• 마취제의 영향을 급속히 전환시킴 • 마취제 의존증상을 제거함
진통상승제(analgesic-potentiating drugs) (정신안정제 : ataractics) • promethazine (Phenergan) • hydroxyzine(Vistaril) • promazine(Sparine)	25~50mg, IM 15~25mg, IV	분만 1기 잠재기·활동기 분만 4기	불안·염려·억압 등을 완화하고 항진통마취 효과 상승	마취효과를 상승시켜 중추신경계 억압	• 중추신경계 억압 • 가성 최면상태가 될 수 있으므로 철저히 감독

① 마약성 무통각제

narcotics, opium 유도체 등은 심하고 계속되는 통증 완화에 효과가 있다. 이 약물들은 불안을 제거하고 해수반사와 설사 등을 억제한다. 이러한 약물은 근육주사 15분 후면 효과가 나타나고 약 2시간 정도 지속된다. 이러한 약물들은 의식상실 등의 효과는 없다. morphine, meperidine(demerol), pentazocine(talwin), oxycodone(percodan), codeine 등은 일정한 기간 계속 투여할 경우 습관성이 될 수 있으나 분만 시에는 관계없다.

이러한 종류의 약이 투약될 경우 산부는 오심, 구토, 호흡억제, 변비, 소변정체 등의 부작용이 나타난다. 분만 1~2시간 전에 투여되었을 때는 태아 호흡중추가 억압되어 소생시키기가 어렵다. 그러므로 초산부에서 경부가 완전개대되었거나 경산부의 경부개대가 7~8cm 정도일 때에는 마약성 약제들을 투여해서는 안 된다.

demerol은 50~100mg을 정맥이나 근육으로 투여하는데 경부를 이완시키는 작용도 있다. codeine은 산부에게 잘 사용하지 않는다. morphine은 분만 중 빠른 작용과 짧은 지속시간이 요구될 경우에는 많이 사용되지 않으며 제왕절개수술 후 24시간 동안 통증 완화가 필요한 경우 4~6시간 간격으로 8~15mg을 피하로 투여할 수 있다.

마약성 무통각제 길항제에는 nalorphine(Nalline), levallorpan(Lorfan), naloxone(Narcan) 등이 있다. 분만이 예상보다 빨리 진전되는 경우에는 이러한 길항제를 투여해야 한다. 분만 10~15분 전에 2.5~5mg의 nalorphine 또는 1mg의 levallorpan을 정맥으로 투여하면 산부나 태아에게 무통각효과를 상쇄시킨다. 시간이 촉박한 경우는 신생아의 제대정맥을 통하여 0.05mg의 nalorphine이나 0.1mg의 levallorpan을 투여한다(표 5-1-6).

② 근육이완성 무통각제

근육이완제 phenothiazine이나 promazine(Sparine), hydroxyzine pamoate(Vistaril) 등의 정신과 약물들은 무통각제나 전신마취제의 효과가 있기도 하나 분만 시 50mg의 promazine이나 meperidine, tetracaine(Pontocaine), chloroprocaine(Nesacaine), bupivacaine(Marcaine), lidocaine(Xylocaine) 등은 procaine보다 훨씬 효과 시간이 길다. 이러한 약물들은 음부신경 차단에 이용되는데, 차단하고자 하는 신경 주위에 주입하여 통증신경을 차단시킨다. Cocaine이나 Dibucaine(Nupercaine) 등은 피부표면이나 점막의 마취 시 사용된다. 이러한 약물에 과민성을 가진 사람들은 빈맥, 기절, 발작 등의 부작용을 유발한다. 그러므로 산전에 극소량을 이용하여 과민반응 피부검사를 해야 한다. 과량 투여 시는 중추신경이 억압되어 저혈압 외에 여러 가지 부작용이 나타난다. 부작용을 완화시키는 방법에는 아트로핀, 항히스타민제 약물 주입, 산소 흡입, 기타 방법 등이 있다.

③ 흡입성 무통각제

N₂O나 trifluoroethylene(Trilene) 등은 충분한 공기나 산소와 같이 투여하면 무해하다. 이러한 약물들은 분만 2기에 산부가 스스로 흡입한다.

근육이완제 등은 무통각제나 진정제의 효과를 상승시키나 불행하게도 이 약물들이 태반을 통과하여 원하지 않는 부작용이 나타난다. 이러한 약물 투여 시에는 영향을 미치는 신경분포를 고려한다(그림 5-1-49). 근육으로 투여하면 통증 완화에 효과가 있다. 분만 1기가 끝날 때까지 24시간 간격으로 투여할 수 있다.

(2) 국소마취

국소마취제의 약리작용은 통증이 전도되는 신경을 일시적으로 차단하는 것이다(그림 5-1-50). 통증 완화

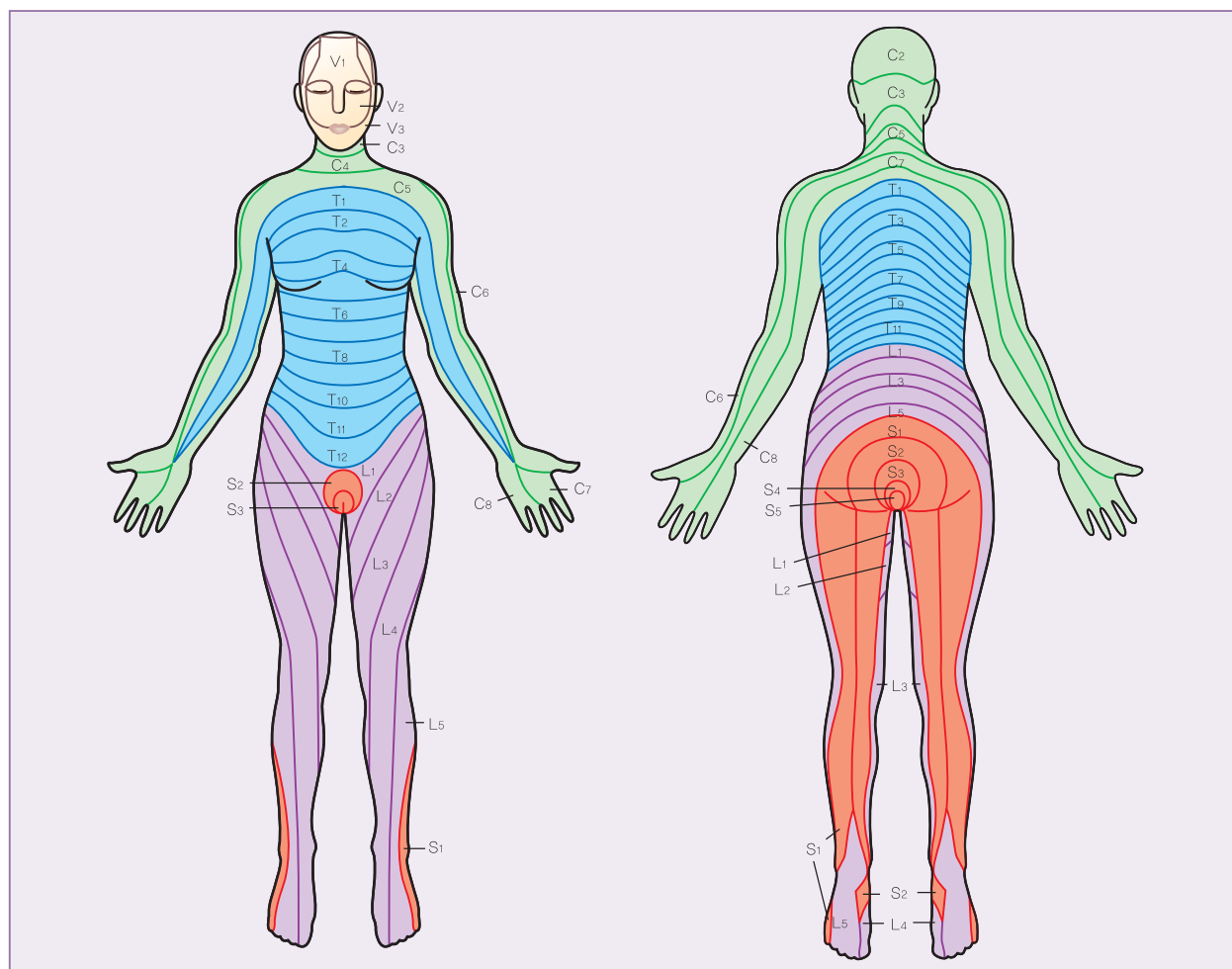


그림 5-1-49. 무통각제 투여 시 유의할 신경분포

를 위하여 투여되는 procaine 등은 0.5~2% 정도로 희석하며 경막외나 미단부 마취에 이용된다.

① 경막외마취

경막외마취(epidural anesthesia)는 분만 통증 시에 경막외 공간(epidural space 또는 peridural space)에 적당한 마취제를 투여함으로써 통증을 완화시킨다. 경막외 공간은 요추 사이나 영치뼈 틈새(sacral hiatus)를 거쳐 꼬리 부위에 이른다. 질분만을 위해서 완전한 경막외 차단이 이루어지면서 T₁₀에서 S₅까지 마취되어야 한다. 제왕절개수술에는 적어도 T₈에서 S₁까지 마취가

되어야 한다. 경막외마취는 주위의 신경섬유를 통하여 골반 내의 통증 자극전달을 방해하여 마취상태가 된다. 즉 이상적으로 산부의 운동기능에는 영향을 끼치지 않고 감각기능만 완전히 차단시킨다. 산부에게 미리 마취에 대한 교육을 하고, 산부는 모로 누운 자세나 심스체위를 취하게 해준다. 이때 다리를 잘 구부려 무릎이 가슴 쪽으로 향하게 하여 대퇴관절에 대고 마취 부위가 잘 노출되도록 한다. 일단 주삿바늘을 삽입하여 시험을 해보면 5분 후에 항문조임근이 이완되고 하지가 따뜻해지는 반응이 나타난다. 이때 나머지 약을 주입한다. 약물효과가 떨어지면 재투여한다.

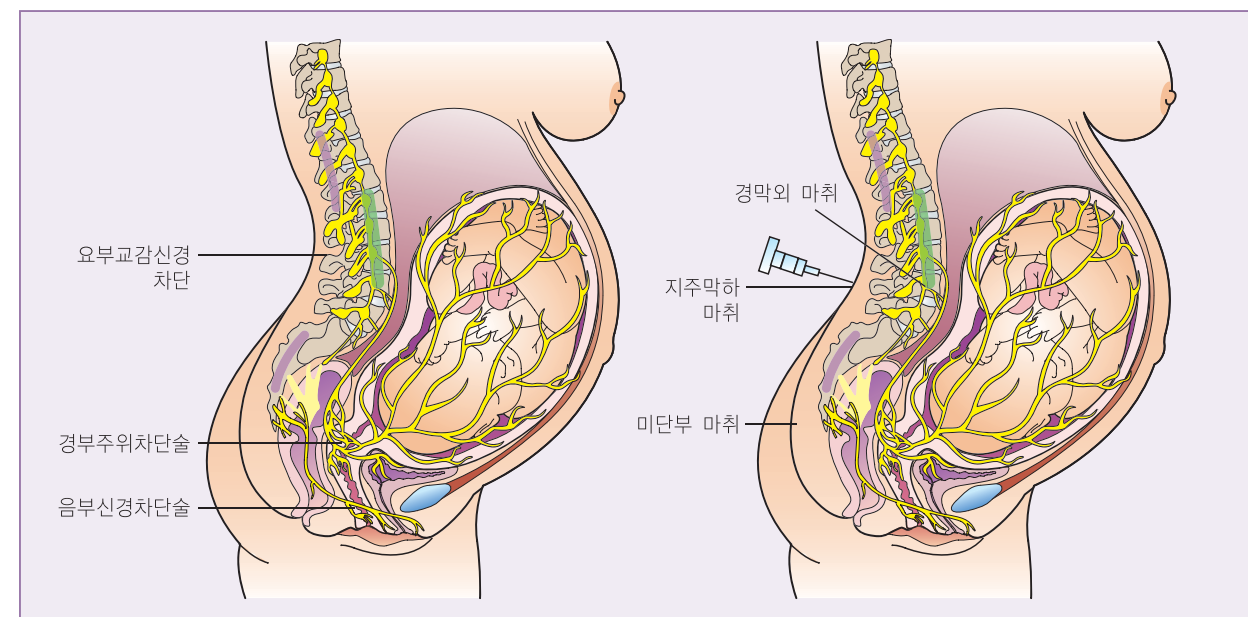


그림 5-1-50. 진통통로와 국소마취부위

이때 혈압, 맥박, 태아심음을 15분마다 측정, 기록한다. 척추마취 시와 마찬가지로 분만 진전과정을 잘 관찰해야 한다. 자궁수축이 약화되면 oxytocin으로 수축을 강화시켜야 한다. 분만 후 혼자 움직이기는 어려우므로 도움이 필요하다.

장점은 태아의 상태에 변화를 주지 않고 산부가 의식에 영향을 주지 않는다는 점이다. 그리고 감각신경만 마비되고 이완이 충분히 되며 출혈량이 적고 두통 등의

문제가 없다. 단점은 때에 따라서 다리의 운동기능의 부분 또는 완전손실에 따른 산부의 운동제약과 감각손실로 인한 방광 내 소변정체에 따라 유치도뇨관이 필요할 수도 있다. 또한 다른 마취방법에 비해 많은 양의 약물이 필요하며, 농축된 양이 일시에 흡수될 경우 발작, 마비, 척수경질막(the cal membrane), 점막의 파열 우려가 있다. 그러나 점차 무통분만의 한 방법으로 널리 이용되는 추세이다(표 5-1-7). 제왕절개술을 할 때 경

표 5-1-7. 분만단계 및 출산방법에 따른 통증조절

분만단계		출산방법	
분만 1기	분만 2기	질 분만	수술 분만
- 진정제 - 전신성 진통제 - 마약성 진통제 - 마취통각혼합 - 진통상승제 - 신경차단 진통/마취 - 요추 경막외마취	- 신경차단 진통/마취 - 국소 침윤 마취 - 음부신경차단 - 지주막하(척추)마취 - 경막외 차단 - 경막외 및 척추 마약성 마취 - 흡입성 진통/마취 - Nitrous oxide oxygen - 전신마취	- 국소침윤 - 음부신경차단 - 요추 경막외 차단 - 지주막하 차단	- 지주막하 차단 - 요추 경막외 차단 - 흡입성 전신마취

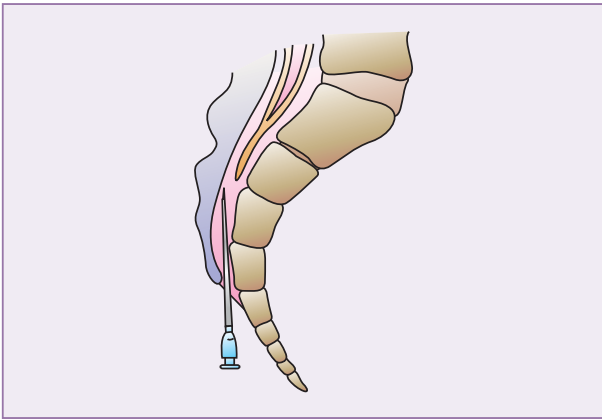


그림 5-I-51. 미단마취 시 바늘 삽입

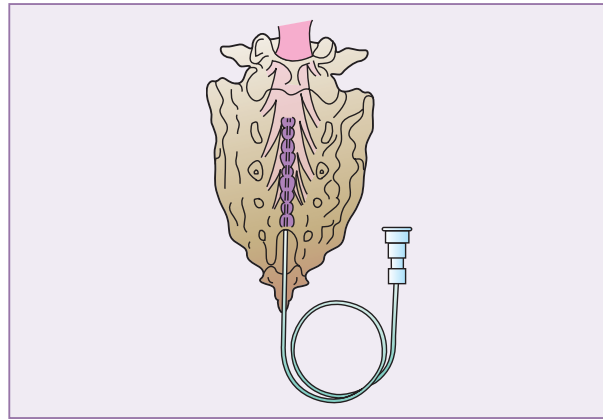


그림 5-I-52. 천골 틈새를 통하여 삽입된 polyethylene관

막외마취를 이용하면 마취 양을 조절하기도 쉽고 저혈압의 합병증과 두통도 적은 편이다. 약물의 투여 시작 시기는 출산 전 20~30분에 시작하며 chlorprocaine 3% 또는 lidocaine 2%를 sodium bicarbonate와 epinephrine과 함께 투여한다.

미단마취(caudal block)는 얇은 섬유막인 보호막으로 덮인 4번째 천골 부위에 위치한 U형의 틈(opening)인 천골틈새(sacral hiatus)를 통해 2% nesacaine 10~15ml를 주입하는 미단 경막외마취(caudal epidural anesthesia)다. 이 방법은 분만 2기 중 경막 천공의 위험성은 적지만 바늘을 정확한 위치에 삽입하는 고도의 기술이 필요하며, 그렇지 못한 경우 모체의 직장이나 태아의 머리 천공을 야기할 수도 있다(그림 5-I-51, 5-I-52).

② 경부주위 차단술

경부주위 차단술(paracervical block)은 1%의 procaine 5ml 정도를 경부의 외측, 질과 접하는 부분의 점막 밑에 9시, 3시 방향으로 주사하는 것이다. 주사 시기는 반드시 경부개대가 5cm 이상인 경우에만 할 수 있다. 마취 범위는 자궁하부와 자궁경부, 질 1/3 정도를 마취시킬 수 있으며 이 방법으로 한 시간 정도 통증 완

화를 시킬 수 있다. 물론 자궁수축을 억압할 수 있으나 분만에는 별 영향을 미치지 않는다. 회음부 통증을 위한 음부신경 차단 등의 다른 방법을 이용할 때까지와 경부개대가 8cm일 때까지는 이 방법을 이용할 수 있다(그림 5-I-53).

경부주위 차단 마취법은 태아에게 전달 시 태아상태를 해롭게 한다. 만약 경부 측면으로 주사되면 혈류를 따라 자궁과 태반으로 간다. 과량 투여 시에는 태아서맥이 나타나며, 중추신경 수질의 억압작용으로 인해 태아 혈관에 허탈을 초래하여 분만 시 호흡을 못하게 된다.

procaine이나 tetracaine은 태반에서 잘 동화되어 태아에게 별 영향을 미치지 않으나 lidocaine, mepivacaine, prilocaine 등은 위험하다. 산부에게 과정을 잘 설명해주고 요의가 있는지 자주 물어보아야 한다. 산부의 활력징후와 태아심음을 측정하여 기록한다. 주사기의 긴 바늘을 산부가 보고 놀라는 일이 없도록 하고 단 한 번의 주사로 끝남을 설명한다. 주사 후 태아심음을 다시 측정한다. 잠시 태아심음이 느려질 수 있으나 서맥이 지속되면 즉시 보고한다. 잘못하면 마취제가 태아의 머리에 주사될 수도 있다. 5분 정도 투여하면 효과가 나타난다. 완전무균소독을 시행해야 하며 이때 산부의 자세를 편안하게 해준다.

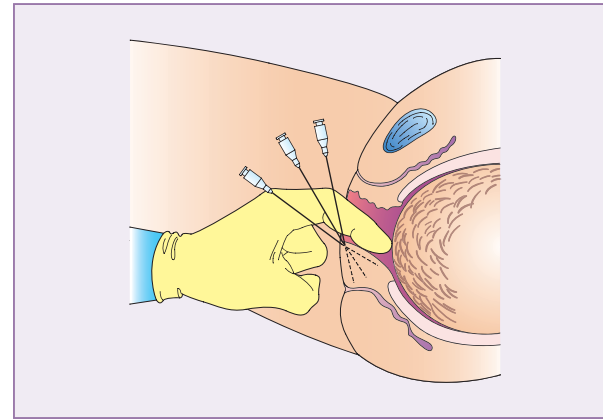


그림 5-I-53. 경부주위 신경차단술

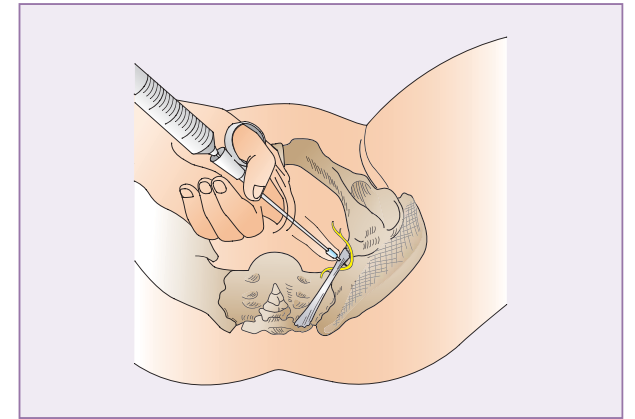


그림 5-I-54. 음부신경차단술

③ 음부신경차단술

일단 선진부가 경부와 질을 통과하면 곧 음부가 팽창하게 된다. 이때에 음부신경차단술(pudendal nerve block)을 시행하면 밑으로 주는 힘을 약화시키게 된다. 음부신경은 천골과 좌골결절의 중간으로부터 좌골극까지 뻗어 있다. 이 부분에 주사하면 음부신경이 마취된다(그림 5-I-54). 뒤쪽의 대퇴 피하신경을 차단하여 좌골결절 이하를 마취시키고, 항문 주위를 피하여 약물을 주사하여 두덩신경을 차단할 수 있다. 합병증으로 국소마취제가 정맥 내에 잘못 주사되면 심각한 정신중독증을 일으키고 대뇌피질을 자극하여 전신경련을 초래한다.

④ 척추마취

척추마취(spinal anesthesia)는 척추를 통하여 procaine이나 tetracaine 등을 L_{3,4} 혹은 L_{4,5} 사이로 주사하며 4~10분 이내에 감각과 운동신경의 마취를 유발시킨다(그림 5-I-55). 척수의 감각과 운동신경의 차단은 약물의 종류, 용량, 용액의 비중에 따라 조절되며 척수용액과 같은 등장액은 주사된 부위에 작용하고 고장액은 밑으로 확산된다. 척추마취는 1~2시간의 마취효과를 지속하므로 분만 1기말부터 분만 2기의 통증

완화를 위해서 이용된다. 척추마취의 장점은 태아 저산소증이나 혈압 변화의 위험이 없고 산부의 의식이 깨어 있으며 근육이 충분히 이완되고 출혈량이 적으며 다른 마취가 추가로 필요하지 않다는 점이다.

• 질식분만 시의 척추마취

흔히 산과에서는 척추마취 중 말을 땀을 때 접촉되는 피부 부위가 마취된다고 하여 안장차단마취(saddle block)라고 부르는데, 실제로는 배꼽 부위까지 마취되는 약간 변형된 안장차단마취가 질식분만에 가장 이상적이다. 척추마취를 위하여 가장 흔히 사용되는 마취제는 tetracaine(Pontocaine)이며 약 4~6mg을 10% 포도당용액 2ml 정도에 희석하여 L₃~L₄ 부위의 지주막하강에 천천히 8~10초에 걸쳐서 주입한 후 산부를 2~3분간 앉은 자세로 유지하면 변형된 안장차단마취를 성공적으로 할 수 있고 마취상태는 약 한 시간 정도 지속된다.

• 제왕절개수술 시의 척추마취

제왕절개수술은 감각마취가 T₈ 수준까지 차단되어야 하므로 tetracaine의 용량을 약 8~10mg 정도 사용한다. 척추마취는 아직도 제왕절개술에 이용되는 가장 보

편적인 마취방법이며 약물 투여 시 5분 내에 쉽게 마취가 되는 장점이 있다.

5% lidocaine 50~70mg이 주로 투여되고, 때로는 0.75% bupivacaine 10~12mg 또는 1% tetracaine 8~12mg이 장시간의 수술에 사용된다. 약이 투여되는 동안 심전도 또는 혈압, 맥박, 산소 흡입량 등이 지속적

으로 관찰되어야 한다.

• 척추마취의 합병증

저혈압 : 지주막 아래 신경차단으로 교감신경이 차단된 결과 확장된 정맥 내로 혈액이 이동함과 동시에 대정맥의 압박으로 인하여 혈압 하강현상이 올 수 있는데

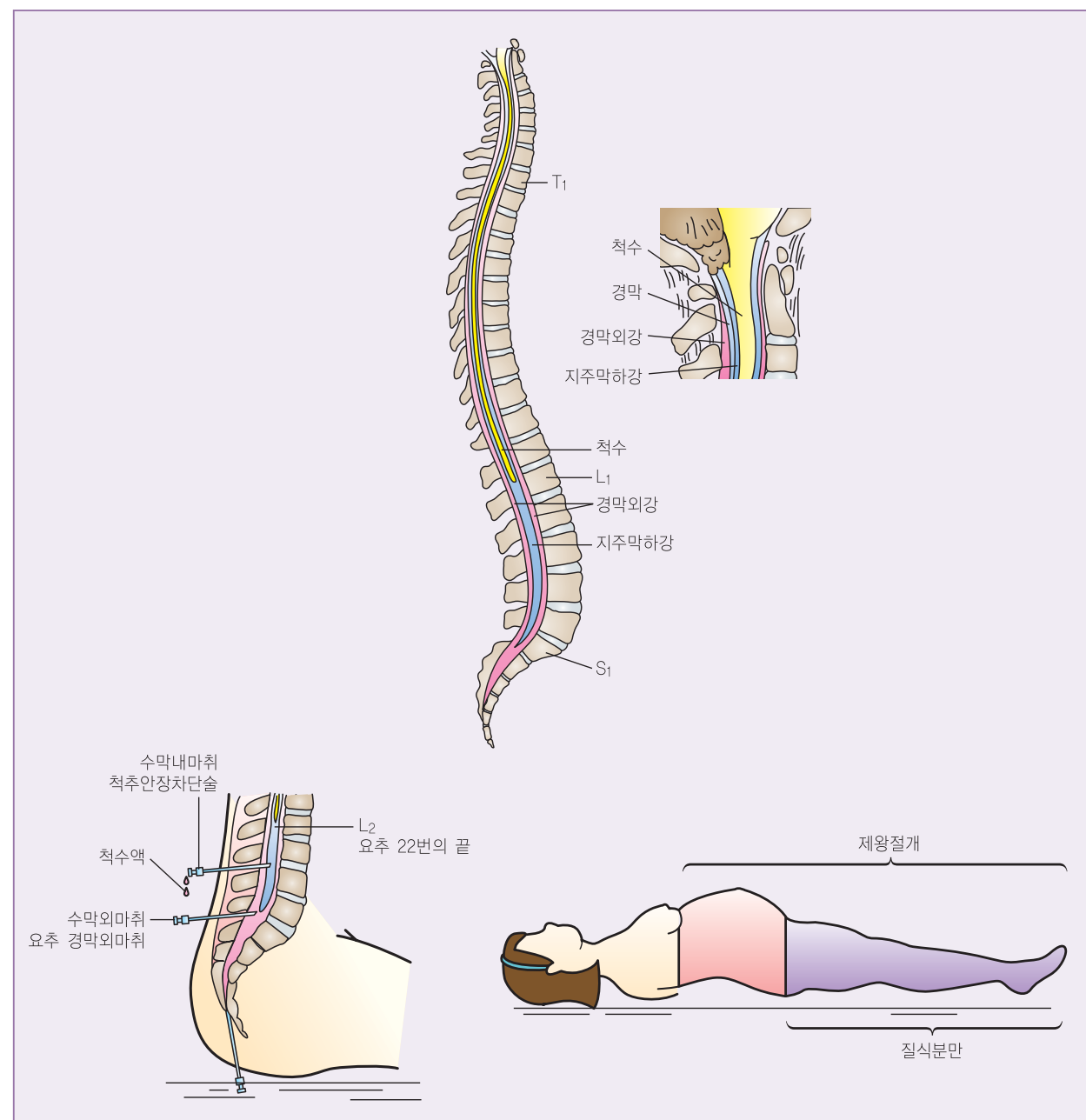


그림 5-1-55. 척추마취

마취제 주사 후 곧바로 발생할 수 있다. 만약 신경차단이 T₄ 이상 되면 심장으로 향하는 교감신경작용이 방해를 받아 혈압 하강현상은 더욱 심하게 된다. 이러한 저혈압의 치료방법에는 자궁을 복부의 좌측으로 밀어서 이동시키고 초기에 ephedrine 10~15mg을 혈관내 주사하는 방법이 있다.

완전척추차단 : 허용치보다 훨씬 많은 마취제를 주사할 경우 발생한다. 이 경우 저혈압과 횡격막 신경마비에 의하여 호흡마비가 오며, 곧 치료하지 않으면 심장마비를 일으키게 되므로 저혈압을 치료하고 산부를 좌측으로 눕히며 기관내삽관(intubation)을 하여 흡인(aspiration)을 방지하고 산소공급을 원활히 해 주어야 한다. 이때 ephedrine을 투여하고 하지를 올리면 혈압 상승에 도움이 된다. 척추마취 시에는 심장마비에 대비하여 항상 심장소생기구를 준비하여야 한다.

불안 및 불편감 : 척추마취는 전신마취의 경우와는 달리 산부가 깨어 있는 상태라는 것을 항상 기억하고 모든 언동에 조심해야 한다. 산부는 수술 시의 모든 조작에 통증은 느끼지 않으나 압박감은 느낄 수 있으며 특히 척추감각마취 상부에는 모든 조작을 느낄 수 있으므로 유의하여야 한다. 척추마취가 불완전하여 산부가 통증으로 불편할 경우에는 태아 분만 전에 N₂O 50~70%를 산소와 함께 주면 효과적이다. 태아가 분만된 후에는 제대를 묶은 후 morphine 또는 meperidine이나 fentanyl 등을 혈관 내 주사하면 효과적이다.

두통 : 뇌막의 주사 부위에서 뇌척수액이 누출되어 산부가 앉거나 서면 뇌가 아래로 당겨져 발생한다고 여겨진다. 주삿바늘의 굵기와 천자 횟수, 탈구 정도가 큰 요인으로 작용하므로 가능한 한 25게이지의 가느다란 주삿바늘을 사용하는 것이 좋다. 두통은 자세와 관련이 있어서 일반적으로 서 있을 경우 심해지고 누워 있을 경우 소멸된다. 척추마취 후 10~12시간 동안 누운 자세를 취하는 것이 두통 발생 예방에 도움이 되며 두통

이 심한 경우에는 본인의 혈액이나 생리식염수를 먼저 척추마취한 부위의 경막외 공간에 주입하여 천공된 곳을 막는(patch) 방법을 사용하기도 하고 복대 착용으로 경막외 압력을 높여 뇌척수액의 유출을 감소 또는 방지시킬 수 있다. salicylates나 codeine 같은 진통제 사용도 많은 도움이 된다.

소변의 정체현상 : 일반적으로 척추마취 후 수 시간 동안 소변의 감각이 미약해져서 소변정체현상을 일으킬 수 있다. 회음절개 수술로 인한 통증과 분만과정으로 인한 방광 및 요도의 손상은 태아 두부에 의한 요도의 압박, 과다한 수액의 주입, oxytocin의 항이뇨작용 등이 원인이며 이로 인해 심한 소변정체현상을 일으킬 수 있다. 이런 경우 자주 산부의 방광상태를 점검하여 필요한 경우 인공도뇨를 한다. 소변을 배출시키지 않으면 방광기능장애나 방광염 등의 합병증을 유발할 가능성이 높다.

기타 : 고혈압은 척추마취 후 ergot 제제를 사용하였거나 척추마취제에 epinephrine을 섞어서 사용했을 경우 발생할 수 있다. 지주막염 및 뇌막염이 발생할 수 있는데 최근에는 일회용 침을 사용하는 경우가 많고 또한 소독법의 발달로 인하여 이러한 합병증은 아주 드물다. 또한 모체의 저혈압 및 호흡곤란으로 인하여 태아에게 저산소증이나 산독증(acidosis)을 유발할 수 있다.

• 척추마취의 금기

척추마취에서 가장 흔하고 위험한 합병증이 저혈압이므로 모체의 저혈압, 저혈량증(hypovolemia), 출혈 등의 경우에는 혈압의 강하가 더욱 심화될 수 있으므로 금기이다. 혈종(hematoma) 발생이 초래될 수 있는 혈액응고 질환이나 항응고요법 사용 시, 전에 척추마취 후 심한 두통이 있었던 경우, 뇌막염 등 중추신경계 질환, 심장질환, 주사 부위 주위의 염증 등이 있는 경우도 금기이다.

(3) 전신마취

전신마취는 산모의 의식이 소실되고 후두반사가 마비되며 호흡억압 등 모체와 태아에 위험이 있어 정상 질 분만에서는 더 이상 사용되지 않는다. 그러나 겸자분만 또는 제왕절개를 포함하여 응급수술상황에서는 사용되고 있다. 산과에서 사용되는 전신마취는 흡입마취 또는 산소가 혼합된 가스마취제로 의식이 손실될 때까지 흡입시켜 통증을 감소시킨다. 또한 정맥내 마취제 투여는 산부가 무의식 상태가 되도록 단기 작용성 barbiturate를 흡입마취제와 함께 사용한다. 전신마취제로 사용하는 약물은 가스마취제와 유도약물로서, 대개 빠른 마취를 유도하기 위해 정맥주사제가 사용된다. penthrane 같은 가스마취제는 분만 2기 중에 산부 자신이 진통이 느껴지기 전 수축이 시작할 때 흡입 마스크를 사용하여 약물을 자가흡입하고 마취효과가 충분할 때 마스크를 제거한다. 이때 산부의 활력증상과 태아심박동수 확인이 엄격히 요구된다. 흡입 마스크는 신속하게 깊은 마취를 유도하고, 의식상실의 위험성이 있어 드물게 사용된다.

Nitrous oxide(N_2O) : 이 흡입진통제는 낮은 농도의 용량(40% nitrous, 60% oxygen)에서 산부의 신체적 상태의 손상 없이 빠르고 쾌적한 마취 유도를 제공한다. 안면마스크 또는 흡입기에 의해 투여될 수 있다. 산부의 저산소증을 피하기 위해 70%보다 낮은 농도의 산소 혼합물이 주어진다. 이는 부작용이 적고 분만 2기에서의 통증 제거와 다른 약물과 혼합하여 마취를 유도하기 위한 두 가지 목적으로 사용된다.

Methoxyflurane(penthrane) : 이 흡입진통제 또한 통증 제거나 마취를 위해 다른 약물과 혼합해서 흡입기로 투여된다. 쾌적하지만 다른 약물보다 다소 느리게 유도되고 회복된다. 자궁이완과 관련되어 산욕기 중 혈액 손실을 증가시키기 때문에 사용은 비교적 짧은 기간 동안 낮은 용량으로 제한한다.

Thiopental sodium(pentothal) : thiopental sodium은 투약 3초 내에중추신경계 억압과 의식의 상실을 초래하는 barbiturate이다. 빠른 효과, 적은 오심과 구토현상, 빠른 회복시간 등 때문에 산과 마취의 유도에 유용하다. 그러나 중추신경계 억압을 깊게 유발시키는 데는 많은 용량이 요구되므로 pentothal은 단독으로 사용하지 않고 가스마취제와 함께 사용된다. 다른 흡입마취제는 휘발성 halothane, isoflurane 등이 자궁을 신속히 이완시키는 데 사용된다. 제왕절개술을 할 때는 척추마취, 경막외마취, 전신마취 등이 모두 사용될 수 있다. 제왕절개술을 위해 전신마취를 하기 전에는 위액의 산도를 증가시키기 위해 sodium bicitrate 30ml를 투여한다. 우선 기관내관을 삽입하고 thio-pental과 근육이완제인 succinylcholine를 투여하고 N_2O 와 O_2 로 호흡을 유도한다. 태아가 출산될 때까지 산부에게 100% 산소와 isoflurane 0.5%~0.75%를 함께 공급한다.

① 마취 전 간호

마취 전에 마취과 전문의와 산부가 만나도록 계획하여 친밀감과 분만 자신감을 갖도록 도와준다. 마취사가 산부의 의학·산과적 기왕력, 신체적 소견, 산과적 상태 등에 익숙해지도록 돕는다. 폐로 음식이 흡인되는 것을 막기 위하여 수술 전날 위장을 비운다. 분만 중 전신마취 시 흡인을 예방하기 위하여 금식을 시키고 기관내삽관을 한다. 기관내삽관은 기침과 인후반사가 되돌아올 때까지 유지하도록 하며, 삽관 시와 제거 중, 구토 발생 시 운상연골누르기(cricoid pressure)를 한다. 폐 분비물 감소를 위하여 cobinol 0.2mg을 투여한다. 병실에는 산소 흡입기를 준비해둔다.

② 마취 시 간호

- 산부에게 과정을 설명한다.

③ 마취 후 간호

모든 전신마취 후의 간호원칙과 마찬가지로 질출혈을 관찰하며 소독된 패드를 대준다. 전신마취를 위해 사용된 대부분의 마취가스는 깊은 자궁이완을 유도하여 효과적인 수축과 지혈을 방해하므로 분만 후 즉시 oxytocin을 지속적으로 주입한다. 분만에 의한 진통을 어떠한 방법으로든 완전히 없앨 수는 없으므로 진통조절에서는 항상 무엇보다 산부와 태아의 안전을 먼저 고려하는 것이 중요하다.

- 산부의 활력징후와 태아의 심박동을 계속 측정, 기록한다.
- 태반순환이 최대한 이루어지게 하기 위해서 산부의 오른쪽 엉덩이 밑에 베개를 받쳐주어 자궁이 왼쪽으로 치우치게 한다.
- 정맥주입을 계속 유지한다.
- 회복되는 동안 산부의 기도 유지를 위하여 노력하고 심폐기능을 관찰한다.
- 산부에게 출혈의 증상이 있는지 관찰한다.

핵심문제

1. 출산방법(질분만과 제왕절개분만)에 따른 통증조절방법을 나열하시오.
2. 척추마취 합병증의 예를 4가지 이상 나열하시오.

